

ГЕОМЕТРИЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект двухгодичного курса лекций по геометрии, прочитанных [Сергеем Владимировичем Ивановым](#).

Знаком « $\triangle$ » помечены места, которые остались непонятны автору, а также места, содержащие технические комментарии или требующие особого внимания читателя.

Знаком «*» помечены разделы и параграфы, не вошедшие в данный курс лекций за неимением времени, но обычно включаемые в программу.

Последняя правка сделана: 13.10.2025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общая топология	1
§1. Метрические пространства	1
§2. Топологические пространства	5
§3. Метрики и топологии	8
§4. Внутренность, замыкание, граница множества	11
§5. База топологии	15
§6. Подпространства и произведение пространств	18
§7. Непрерывность	21
1. Непрерывные отображения (21).	
2. Гомеоморфизмы (24).	
3. Фундаментальные покрытия (25).	
4. Координатная непрерывность (27).	
§8. Счётность, отделимость	29
1. Аксиомы счётности (29).	
2. Аксиомы отделимости (31).	
§9. Связность, линейная связность	34
1. Связность (34).	
2. Линейная связность (38).	
§10. Компактность	41
1. Компактные пространства (41).	
2. Одноточечная компактификация (47).	
3. Метрика Хаусдорфа и метрика Громова–Хаусдорфа (49).	
§11. Полные метрические пространства	51
1. Фундаментальные последовательности (51).	

2. Секвенциальная компактность (54).	
3. Пополнение метрических пространств (58).	
§12. Факторпространства	60
§13. Некоторые теоремы общей топологии	63
1. Теорема Тихонова (63).	
2. Тихоновский и гильбертов кубы (65).	
3. Теорема Урысона (67).	
Глава 2. Двумерные многообразия	72
§1. Многообразия	72
Глава 8. Дифференциальная геометрия	73
§3. Гладкие многообразия	73
1. Подмногообразия (75).	
2. Регулярные поверхности (76).	
3. Гладкие отображения и диффеоморфизмы (79).	
§4. Касательное пространство	83
1. Касательные векторы (83).	
2. Касательное расслоение (86).	
3. Дифференцирование отображений (87).	
§5. Подмногообразия	89
1. Касательное пространство образа вложения (91).	
2. Подмногообразия в $\mathbb{R}^n$ (92).	
3. Регулярные прообразы (94).	
4. Трансверсальные пересечения (97).	
Глава 9. Риманова геометрия	100
§1. Римановы многообразия	100
1. Римановы метрики (100).	
2. Длины и расстояния (103).	
§2. Плоскость Лобачевского	106
§3. Тензоры на многообразиях	106

ГЛАВА 1

ОБЩАЯ ТОПОЛОГИЯ

Глава, посвящённая общей топологии.

§1. МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

В топологии изучаются множества с определённой структурой, они называются *пространствами*. Одной из таких структур являются *метрические пространства*.

Определение. Пусть X — некоторое множество с введённой на нём функцией $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, удовлетворяющей следующим условиям:

- *положительная определённость*: $d(x, y) \geq 0$ для любых $x, y \in X$; $d(x, y) = 0$ если и только если $x = y$.
- *симметричность*: $d(x, y) = d(y, x)$ для любых $x, y \in X$;
- *неравенство треугольника*: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ для любых $x, y, z \in X$.

Тогда множество X называется **метрическим пространством**, а сама функция d — **метрикой** на пространстве X .

Другими словами, метрика — функция расстояния. Метрические пространства будем обозначать (X, d) . Если нужно уточнить, что метрика d задана на пространстве X , то будем обозначать её d_X . Элементы метрических пространств будем называть *точками*.

Примеры (метрических пространств).

1. *Дискретная метрика*. Если X — произвольное множество, то на нём можно задать дискретную метрику, взяв функцию

$$d_X(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

2. *Евклидова метрика*. Пусть $X = \mathbb{R}^n$. Тогда $\mathbb{R}^n$ — метрическое пространство с метрикой $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$, где x_i, y_i — координаты векторов x и y соответственно.

3. *Манхэттенская метрика*.¹ Пусть $X = \mathbb{R}^n$. Тогда на $\mathbb{R}^n$ можно задать метрику $d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$.

¹Её ещё называют *расстоянием городских кварталов*.

4. *Метрика максимумов.*² Пусть $X = \mathbb{R}^n$. Тогда на $\mathbb{R}^n$ можно задать метрику $d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$.

Определение. Пусть $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ — метрические пространства. **Произведением метрических пространств** X_1 и X_2 называется множество $X_1 \times X_2$ с введённой на нём метрикой $d: (X_1 \times X_2) \times (X_1 \times X_2) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, заданной по правилу:³

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{d_1^2(x_1, x_2) + d_2^2(y_1, y_2)},$$

где $x_1, x_2 \in X_1, y_1, y_2 \in X_2$.

Убедимся, что функция d действительно является метрикой. Обозначим $x = (x_1, y_1), y = (x_2, y_2)$.

- Ясно, что $d(x, y) \geq 0$. Если $d(x, y) = 0$, то $d_1(x_1, x_2) = 0$ и $d_2(y_1, y_2) = 0$. Поскольку d_1 и d_2 — метрики, то $x_1 = x_2, y_1 = y_2$, откуда $x = y$. Обратно аналогично.
- В силу симметричности самих метрик d_1, d_2

$$d(x, y) = \sqrt{d_1^2(x_1, x_2) + d_2^2(y_1, y_2)} = \sqrt{d_1^2(x_2, x_1) + d_2^2(y_2, y_1)} = d(y, x).$$

- Пусть $z = (x_3, y_3)$. Нужно доказать, что

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z).$$

Обозначим

$$\begin{aligned} a_1 &= d_1(x_1, x_2), & a_2 &= d_2(y_1, y_2), \\ b_1 &= d_1(x_2, x_3), & b_2 &= d_2(y_2, y_3), \\ c_1 &= d_1(x_1, x_3), & c_2 &= d_2(y_1, y_3). \end{aligned}$$

Тогда $c_1 \leq a_1 + b_1, c_2 \leq a_2 + b_2$ по неравенству треугольника для метрик d_1, d_2 . Отсюда следует, что

$$\sqrt{c_1^2 + c_2^2} \leq \sqrt{(a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2}.$$

На плоскости $\mathbb{R}^2$ с евклидовой метрикой введём прямоугольную систему координат и отметим точки с координатами $(0, 0), (b_1, b_2), (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$. Тогда по неравенству треугольника в $\mathbb{R}^2$ для этих трёх точек

$$\sqrt{(a_1 + b_2)^2 + (a_2 + b_2)^2} \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2} + \sqrt{b_1^2 + b_2^2}.$$

Отсюда следует требуемое неравенство.

Конструкция произведения метрических пространств обобщается на любое число пространств. Если $(X_1, d_1), \dots, (X_n, d_n)$ — метрические пространства, то **произведением метрических пространств** $X_1, \dots, X_n$ называется

²Её ещё называют *расстоянием Чебышёва*.

³Метрика на произведении нами задаётся по аналогии с евклидовой метрикой на $\mathbb{R}^n$. На самом деле, можно определить метрику на произведении как манхэттенскую метрику или как метрику максимумов.

множество $X_1 \times \cdots \times X_n$ с введённой на нём метрикой

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \left(\sum_{i=1}^n d_i^2(x_i, y_i) \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Из неравенства Минковского следует, что d действительно метрика.

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Пусть $Y \subseteq X$ — подмножество. Тогда пара $(Y, d|_{Y \times Y})$ называется **метрическим подпространством**, где $d|_{Y \times Y}$ — сужение метрики d на множество $Y \times Y$.

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Пусть $a \in X$ и $r > 0$.

Открытым шаром радиуса r с центром в точке a называется множество

$$B_r(a) = \{x \in X \mid d(x, a) < r\}.$$

Замкнутым шаром радиуса r с центром в точке a называется множество

$$D_r(a) = \{x \in X \mid d(x, a) \leq r\}.$$

Сферой радиуса r с центром в точке a называется множество

$$S_r(a) = \{x \in X \mid d(x, a) = r\}.$$

Если на пространстве X задано несколько метрик, то верхним индексом будем обозначать, в какой метрике рассматривается тот или иной объект, например, $B_r^d(a)$. По умолчанию шарами будем называть открытые шары.

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Пусть $a \in X$ и пусть $A \subseteq X$ — множество.

Расстоянием от точки a до множества A называется

$$d(a, A) = \inf_{x \in A} d(a, x).$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда ε -**окрестностью** A называется множество

$$U_\varepsilon(A) = \{x \in X \mid d(x, A) < \varepsilon\}.$$

Диаметром множества A называется

$$\text{diam } A = \sup_{x, y \in A} d(x, y).$$

Множество A называется **ограниченным**, если его диаметр конечен. Другими словами, множество A содержится в некотором шаре конечного радиуса.

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Множество $A \subseteq X$ называется **открытым** (в метрическом смысле), если любая

его точка $a \in A$ содержится в нём вместе с некоторым открытым шаром $B(a)$.

Это определение можно сформулировать иначе.

Утверждение 1.1.1. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Множество $A \subseteq X$ является открытым тогда и только тогда, когда оно представимо в виде объединения открытых шаров.

□. ($\Rightarrow$) Ясно, что множество A есть объединение открытых шаров своих точек.

($\Leftarrow$) Пусть $y \in A$. Поскольку A представляется в виде объединения открытых шаров, то пусть $B_r(x) \subseteq A$ — шар, содержащий точку y . Рассмотрим шар $B_{r-d(y,x)}(y)$. Он целиком лежит в шаре $B_r(x)$. Действительно, если $z \in B_{r-d(y,x)}(y)$, то

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + (r - d(y, x)) < r,$$

так что $z \in B_r(x)$. Таким образом, точка y лежит в множестве A вместе со своим шаром $B_{r-d(y,x)}(y)$, а значит множество A открыто. ■

Примеры (открытых множеств). Пусть (X, d) — метрическое пространство.

1. Множества $X, \emptyset$ открыты.
2. Открытый шар — открытое множество по предыдущему утверждению.
3. Если d — дискретная метрика, то любое множество $A \subseteq X$ открыто. Действительно, если $a \in A$, то в шаре $B_1(a)$ содержится единственная точка — сама точка a , а значит $B_1(a) \subseteq A$.
4. Если $A \subseteq X$ — произвольное множество, то любая его ε -окрестность открыта. Действительно, пусть $U_\varepsilon(A)$ — ε -окрестность множества A . Тогда по определению для любой точки $a \in U_\varepsilon(A)$

$$0 \leq \inf_{x \in A} d(a, x) = d(a, A) < \varepsilon.$$

Тогда существует такая точка $x \in A$, что $d(a, x) < \varepsilon$ (если бы $d(a, x) \geq \varepsilon$ для всех $x \in A$, то $\inf_{x \in A} d(a, x) \geq \varepsilon$). Отсюда $a \in B_\varepsilon(x)$. Нетрудно убедиться, что $B_\varepsilon(x) \subseteq U_\varepsilon(A)$. Аналогично доказательству утверждения 1.1.1 можно предъявить такой шар $B(a) \subseteq U_\varepsilon(x)$. Тем самым, множество $U_\varepsilon(A)$ открыто.

Теорема 1.1.2. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Объединение любого числа открытых множеств открыто.
2. Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.

□.

1. Рассмотрим объединение $\bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$, где U_{α} открытые множества. Возьмём произвольную точку x из этого объединения. Тогда какое-то из множеств U_{α} содержит точку x . Множество U_{α} открыто, поэтому найдётся шар $B(x) \subseteq U_{\alpha}$. Тем самым, этот шар, а в месте с ним точка x лежат в объединении всех множеств U_{α} , значит объединение — открытое множество.
2. Рассмотрим пересечение $\bigcap_{i=1}^n U_i$ открытых множеств U_i . Возьмём точку x из этого пересечения. Тогда все множества U_i содержат точку x . Каждое из этих множеств открыто, поэтому в каждом из них точка x содержится вместе с некоторым шаром, то есть $B_{r_i}(x) \subseteq U_i$. Рассмотрим $r = \min(r_1, \dots, r_n)$. Тогда шар $B_r(x)$ содержится в каждом из множеств U_i , а значит он содержится в их пересечении. Тем самым, пересечение — открытое множество.

■

Заметим, что пересечение бесконечного числа открытых множеств может не быть открытым. Например, если на числовой прямой рассмотреть интервалы $(-1/n, 1/n)$, где $n \in \mathbb{N}$, то $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (-1/n, 1/n) = \{0\}$. Но множество $\{0\}$ не является открытым множеством $\mathbb{R}$ в стандартной метрике.

Утверждение 1.1.3. *Любое открытое множество $\mathbb{R}$ со стандартной евклидовой метрикой есть дизъюнктивное объединение открытых интервалов.*

□. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}$ — открытое множество. Тогда для любого $x \in U$ существует такое $r > 0$, что $B_r(x) = (x - r, x + r) \subseteq U$. Пусть $(m_{\alpha}, M_{\alpha}) \subseteq U$ — интервал, содержащий точку x . Рассмотрим объединение всех таких интервалов

$$(m_x, M_x) = \bigcup_{\alpha} (m_{\alpha}, M_{\alpha}),$$

где $m_x = \inf_{\alpha} m_{\alpha}$, $M_x = \sup_{\alpha} M_{\alpha}$ из теоремы об описании граней.

Тогда для любых точек $x, y \in U$ интервалы (m_x, M_x) и (m_y, M_y) либо не пересекаются, либо совпадают. В самом деле, если два таких интервала пересекаются, то их объединение снова есть интервал, содержащий точки x, y , а это противоречит построению интервалов (m_x, M_x) и (m_y, M_y) как максимальных по включению интервалов. Тем самым, множество U есть дизъюнктивное объединение интервалов (m_x, M_x) по всем $x \in U$.

■

§2. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть X — произвольное множество. Пусть $\Omega \subseteq 2^X$ — некоторое семейство его подмножеств, удовлетворяющее следующим свойствам.

- Пустое множество $\emptyset$ и все множество X лежат в Ω .
- Объединение любого числа элементов из Ω снова является элементом Ω .

- Пересечение конечного числа элементов из Ω снова есть элемент Ω .

Тогда пара (X, Ω) называется **топологическим пространством**, а само семейство Ω — **топологической структурой** или **топологией** на этом пространстве. При этом элементы семейства Ω называются **открытыми** (в топологическом смысле) множествами.

Задать на множестве топологию — означает указать, какие множества объявляются открытыми, и проверить вышеуказанные свойства.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство. Пусть $x \in X$. **Окрестностью** точки x называется любое открытое множество, содержащее точку x . Тем самым, U — окрестность точки x , если $x \in U$ и $U \in \Omega$.

Чтобы показать, что U является окрестностью точки x , будем писать $U(x)$ или U_x .

Примеры (топологических пространств). Пусть X — произвольное множество, (X, Ω) — топологическое пространство.

1. Дискретная топология. $\Omega = 2^X$.
2. Антидискретная топология. $\Omega = \{\emptyset, X\}$.
3. Топология конечных дополнений.⁴ $\Omega = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X \mid |X \setminus A| < \infty\}$.
4. Топология Серпинского. Пусть $X = \{a, b\}$. Тогда $\Omega = \{\emptyset, \{a\}, X\}$.
5. Топология стрелки. Пусть $X = \mathbb{R}$. Тогда $\Omega = \{\emptyset\} \cup \{\mathbb{R}\} \cup \{(a, +\infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$.

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Пусть Ω_d — множество всех открытых множеств (в метрическом смысле). Тогда Ω_d называется **топологией, индуцированной метрикой d** .

Множество Ω_d действительно удовлетворяет аксиомам топологии в силу теоремы 1.1.2. Таким образом, элементы Ω_d открыты в топологическом смысле, так что об элементах индуцированной топологии будем говорить просто как об открытых множествах. Ясно, что на одном и том же пространстве X можно получать разные индуцированные топологии, в зависимости от метрики.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство. Множество $F \subseteq X$ называется **замкнутым**, если его дополнение $X \setminus F$ открыто.

Утверждение 1.2.1. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство. Справедливы следующие утверждения.

1. Пересечение любого числа замкнутых множеств замкнуто.
2. Объединение конечного числа открытых множеств открыто.

⁴Её ещё называют *кофинитной топологией* или *топологией Зарисского*.

□. Рассмотрим пересечение $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha}$, где F_{α} — замкнутые множества. Тогда

$$X \setminus \bigcap_{\alpha} F_{\alpha} = \bigcup_{\alpha} X \setminus F_{\alpha},$$

причём так как множества F_{α} замкнуты, то множества $X \setminus F_{\alpha}$ открыты, а тогда их объединение — открытое множество. Тем самым, $\bigcap_{\alpha} F_{\alpha}$ — замкнутое множество.

Второе утверждение доказывается аналогичным переходом к дополнениям. ■

Примеры (замкнутых множеств).

1. В дискретном топологическом пространстве X все множества замкнуты.
2. Если d — дискретная метрика на пространстве X , то все множества Ω_d замкнуты. Тем самым, дискретная метрика индуцирует дискретную топологию на X .
3. В метрическом пространстве (X, d) любое одноточечное множество замкнуто. Действительно, если $\{a\}$ — одноточечное множество, то его дополнение представляется в виде объединения открытых шаров:

$$X \setminus \{a\} = \bigcup_{b \in X \setminus \{a\}} B_{d(a,b)}(b).$$

4. В метрическом пространстве (X, d) любой замкнутый шар замкнут. В самом деле, пусть $D_r(x)$ — замкнутый шар. Рассмотрим точку $y \in X \setminus D_r(x)$ и шар $B_{d(x,y)-r}(y)$. Если $z \in B_{d(x,y)-r}(y)$, то $d(y, z) < d(x, y) - r$. По неравенству треугольника $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$, откуда следует, что $r < d(x, z)$. Тем самым, $z \in X \setminus D_r(x)$, так что точка y лежит в дополнении шара $D_r(x)$ вместе с открытым шаром $B_{d(x,y)-r}(y)$.
5. Построим следующий пример замкнутого множества. Рассмотрим отрезок $[0, 1]$, выкинем из него среднюю треть, то есть интервал $(1/3, 2/3)$. Получим множество $[0, 1/3] \cup [2/3, 1]$. Аналогично поступим с отрезками $[0, 1/3]$ и $[2/3, 1]$. Продолжая процесс до бесконечности, получим некоторое множество, оно называется *канторовым*. Канторово множество замкнуто, поскольку его дополнение есть объединение открытых интервалов.

Утверждение 1.2.2. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство. Пусть множество $U \subseteq X$ открыто, множество $F \subseteq X$ замкнуто. Тогда множество $U \setminus F$ открыто, множество $F \setminus U$ замкнуто.

□. В самом деле, $U \setminus F = U \cap (X \setminus F)$, причём $X \setminus F$ открытое. Аналогично, $F \setminus U = F \cap (X \setminus U)$, причём $X \setminus U$ замкнутое. ■

§3. МЕТРИКИ И ТОПОЛОГИИ

Определение. Топологическое пространство (X, Ω) называется **метризуемым**, если существует метрика, порождающая топологию Ω .

Примеры (метризуемых пространств).

1. Дискретная топология порождается дискретной метрикой. Тем самым дискретное топологическое пространство метризуемо.
2. Пусть X — конечное множество, $\Omega = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X \mid |X \setminus A| < \infty\}$ — топология конечных дополнений. Тогда пространство (X, Ω) метризуемо. Действительно, поскольку X конечно, то все его подмножества конечны, а значит конечны и их дополнения. Поэтому $\Omega = 2^X$, и топологию Ω индуцирует дискретная метрика.

Примеры (неметризуемых пространств).

1. Пусть X — множество, причём $|X| > 1$. Пусть $\Omega = \{X, \emptyset\}$ — антидискретная топология на X . Тогда пространство (X, Ω) не метризуемо. В самом деле, допустим, что нашлась метрика d , которая порождает топологию Ω . Рассмотрим произвольные точки $x, y \in X$ и открытые шары $B_{\frac{1}{2}d(x,y)}(x)$ и $B_{\frac{1}{2}d(x,y)}(y)$. Эти шары не пусты, так как они содержат точки x, y соответственно, и они не совпадают со всем пространством X , так как они не содержат точки y, x соответственно. По утверждению 1.1.1 открытые шары являются открытыми множествами, но топология Ω их не содержит. Значит метрика d не порождает топологию Ω , то есть пространство (X, Ω) не метризуемо.
2. Пусть $X = \{a, b\}$, а $\Omega = \{\emptyset, \{a\}, X\}$ — топология Серпинского. Тогда пространство (X, Ω) не метризуемо. Доказательство аналогично предыдущему примеру.
3. Пусть $X = \mathbb{R}$, а $\Omega = \{\emptyset\} \cup \{\mathbb{R}\} \cup \{(a, +\infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$ — топология стрелки. Тогда пространство (X, Ω) не метризуемо. Допустим, что d — метрика порождающая топологию Ω . Возьмём произвольные точки $x, y \in \mathbb{R}$ и шары $B_{\frac{1}{2}d(x,y)}(x)$ и $B_{\frac{1}{2}d(x,y)}(y)$. Эти шары не пусты и не совпадают со всем $\mathbb{R}$. Покажем, что эти шары не пересекаются. Если точка z принадлежит обоим шарам, то получим что

$$d(x, z) < \frac{1}{2}d(x, y), \quad d(y, z) < \frac{1}{2}d(x, y),$$

откуда следовало бы, что $d(x, z) + d(y, z) < d(x, y)$, а это противоречит неравенству треугольника.

Однако, оба шара имеют вид $(a, +\infty)$ и $(b, +\infty)$ для некоторых $a, b \in \mathbb{R}$, и любые два таких луча пересекаются. Противоречие показывает, что пространство (X, Ω) не метризуемо.

4. Пусть X — бесконечное множество, $\Omega = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X \mid |X \setminus A| < \infty\}$ — топология конечных дополнений. Тогда пространство (X, Ω) не метризуемо.

мо. В самом деле, если $A, B \in \Omega$ и $A, B \neq \emptyset$, то

$$|X \setminus A \cup X \setminus B| = |X \setminus (A \cap B)| < \infty,$$

так что пересечение множеств A и B непусто. Если предположить, что существует метрика d , порождающая топологию Ω , то аналогично предыдущему примеру можно предъявить непустые непересекающиеся множества.

Определение. Пусть X — множество, Ω_1, Ω_2 — топологии на множестве X . Будем говорить, что топология Ω_1 **грубее** топологии Ω_2 , если $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$. Иными словами, всякое открытое множество в топологии Ω_1 будет открыто и в топологии Ω_2 . Топология Ω_2 в таком случае будет **тоньше** топологии Ω_1 .⁵

Ясно, что из всех топологических структур на X антидискретная топология — самая грубая, а дискретная топология — самая тонкая.

Теорема 1.3.1. Пусть d_1, d_2 — метрики на пространстве X . Обозначим Ω_1 и Ω_2 топологии, индуцируемые, соответственно, метриками d_1, d_2 на пространстве X . Тогда топология Ω_1 будет грубее топологии Ω_2 в том и только том случае, когда в любом шаре метрики d_1 содержится шар метрики d_2 . Другими словами, в более грубом шаре содержится более тонкий.

□. ($\Rightarrow$) Рассмотрим произвольный шар $B^{d_1}(a)$ в метрике d_1 . Тогда $B^{d_1}(a) \subseteq \Omega_1 \subseteq \Omega_2$, так что шар $B^{d_1}(a)$ открыт в топологии Ω_2 . Тогда по определению открытого множества точка a содержится в шаре $B^{d_1}(a)$ вместе с некоторым открытым шаром $B^{d_2}(a)$, так что $B^{d_2}(a) \subseteq B^{d_1}(a)$.

($\Leftarrow$) Пусть U — открытое множество в метрике d_1 , то есть $U \in \Omega_1$. По определению открытого множества $B^{d_1}(a) \subseteq U$ для любой точки $a \in U$ и некоторого шара $B^{d_1}(a)$. По условию существует шар $B^{d_2}(a) \in \Omega_2$, такой что $B^{d_2}(a) \subseteq B^{d_1}(a)$. Тем самым $B^{d_2}(a) \subseteq U$, а значит U — открытое множество в метрике d_2 , и $U \in \Omega_2$. ■

Для двух метрик d_1, d_2 на X запись $d_1 \leq d_2$ будет означать, что $d_1(x, y) \leq d_2(x, y)$ для любых $x, y \in X$.

Утверждение 1.3.2. Пусть d_1, d_2 — метрики на пространстве X . Пусть Ω_1, Ω_2 — топологии, индуцированные метриками d_1, d_2 соответственно. Если $d_1 \leq d_2$, то $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$.

□. Возьмём произвольный $x \in X$ и его шар $B^{d_2}(x)$. Если $y \in B^{d_2}(x)$, то $d_2(x, y) < r$. По условию $d_1(x, y) < d_2(x, y)$, откуда $d_1(x, y) < r$ и $y \in B^{d_1}(x)$. Тем самым $B^{d_2}(x) \subseteq B^{d_1}(x)$, а значит по теореме 1.3.1 топология метрики d_1 грубее топологии метрики d_2 . ■

⁵Иногда встречаются термины *слабее* и *сильнее*, однако, разные авторы придают этим терминам совершенно противоположный смысл.

Определение. Пусть d_1, d_2 — метрики на пространстве X . Метрики d_1, d_2 называются **топологически эквивалентными**, если они индуцируют одну и ту же топологию.

Легко убедиться, что топологическая эквивалентность метрик есть отношение эквивалентности.

Утверждение 1.3.3. Пусть d_1, d_2 — метрики на пространстве X . Пусть Ω_1, Ω_2 — топологии, индуцированные метриками d_1, d_2 соответственно. Если $d_1 \leq C d_2$ для некоторого $C > 0$, то $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$.

□. По утверждению 1.3.2 топология метрики d_1 грубее топологии метрики $C d_2$. Заметим, что метрики d_2 и $C d_2$ топологически эквивалентны. Действительно, всякий шар $B_r^{d_2}(a)$ совпадает с шаром $B_{Cr}^{C d_2}(a)$. Таким образом, топология метрики d_1 грубее топологии метрики d_2 . ■

Определение. Пусть d_1, d_2 — метрики на пространстве X . Метрики d_1, d_2 называются **липшицево эквивалентными**, если $c d_2 \leq d_1 \leq C d_2$ для некоторых $c, C > 0$.

Утверждение 1.3.4. Пусть d_1, d_2 — метрики на пространстве X . Если метрики d_1, d_2 липшицево эквивалентны, то они топологически эквивалентны.

□. Поскольку $d_1 \leq C d_2$ и $c d_2 \leq d_1$, то по утверждению 1.3.3 топология метрики d_1 грубее топологии метрики $C d_2$, а топология метрики $c d_2$ грубее топологии метрики d_1 . Однако, метрики $c d_2$ и $C d_2$ топологически эквивалентны метрике d_2 , так что метрики d_1 и d_2 эквивалентны. ■

То есть топологии, порождённые липшицево эквивалентными метриками, совпадают. Это позволяет во многих топологических задачах выбирать ту метрику, с которой проще работать.

Заметим, что обратное утверждение неверно. Две метрики могут быть топологически эквивалентны, но не быть липшицево эквивалентны. Например, пусть $X = \mathbb{R}$ и пусть $d_1(x, y) = |x - y|$, $d_2(x, y) = \sqrt{|x - y|}$, где $x, y \in \mathbb{R}$. Метрики d_1 и d_2 топологически эквивалентны, так как шар $B_r^{d_1}(a)$ совпадает с шаром $B_{\sqrt{r}}^{d_2}(a)$. Однако, метрики d_1 и d_2 не липшицево эквивалентны. Это следует из аналитических соображений.

Примеры (липшицево эквивалентных метрик).

1. Пусть $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ — метрические пространства. Тогда метрики d и $\tilde{d}$ на произведении $X_1 \times X_2$, заданные формулами

$$d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \sqrt{d_1(x_1, x_2)^2 + d_2(y_1, y_2)^2},$$

$$\tilde{d}((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max(d_1(x_1, x_2), d_2(y_1, y_2)),$$

липшицево эквивалентны. В самом деле, тогда

$$\frac{d}{\sqrt{2}} \leq \tilde{d} \leq d \leq \sqrt{2}d.$$

2. В пространстве $\mathbb{R}^n$ метрики

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|,$$

$$d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|,$$

липпшицево эквивалентны. Действительно,

$$d_\infty \leq d \leq d_1 \leq n d_\infty \leq n d \leq n d_1.$$

§4. ВНУТРЕННОСТЬ, ЗАМЫКАНИЕ, ГРАНИЦА МНОЖЕСТВА

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. **Внутренностью** множества A называется объединение всех открытых множеств, содержащихся в A . Внутренность множества обозначается через $\text{Int } A$. Таким образом,

$$\text{Int } A = \bigcup_{U \in \Omega, U \subseteq A} U.$$

Перечислим основные свойства внутренности множества.

Свойства (внутренности). Пусть $A, B \subseteq X$ — произвольные множества.

1. $\text{Int } A$ — открытое множество.
2. $\text{Int } A \subseteq A$.
3. Если B открыто и $B \subseteq A$, то $B \subseteq \text{Int } A$. Таким образом, внутренность множества A — минимальное по включению открытое множество, содержащееся в A .
4. $A = \text{Int } A$ тогда и только тогда, когда A открыто.
5. $\text{Int}(\text{Int } A) = \text{Int } A$. Другими словами, операция взятия внутренности идемпотентна.
6. Если $A \subseteq B$, то $\text{Int } A \subseteq \text{Int } B$. В самом деле, $\text{Int } A \subseteq A \subseteq B$ и множество $\text{Int } A$ открыто. По свойству 3) $\text{Int } A \subseteq \text{Int } B$. Таким образом, операция взятия внутренности монотонна по включению.
7. Пусть $A_\alpha \subseteq X$ — множества. Тогда

$$\text{Int} \bigcap_{\alpha} A_\alpha \subseteq \bigcap_{\alpha} \text{Int } A_\alpha.$$

Действительно, $\bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \subseteq A_{\alpha}$, а значит по свойству 6) $\text{Int} \bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \subseteq \text{Int} A_{\alpha}$ для всякого α , а значит левая часть содержится в пересечении правых частей.

Если множеств A_{α} конечное число, то имеет место обратное включение. В самом деле, тогда $\bigcap_{\alpha} \text{Int} A_{\alpha} \subseteq \text{Int} A_{\alpha} \subseteq A_{\alpha}$, откуда следует, что $\bigcap_{\alpha} \text{Int} A_{\alpha} \subseteq \bigcap_{\alpha} A_{\alpha}$. Так как множеств конечное число, то слева стоит открытое множество как конечное пересечение открытых. Тем самым,

$$\bigcap_{\alpha} \text{Int} A_{\alpha} \subseteq \text{Int} \bigcap_{\alpha} A_{\alpha}.$$

8. Пусть $A_{\alpha} \subseteq X$ — множества. Тогда

$$\text{Int} \bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \supseteq \bigcup_{\alpha} \text{Int} A_{\alpha}.$$

Действительно, $A_{\alpha} \subseteq \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}$, из 6) следует, что $\text{Int} A_{\alpha} \subseteq \text{Int} \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}$. Переходя в левой части к объединению по всем α , получаем требуемое.

Заметим, что равенства в случае объединения может и не быть. Например, если $X = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{Q}$, $B = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, то $\text{Int} A = \text{Int} B = \emptyset$, но $\text{Int}(A \cup B) = \text{Int} \mathbb{R} = \mathbb{R}$, при этом $\emptyset \subseteq \mathbb{R}$.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. Точка $b \in X$ называется **внутренней точкой** множества A , если она содержится в нём вместе с некоторой своей окрестностью.

Теорема 1.4.1. Внутренность множества совпадает с множеством всех внутренних точек множества.

□. Пусть $b \in \text{Int} A$. Так как внутренность — открытое множество, то в качестве подходящей окрестности можем взять саму внутренность $\text{Int} A$. Тем самым, b — внутренняя точка.

Обратно, пусть b — внутренняя точка множества A . Тогда существует окрестность U точки b , такая что $U \subseteq A$. Но окрестность — открытое множество, стало быть по свойству 3) $U \subseteq \text{Int} A$, так что $b \in \text{Int} A$. ■

Следствие 1.4.2. Множество открыто тогда и только тогда, когда все его точки — внутренние.

Двойственным понятием к понятию внутренности является замыкание множества.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. **Замыканием** множества A называется пересечение всех замкнутых множеств, содержащих A . Замыкание множества A будем

обозначать через $\text{Cl } A$. Таким образом,

$$\text{Cl } A = \bigcap_{X \setminus F \subseteq \Omega, F \supseteq A} F.$$

Перечислим основные свойства замыкания множества.

Свойства (замыкания). Пусть $A, B \subseteq X$ — произвольные множества.

1. $\text{Cl } A$ — замкнутое множество.
2. $A \subseteq \text{Cl } A$.
3. Если B замкнуто и $A \subseteq B$, то $\text{Cl } A \subseteq B$. Отсюда, замыкание множества A — максимальное по включению замкнутое множество, содержащее A .
4. $A = \text{Cl } A$ тогда и только тогда, когда A замкнуто.
5. $\text{Cl}(\text{Cl } A) = \text{Cl } A$. Тем самым, операция взятия замыкания идемпотентна.
6. Если $A \subseteq B$, то $\text{Cl } A \subseteq \text{Cl } B$. Действительно, $A \subseteq B \subseteq \text{Cl } B$ и множество $\text{Cl } B$ замкнуто. По свойству 3) $\text{Cl } A \subseteq \text{Cl } B$. Таким образом, операция взятия замыкания монотонна по включению.
7. Пусть $A_\alpha \subseteq X$ — множества. Тогда

$$\text{Cl} \bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \supseteq \bigcup_{\alpha} \text{Cl } A_{\alpha}.$$

Действительно, $\bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \supseteq A_{\alpha}$, по свойству 6) тогда $\text{Cl} \bigcup_{\alpha} A_{\alpha} \supseteq \text{Cl } A_{\alpha}$ для всякого α , а значит правая часть содержится в левой.

Если множеств A_{α} конечное число, то имеет место обратное включение. Действительно, $\bigcup_{\alpha} \text{Cl } A_{\alpha} \supseteq \text{Cl } A_{\alpha} \supseteq A_{\alpha}$, а тогда $\bigcup_{\alpha} \text{Cl } A_{\alpha} \supseteq \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}$. Так как множеств конечное число, слева стоит замкнутое множество как конечное объединение замкнутых. Тем самым

$$\bigcup_{\alpha} \text{Cl } A_{\alpha} \supseteq \text{Cl} \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}.$$

8. Пусть $A_{\alpha} \subseteq X$ — множества. Тогда

$$\text{Cl} \bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \subseteq \bigcap_{\alpha} \text{Cl } A_{\alpha}.$$

В самом деле, так как $\bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \subseteq A_{\alpha}$, то по 6) $\text{Cl} \bigcap_{\alpha} A_{\alpha} \subseteq \text{Cl } A_{\alpha}$. Переходя в правой части к пересечению по всем α , получаем требуемое.

9. Связь замыкания и внутренней: $\text{Cl } A = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$. Действительно,

$$X \setminus \text{Int}(X \setminus A) = X \setminus \bigcup_{U \in \Omega, U \subseteq X \setminus A} U = \bigcap_{U \in \Omega, X \setminus U \supseteq A} (X \setminus U) = \text{Cl } A.$$

То есть замыкание множества — дополнение внутренности дополнения.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. Точка $b \in X$ называется **точкой соприкосновения** множества A , если всякая её окрестность пересекается с A .

Теорема 1.4.3. Замыкание множества совпадает с множеством всех его точек соприкосновения.

□. Пусть b — точка соприкосновения A . Тогда b — не внутренняя точка множества $X \setminus A$ (в противном случае точка b обладала бы окрестностью, не пересекающей A). Таким образом, $b \in X \setminus \text{Int}(X \setminus A) = \text{Cl}(A)$. Все переходы равносильны, так что теорема доказана. ■

Следствие 1.4.4. Множество замкнуто тогда и только тогда, когда оно есть множество всех своих точек соприкосновения.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. **Границей** множества A называется разность его замыкания и внутренности. Граница множества A обозначается $\text{Fr } A$. Таким образом,

$$\text{Fr } A = \text{Cl } A \setminus \text{Int } A.$$

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. Точка $b \in X$ называется **граничной точкой** множества A , если всякая её окрестность пересекается как и с A , так и с $X \setminus A$.

Точка $c \in X$ называется **внешней точкой** множества A , если она является внутренней точкой множества $X \setminus A$.

Теорема 1.4.5. Граница множества совпадает с множеством всех его граничных точек.

□. Пусть $b \in \text{Fr } A$. Это означает, что $b \in X \setminus \text{Int } A$ и $b \in \text{Cl } A = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$. Так что b — не внутренняя точка множеств A и $X \setminus A$. А это значит, что любая окрестность точки b пересекает $X \setminus A$ и A , а значит b — граничная точка. Все переходы равносильны, и теорема доказана. ■

Перечислим основные свойства границы множества.

Свойства (границы). Пусть $A \subseteq X$ — произвольное множество.

1. $\text{Fr } A$ — замкнутое множество (1.2.2).
2. $\text{Fr } A = \text{Fr}(X \setminus A)$ (1.4.5).
3. A замкнуто если и только если $\text{Fr } A \subseteq A$. В самом деле, если A замкнуто, то $A = \text{Cl } A$, так что очевидно, что $\text{Fr } A \subseteq A$. Обратно, пусть $x \in \text{Cl } A$. Если $x \notin \text{Int } A$, то $x \in A$, так как $\text{Fr } A \subseteq A$. Если же $x \in \text{Int } A$, то тем более $x \in A$.
4. A открыто если и только если $A \cap \text{Fr } A = \emptyset$. Действительно, если A

открыто, то $A = \text{Int } A$, так что очевидно, что $A \cap \text{Fr } A = \emptyset$. Обратно,

$$A \cap \text{Fr } A = A \cap (\text{Cl } A \setminus \text{Int } A) = (A \setminus \text{Int } A) \cap \text{Cl } A = \emptyset,$$

такое возможно только если $A \subseteq \text{Int } A$, а значит $A = \text{Int } A$.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. Точка $b \in X$ называется **предельной точкой** множества A , если всякая её проколота окрестность пересекается с A . Множество предельных точек множества A будем обозначать A' .

Точка $c \in A$ называется **изолированной точкой** множества A , если существует такая проколота окрестность, которая не пересекается с A . Множество изолированных точек множества A будем обозначать $\text{Is } A$.

Ясно, что если b предельная точка множества A , то она по определению является точкой соприкосновения. Обратное может быть неверно. Например, если $X = \mathbb{R}$, $A = \{0, 1\}$, то точка 1 является точкой соприкосновения множества A , но не является для него предельной.

Таким образом, можно дать следующую классификацию точек множества A . Все точки пространства X можно подразделить по отношению принадлежности к множеству A на внутренние, внешние, граничные, и можно классифицировать по критерию предельности как предельные и изолированные, причём в обеих классификациях все условия взаимоисключающие. Таким образом, замыкание можно представить как $\text{Cl } A = \text{Int } A \sqcup \text{Fr } A$ или как $\text{Cl } A = \text{Is } A \sqcup A'$.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. **Внешностью** множества A называется внутренность его дополнения $\text{Int}(X \setminus A)$ и она обозначается $\text{Ext } A$.

Из свойств замыкания следует, что $X = \text{Cl } A \sqcup \text{Ext } A$.

§5. БАЗА ТОПОЛОГИИ

Для того, чтобы задать на множестве топологию, нужно указать, какие множества считаются открытыми. Однако, перечислять все такие множества бывает затруднительно. Оказывается, топологию на множестве можно задать с помощью некоторого конкретного набора множеств, называемого *базой*.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство. Набор множеств $\Sigma \subseteq \Omega$ называется **базой топологии** Ω , если любое множество из Ω представляется в виде объединения элементов из Σ .⁶

Другими словами, Σ — база топологии Ω , если любое открытое множество есть объединение некоторого набора базовых множеств. Например, в пространстве (X, Ω_d) , где Ω_d — топология, индуцированная метрикой d , ба-

⁶Говоря об объединениях или пересечениях, будем допускать пустые объединения или пересечения. В таком случае пустое множество также представляется в виде объединения элементов из Σ — пустого объединения.

зой топологии Ω_d будет множество всех открытых шаров со всевозможными радиусами (1.1.1).

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. Набор множеств $\Gamma \subseteq 2^X$ называется **покрытием** множества A , если $A \subseteq \bigcup_{U \in \Gamma} U$. Элементы покрытия будем записывать в виде семейства, то есть $\Gamma = \{U_\alpha\}_\alpha$.

Например, база топологии есть покрытие всего пространства X .

Дадим следующую переформулировку определения базы топологии.

Теорема 1.5.1. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, пусть $\Sigma \subseteq \Omega$ — набор открытых множеств. Набор Σ является базой топологии тогда и только тогда, когда в любой окрестности любой точки содержится базовая окрестность. Другими словами, если $U_a \in \Omega$ — окрестность точки $a \in X$, то найдётся такое $V_a \in \Sigma$, что $a \in V_a \subseteq U_a$.

□. ($\Rightarrow$) Пусть U_a — окрестность точки a . Поскольку Σ — база топологии Ω , то множество U_a есть объединение некоторого набора множеств $\Gamma \subseteq \Sigma$, то есть $U_a = \bigcup_{W \in \Gamma} W$. Тогда точка a лежит в одном из множеств W , так что $a \in W \subseteq U_a$.

($\Leftarrow$) Пусть $U \in \Omega$ — открытое множество. Возьмём $a \in U$, тогда по условию $a \in V_a \subseteq U$, где $V_a \in \Sigma$. Тогда $U = \bigcup_{a \in U} V_a$, а значит Σ — база топологии. ■

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство. Пусть $\Sigma \subseteq \Omega$ — набор множеств, и пусть $a \in X$. Набор Σ называется **базой окрестностей в точке a** ,⁷ если каждый элемент Σ является окрестностью точки a , и любая другая окрестность точки a содержит базовую окрестность. Иными словами, если U_a — окрестность точки a , то найдётся такое $V_a \in \Sigma$, что $a \in V_a \subseteq U_a$.

Например, если (X, Ω_d) — пространство с индуцированной метрикой d топологией, то в качестве базы в точке a можно взять набор всех открытых шаров, содержащих точку a .

Таким образом, теорема 1.5.1 утверждает, что если Σ — база топологии, то набор всех окрестностей точки a , содержащихся в Σ , будет базой окрестностей в точке a . Кроме того, если обозначить через Σ_a базу окрестностей в точке a , то набор $\bigcup_{a \in X} \Sigma_a$ будет базой топологии пространства X .

Теперь выясним, какие покрытия могут образовывать базу топологии.

Теорема 1.5.2 (критерий базы). Пусть X — произвольное множество, $\Sigma = \{B_\alpha\}$ — покрытие множества X . Тогда набор Σ будет базой некоторой топологии на X тогда и только тогда, когда пересечение конечного числа элементов Σ есть объединение элементов Σ :

$$\forall B_1, \dots, B_n \in \Sigma \exists \Gamma \subseteq \Sigma: \bigcap_{i=1}^n B_i = \bigcup_{B \in \Gamma} B.$$

⁷В таком случае ещё говорят базой топологии в точке a .

□. ($\Rightarrow$) Ясно, что если Σ — база топологии, то пересечение конечного числа элементов базы есть открытое множество в этой топологии. По определению базы оно представляется в виде объединения элементов Σ .

($\Leftarrow$) Пусть Ω — совокупность всевозможных объединений множеств из Σ . Докажем, что Ω — топология.

- Ясно, что $\emptyset \in \Omega$ как объединение пустого набора множеств из Σ . Так как по условию Σ есть покрытие множества X , то $X \in \Omega$.
- По построению Ω объединение любого числа множеств из Ω лежит в Ω .
- Пусть $U', U'' \in \Omega$. Покажем, что тогда $U' \cap U'' \in \Omega$. Пусть $U' = \bigcup_{B' \in \Sigma} B'$, $U'' = \bigcup_{B'' \in \Sigma} B''$. Тогда $U' \cap U'' = \bigcup_{B', B'' \in \Sigma} (B' \cap B'')$. По условию множество $B' \cap B''$ представляется в виде некоторого объединения элементов Σ , то есть $B' \cap B'' = \bigcup_{B \in \Gamma} B$ для некоторого $\Gamma \subseteq \Sigma$. Тогда

$$U' \cap U'' = \bigcup_{B', B'' \in \Sigma} \bigcup_{B \in \Gamma} B,$$

причём оба объединения лежат в Ω , так что $U' \cap U'' \in \Omega$. По индукции доказательство обобщается на любое конечное число элементов U .

■

Для всякого покрытия Σ , удовлетворяющего условию теоремы, построенную в доказательстве топологию будем обозначать $\Omega(\Sigma)$. Ясно, что это наименьшая по включению топология, содержащая Σ .

Базу топологии можно описать более конкретно. Её можно получить из набора, не обязательно являющегося покрытием, но удовлетворяющего некоторому условию.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство. Набор $\Delta \subseteq \Omega$ называется **предбазой** топологии Ω , если набор

$$\{X\} \cup \left\{ \bigcap_{i=1}^n B_i \mid B_i \in \Delta, n \in \mathbb{N}_0 \right\},$$

где справа стоят всевозможные конечные пересечения множеств из Δ , образует базу топологии Ω .

Ясно, что такой набор действительно образует базу топологии. Множество $\emptyset$, очевидно, в нём содержится, множество X в нём содержится по определению. Пересечение любого конечного числа множеств из этого набора также принадлежит этому набору по его построению. Таким образом, имеет место следующее утверждение.

Теорема 1.5.3 (критерий предбазы). Пусть X — множество. Тогда любое семейство подмножеств $\Delta \subseteq 2^X$ множества X будет предбазой некоторой топологии на X .

Топологию, построенную по набору Δ будем обозначать $\Omega(\Delta)$. Ясно, что это наименьшая по включению топология, содержащая Δ .

§6. ПОДПРОСТРАНСТВА И ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРОСТРАНСТВ

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — подмножество. Обозначим $\Omega_A = \{U \cap A \mid U \in \Omega\}$. Тогда пара (A, Ω_A) называется **топологическим подпространством** пространства (X, Ω) , а топология Ω_A называется **индуцированной топологией** на A .

Убедимся, что семейство Ω_A действительно удовлетворяет аксиомам топологии.

- Ясно, что $X, \emptyset \in \Omega_A$.
- Пусть $\{V_\alpha\}$ — произвольный набор множеств из Ω_A . Тогда $V_\alpha = U_\alpha \cap A$ для некоторого U_α . Тогда $\bigcup_\alpha V_\alpha = \bigcup_\alpha (U_\alpha \cap A) = A \cap \bigcup_\alpha U_\alpha$. При этом объединение всех U_α лежит в Ω , а значит его пересечение с A лежит в Ω_A .
- Пусть $\{V_i\}_{i=1}^n$ — конечный набор множеств из Ω_A . Тогда $V_i = U_i \cap A$ для некоторого U_i . Тогда $\bigcap_{i=1}^n V_i = \bigcap_{i=1}^n (U_i \cap A) = A \cap \bigcap_{i=1}^n U_i$. При этом пересечение всех U_i лежит в Ω , а значит его пересечение с A лежит в Ω_A .

Утверждение 1.6.1. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — подмножество.

1. Если $U \in \Omega$, то $U \cap A \in \Omega_A$.
2. Если $X \setminus U \in \Omega$, то $X \setminus U \cap A \in \Omega_A$.

□. Следует из определения индуцированной топологии. ■

Таким образом, если множество открыто (замкнуто) в исходной топологии, то оно открыто (замкнуто) в индуцированной топологии. Обратное может быть неверно. Например, пусть $X = \mathbb{R}$ со стандартной топологией, $A = [0, 1]$. Ясно, что A открыто в своей собственной топологии, но не открыто в X . Если $A = (0, 1)$, то A замкнуто в своей топологии, но не замкнуто в X .

Утверждение 1.6.2. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — подмножество. Пусть $\Sigma \subseteq \Omega$ — база топологии Ω . Тогда набор $\Sigma_A = \{U \cap A \mid U \in \Sigma\}$ является базой топологии Ω_A .

□. Пусть $V', V'' \in \Sigma_A$. Тогда $V' \cap V'' = (U' \cap U'') \cap A$ для некоторых $U', U'' \in \Sigma$. Поскольку $U' \cap U''$ по критерию базы есть объединение элементов базы Σ , то $V' \cap V''$ есть объединение элементов Σ_A , а значит Σ_A — база. ■

Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A, B \subseteq X$ — подмножества, пусть $B \subseteq A$. Тогда топологию на B можно ввести двумя способами — как топологию Ω_B , индуцированную из топологии Ω , и как топологию $(\Omega_A)_B$, индуцированную из топологии Ω_A .

Утверждение 1.6.3. *Топологии Ω_B и $(\Omega_A)_B$ совпадают.*

□. Действительно,

$$(\Omega_A)_B = \{V \cap B \mid V \in \Omega_A\} = \{U \cap A \cap B \mid U \in \Omega\} = \{U \cap B \mid U \in \Omega\} = \Omega_B.$$

■

Аналогичным образом можно ввести топологии на метрическом подпространстве. А именно, пусть (X, Ω) — метрическое пространство, $A \subseteq X$ — подмножество. Пусть Ω_d — топология, индуцированная метрикой d , а Ω_A — топология, индуцированная на A из топологии Ω_d . Пусть $\Omega_{d|_{A \times A}}$ — топология на A как на метрическом подпространстве.

Утверждение 1.6.4. *Топологии Ω_A и топологии $\Omega_{d|_{A \times A}}$ совпадают.*

□. Пусть $V \in \Omega_{d|_{A \times A}}$. Тогда оно представляется в виде объединения открытых шаров в метрике d . Пересечение этого объединения с A лежит в Ω_A по определению, значит $V \in \Omega_A$.

Обратно, пусть $V \in \Omega_A$, тогда $V = U \cap A$, где $U \in \Omega_d$. Тогда множество U есть объединение открытых шаров в метрике d . Пересечение каждого такого шара с A есть шар метрике $d|_{A \times A}$, поэтому $V \in \Omega_{d|_{A \times A}}$. ■

Определение. Пусть (X, Ω_X) , (Y, Ω_Y) — топологические пространства. Пусть Ω — топология с базой $\Sigma = \Omega_X \times \Omega_Y$. Тогда топологическое пространство $(X \times Y, \Omega)$ называется **произведением топологических пространств** (X, Ω_X) и (Y, Ω_Y) , а сама топология Ω называется **стандартной топологией** на произведении.

Множество $\Sigma = \Omega_X \times \Omega_Y$ действительно является базой. Поскольку Ω_X и Ω_Y — топологии, то Σ — покрытие множества $X \times Y$. Если $W_1 = U_1 \times V_1$, $W_2 = U_2 \times V_2$, где $U_1, U_2 \in \Omega_X$, $V_1, V_2 \in \Omega_Y$, то

$$W_1 \cap W_2 = (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2).$$

Тем самым, по теореме 1.5.2 Σ — база.

Базу на произведении можно задать иначе. А именно, если Σ_1 и Σ_2 — базы топологий Ω_1 и Ω_2 соответственно, то множество $\Sigma = \Sigma_1 \times \Sigma_2$ также будет базой стандартной топологии на $X \times Y$. Действительно, если поскольку Σ_1 — покрытие X , а Σ_2 — покрытие Y , то $\Sigma_1 \times \Sigma_2$ — покрытие $X \times Y$. Если $W_1 = U_1 \times V_1$, $W_2 = U_2 \times V_2$, где $U_1, U_2 \in \Sigma_X$, $V_1, V_2 \in \Sigma_Y$, то

$$W_1 \cap W_2 = (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2).$$

Тем самым, по теореме 1.5.2 Σ — база.

На произведении метрических пространств (X, d_X) и (Y, d_Y) топологию также можно ввести двумя способами — как на произведении метрических пространств с топологией $\Omega_{d_{X \times Y}}$, индуцированной метрикой $d_{X \times Y}$, и как стандартную топологию $\Omega_{X \times Y}$ на произведении топологических пространств (X, Ω_{d_X}) ,

(Y, Ω_{d_Y}) , где $\Omega_{d_X}, \Omega_{d_Y}$ — топологии, индуцированные метриками d_X и d_Y соответственно.

Утверждение 1.6.5. *Топологии $\Omega_{d_{X \times Y}}$ и $\Omega_{X \times Y}$ совпадают.*

□. Пусть $d_{X \times Y} = \max(d_X, d_Y)$ — метрика на произведении $X \times Y$.⁸ Рассмотрим набор

$$\Sigma = \{B_r^{d_{X \times Y}}(x, y) \mid x \in X, y \in Y, r > 0\}.$$

Это множество есть база топологии $\Omega_{d_{X \times Y}}$.

Рассмотрим произвольный элемент множества Σ . Утверждается, что

$$B_r^{d_{X \times Y}}(x_0, y_0) = B_r^{d_X}(x_0) \times B_r^{d_Y}(y_0).$$

Действительно, пусть $z = (x, y) \in B_r^{d_{X \times Y}}(x_0, y_0)$. Тогда

$$\max(d_X(x, x_0), d_Y(y, y_0)) < r.$$

Таким образом, $x \in B_r^{d_X}(x_0)$, $y \in B_r^{d_Y}(y_0)$, так что $z \in B_r^{d_X}(x_0) \times B_r^{d_Y}(y_0)$. Все переходы равносильны, так что имеет место равенство. Таким образом

$$\Sigma = \{B_r^{d_X}(x) \times B_r^{d_Y}(y) \mid x \in X, y \in Y, r > 0\}.$$

Покажем, что Σ есть база топологии $\Omega_{X \times Y}$. Действительно, $\Sigma = \Sigma_{d_X} \times \Sigma_{d_Y}$, где $\Sigma_{d_X}, \Sigma_{d_Y}$ — базы, образованные открытыми шарами, соответственно, в метриках d_X и d_Y . Поскольку Σ_{d_X} и Σ_{d_Y} являются базами, соответственно, топологий Ω_{d_X} и Ω_{d_Y} , то Σ есть база топологии $\Omega_{X \times Y}$.

Таким образом, Σ — общая база топологий $\Omega_{d_{X \times Y}}$ и $\Omega_{X \times Y}$, а значит сами топологии, очевидно, совпадают. ■

Конструкцию произведения топологических пространств можно обобщить на любое число пространств.

Определение. Пусть $\{(X_\alpha, \Omega_\alpha)\}_{\alpha \in \Lambda}$ — семейство топологических пространств. Пусть X — прямое произведение X_α как множеств, то есть $X = \prod_{\alpha} X_\alpha$. Пусть $p_\alpha: X \rightarrow X_\alpha$ — координатная проекция. Обозначим

$$\Lambda = \{p_\alpha^{-1}(U) \mid U \in \Omega_\alpha, \alpha \in \Lambda\}.$$

Другими словами, множество Λ состоит из прообразов открытых множеств при проекции p_α , $\alpha \in \Lambda$. Элементы множества Λ будем называть цилиндрами.

Тогда топология Ω , заданная предбазой Λ , называется **тихоновской топологией**, а топологическое пространство (X, Ω) называется **пространством Тихонова**.

Нетрудно видеть, что тихоновская топология — минимальная топология на X , для которой отображения p_α непрерывны. Действительно, любая другая

⁸Метрика на произведении нами определялась как $d_{X \times Y} = \sqrt{d_X^2 + d_Y^2}$, однако эти метрики линейно эквивалентны, так что они задают одну и ту же топологию. В доказательстве удобнее использовать именно метрику максимумов.

топология, для которой все p_α непрерывны, должна содержать цилиндры. С другой стороны, всё X также является цилиндром, а значит цилиндры являются предбазой некоторой топологии (1.5.3). Топология, порождённая предбазой — минимальная топология, содержащая предбазу.

§7. НЕПРЕРЫВНОСТЬ

1. НЕПРЕРЫВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Определение. Пусть X, Y — топологические пространства. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **непрерывным**, если прообраз любого открытого подмножества пространства Y является открытым подмножеством пространства X . Это равносильно тому, что прообраз любого замкнутого множества Y замкнут в пространстве X .

Примеры (непрерывных отображений).

1. Тожественное отображение $\text{id}_X: X \rightarrow X$ непрерывно.
2. Постоянное отображение $f: X \rightarrow \{a\}$, $a \in X$, непрерывно.
3. Отображение вложения $\text{in}_Y: Y \rightarrow X$, $Y \subseteq X$ непрерывно.
4. Если X — дискретное пространство, Y — произвольное пространство, то всякое отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно.
5. Если X — произвольное пространство, Y — антидискретное пространство, то всякое отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно.
6. Если $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение, то оно останется непрерывным, если утончить топологию в X (сделать больше открытых множеств), или если огрубить топологию в Y (сделать меньше открытых множеств).

Утверждение 1.7.1. Композиция непрерывных отображений непрерывна.

□. Пусть X, Y, Z — топологические пространства, $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ — непрерывные отображения. Тогда для всякого $U \in \Omega_Z$ $g^{-1}(U) \in \Omega_Y$, а тогда $f^{-1}(g^{-1}(U)) \in \Omega_X$, так как f и g непрерывны. ■

Утверждение 1.7.2. Сужение непрерывного отображения непрерывно.

□. Пусть X, Y — топологические пространство, $Z \subseteq Y$ — подпространство. Пусть отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно. Тогда его сужение $f|_Z$ на подпространство Z можно представить в виде $f|_Z = f \circ \text{in}_Z$. По предыдущему утверждению композиция непрерывных непрерывна. ■

Утверждение 1.7.3. Пусть X, Y — топологические пространства, $Z \subseteq Y$ — подпространство. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — отображение, причём $f(X) \subseteq Z$. Пусть $\tilde{f}: X \rightarrow Z$ — такое отображение, что $\tilde{f}(x) = f(x)$ для всех $x \in X$. Тогда f непрерывно если и только если $\tilde{f}$ непрерывно.

□. Пусть отображение f непрерывно. Возьмём $W \in \Omega_Z$, тогда $W = U \cap Z$, где $U \in \Omega_Y$. Тогда

$$(\tilde{f})^{-1}(W) = (\tilde{f})^{-1}(U) \cap (\tilde{f})^{-1}(Z) = f^{-1}(U) \cap X = f^{-1}(U),$$

так как f непрерывно, то $f^{-1}(U) \in \Omega_X$. Тем самым, $\tilde{f}$ непрерывно.

Обратно, пусть отображение $\tilde{f}$ непрерывно. Отображение f можно представить в виде $f = \text{in}_Z \circ \tilde{f}$, где $\text{in}_Z: Z \rightarrow Y$ — отображение вложения. Отображение f непрерывно как композиция непрерывных отображений. ■

Определение. Пусть X, Y — топологические пространства. Пусть $a \in X$. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **непрерывным в точке a** , если для всякой окрестности $U_{f(a)}$ точки $f(a)$ найдётся такая окрестность V_a точки a , что $f(V_a) \subseteq U_{f(a)}$:

$$\forall U_{f(a)} \exists V_a: f(V_a) \subseteq U_{f(a)}.$$

Утверждение 1.7.4. Пусть X, Y — топологические пространства. Отображение $f: X \rightarrow Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда оно непрерывно в каждой точке $a \in X$.

□. ($\Rightarrow$) В качестве V_a достаточно взять $f^{-1}(U_{f(a)})$.

($\Leftarrow$) Пусть $W \in \Omega_Y$. Покажем, что тогда $f^{-1}(W) \in \Omega_X$. Возьмём $a \in f^{-1}(W)$, это значит, что $f(a) \in W$. Так как множество W открытое, то существует окрестность $U_{f(a)} \subseteq W$. Из определения непрерывности в точке a возьмём такую окрестность V_a , что $f(V_a) \subseteq U_{f(a)} \subseteq W$. Тем самым $V_a \subseteq f^{-1}(W)$, так что точка a лежит в $f^{-1}(W)$ вместе со своей окрестностью V_a . Таким образом, множество $f^{-1}(W)$ открыто, а значит отображение f непрерывно. ■

Следствие 1.7.5. Пусть X, Y — топологические пространства. Пусть $a \in X$ и $f: X \rightarrow Y$ — отображение. Обозначим Σ_a базу окрестностей в точке a , $\Sigma_{f(a)}$ — базу окрестностей в точке $f(a)$. Тогда отображение f непрерывно в точке a если и только если для всякой окрестности $U_{f(a)} \in \Sigma_{f(a)}$ найдётся такая окрестность $V_a \in \Sigma_a$, что $f(V_a) \subseteq U_{f(a)}$:

$$\forall U_{f(a)} \in \Sigma_{f(a)} \exists V_a \in \Sigma_a: f(V_a) \subseteq U_{f(a)}.$$

□. ($\Rightarrow$) По определению непрерывности в точке для любой окрестности $U_{f(a)} \in \Sigma_{f(a)}$ найдётся окрестность V_a , что $f(V_a) \subseteq U_{f(a)}$. Ясно, что окрестность V_a можно выбрать из базы Σ_a , поскольку любая окрестность содержит базовую окрестность по определению базы в точке.

($\Leftarrow$) Ясно, что если условие непрерывности выполнено для базовых окрестностей, то оно выполнено и для любых окрестностей, поскольку каждая окрестность содержит базовую. ■

Таким образом, условие непрерывности в точке достаточно проверять для базовых окрестностей.

Определение непрерывности можно дать и в метрическом случае.

Определение. Пусть X, Y — метрические пространства. Пусть $a \in X$. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **непрерывным в точке a** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: d_X(x, a) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon.$$

Ясно, что это определение равносильно определению непрерывности на языке окрестностей.

Определение. Пусть X, Y — метрические пространства. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **липшицевым** с константой $C > 0$, если

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq C d_X(x, y),$$

для любых $x, y \in X$.

Другими словами, липшицевы отображения растягивают расстояния не более чем в C раз.

Утверждение 1.7.6. Всякое липшицево отображение непрерывно.

□. Пусть X, Y — метрические пространства, $f: X \rightarrow Y$ — липшицево отображение. Проверим непрерывность отображения f в точке $a \in X$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ возьмём $\delta = \varepsilon/C$. Тогда, если $d_X(x, a) < \delta$, то

$$d_Y(f(x), f(a)) \leq C d_X(x, a) < \varepsilon.$$

Тем самым, отображение f непрерывно в точке a . ■

Примеры (липшицевых отображений).

1. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Зафиксируем точку $x_0 \in X$. Тогда отображение $x \mapsto d(x, x_0)$ будет липшицевым с $C = 1$. Действительно

$$|d(x, x_0) - d(y, x_0)| \leq d(x, y),$$

это следует из неравенства треугольника для метрики d .

2. Обобщим предыдущий пример. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $A \subseteq X$ — непустое подмножество. Тогда отображение $x \mapsto d(x, A)$ также липшицево с $C = 1$. Нужно доказать, что

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

Рассмотрим случай, когда $d(x, A) - d(y, A) \geq 0$. Тогда по неравенству треугольника $0 \leq d(x, a) - d(y, a) \leq d(x, y)$ для любого $a \in A$. Переходя к инфимуму по всем точкам a , получим требуемое. Случай $d(x, A) - d(y, A) \leq 0$ рассматривается аналогично.

3. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Покажем, что метрика $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ — липшицево отображение с $C = \sqrt{2}$. В самом де-

ле, по неравенству треугольника

$$\begin{aligned} d(x, y) &\leq d(y, z) + d(x, z), \\ d(y, z) &\leq d(y, w) + d(z, w), \end{aligned}$$

для любых $x, y, z, w \in X$. Следовательно

$$d(x, y) - d(y, w) - d(z, w) \leq d(x, z),$$

тогда по неравенству о среднем

$$\begin{aligned} |d(x, y) - d(z, w)| &\leq d(x, z) + d(y, w) \leq 2\sqrt{d^2(x, z) + d^2(y, w)} \\ &= 2d_{X \times X}((x, y), (z, w)). \end{aligned}$$

Отсюда следует, что d липшицево. Тем самым, по теореме 1.7.6 любая метрика непрерывна.

2. ГОМЕОМОРФИЗМЫ

Определение. Пусть X, Y — топологические пространства. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **гомеоморфизмом**, если f биективно, непрерывно, и обратное отображение f^{-1} непрерывно. В таком случае пространства X и Y называются **гомеоморфными**.

Другими словами, гомеоморфизм устанавливает взаимно однозначное соответствие между открытыми множествами пространства X и Y . Гомеоморфные пространства неотличимы друг от друга с топологической точки зрения. Нетрудно убедиться, что отношение гомеоморфности пространств есть отношение эквивалентности. Если пространства X и Y гомеоморфны, то будем писать $X \simeq Y$.

Примеры (гомеоморфизмов).

1. Пусть $X = \{a, b\}$, $\Omega_1 = \{\emptyset, \{a\}, X\}$, $\Omega_2 = \{\emptyset, \{b\}, X\}$. Тогда пространства (X, Ω_1) и (X, Ω_2) гомеоморфны. Гомеоморфизмом между ними является отображение $a \mapsto b$, $b \mapsto a$.
2. Пусть $X = \mathbb{R}$. Тогда любые два промежутка $\mathbb{R}$ с одинаковыми типами концов гомеоморфны. Например, $[a, b] \simeq [c, d]$, $(a, b) \simeq (c, d)$, $[a, b) \simeq [c, d)$, и т. д.
3. $(0, 1) \simeq \mathbb{R}$, гомеоморфизмом является $f(x) = \operatorname{ctg}(\pi x)$.
4. Любые два открытых шара в $\mathbb{R}^n$ гомеоморфны; любые два замкнутых шара в $\mathbb{R}^n$ гомеоморфны.
5. Пусть $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid |x| = 1\}$ — единичная n -мерная сфера. Пусть $A \in S^n$ — точка сферы. Через точку 0 проведём плоскость, перпендикулярную радиус-вектору точки A . Рассмотрим множество $S^n \setminus \{A\}$. Всякой точке $B \in S^n \setminus \{A\}$ можно сопоставить точку пересечения луча AB с построенной плоскостью. Обратно, каждая точка этой плоскости может быть переведена в точку множества $S^n \setminus \{A\}$ при помощи *инверсии* с центром в точке A и радиусом 2. Поскольку инверсия — непрерывное

отображение,⁹ то это гомеоморфизм. Таким образом, $S^n \setminus \{A\} \simeq R^n$.

1.pdf

Пример (не гомеоморфизма). Пусть S^1 — единичная окружность в $\mathbb{R}^2$. Рассмотрим отображение $f: [0, 2\pi) \rightarrow S^1$, заданное формулой

$$f(t) = (\cos(t), \sin(t)).$$

Отображение f биективно, непрерывно. Однако, оно не является гомеоморфизмом, так как обратное отображение f^{-1} не непрерывно. В самом деле, промежуток $[0, 1)$ есть открытое подмножество $[0, 2\pi)$, но $f([0, 1))$ не является открытым подмножеством S^1 .

3. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $\Gamma = \{A_\alpha\}_\alpha$ — его покрытие. Покрытие Γ называется **фундаментальным**, если для любого подмножества U пространства X и любого элемента A_α покрытия Γ , если множество $U \cap A_\alpha$ открыто в индуцированной топологии на A_α , то множество U открыто в топологии на X :

$$\forall U \subseteq X \quad \forall A_\alpha \in \Gamma \quad (U \cap A_\alpha \text{ открыто в } A_\alpha) \Rightarrow (U \text{ открыто в } X).$$

Другими словами, если $\{A_\alpha\}_\alpha$ — фундаментальное покрытие пространства X , то открытость любого множества U можно проверять по кусочкам $U \cap A_\alpha$.

Ясно, что это определение можно сформулировать в терминах замкнутых множеств. То есть покрытие Γ называется **фундаментальным**, если

$$\forall U \subseteq X \quad \forall A_\alpha \in \Gamma \quad (U \cap A_\alpha \text{ замкнуто в } A_\alpha) \Rightarrow (U \text{ замкнуто в } X).$$

Фундаментальные покрытия позволяют устанавливать непрерывность кусочно-заданных отображений.

Теорема 1.7.7. Пусть X, Y — топологические пространства, $f: X \rightarrow Y$ — отображение. Пусть $\Gamma = \{A_\alpha\}$ — фундаментальное покрытие пространства X . Тогда если для всякого $A_\alpha \in \Gamma$ сужение $f|_{A_\alpha}$ непрерывно, то само отображение f также непрерывно.

□. Пусть U — открытое подмножество Y , покажем, что $f^{-1}(U)$ открыто в X . Для всякого $A_\alpha \in \Gamma$ сужение $f|_{A_\alpha}$ непрерывно, поэтому $(f|_{A_\alpha})^{-1}(U) = f^{-1}(U) \cap A_\alpha$ открыто в A_α . В силу фундаментальности покрытия Γ получаем, что $f^{-1}(U)$ открыто в X . ■

⁹По этому поводу см. главу ??.

Без условия фундаментальности покрытия теорема становится не верна. Например, пусть $X = Y = [0, 1]$, и пусть $\Gamma = \{[0, 1/2], (1/2, 1]\}$. Рассмотрим отображение

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1/2], \\ 1, & x \in (1/2, 1]. \end{cases}$$

Сужения f на элементы покрытия Γ будут постоянными отображениями, а потому непрерывными. Однако, само отображение f , очевидно, не непрерывно.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, Γ — его покрытие. Покрытие Γ называется

- **открытым**, если оно состоит из открытых множеств;
- **замкнутым**, если оно состоит из замкнутых множеств;
- **локально конечным**, если каждая точка $a \in X$ обладает окрестностью V_a , пересекающейся лишь с конечным числом элементов покрытия Γ .

Утверждение 1.7.8. Всякое открытое покрытие фундаментально.

□. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $\Gamma = \{A_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие пространства X . Пусть $U \subseteq X$ — такое подмножество, что $\bar{U} \cap A_\alpha$ открыто в A_α для всякого $A_\alpha \in \Gamma$. Поскольку A_α есть открытое множество, то $\bar{U} \cap A_\alpha$ будет открыто и в самом пространстве X . Так как $U = \bigcup_\alpha U \cap A_\alpha$, то множество U открыто в X как объединение открытых. Тем самым, Γ — фундаментальное покрытие. ■

Утверждение 1.7.9. Всякое конечное замкнутое покрытие фундаментально.

□. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $\Gamma = \{A_i\}_{i=1}^n$ — конечное замкнутое покрытие пространства X . Пусть $U \subseteq X$ — такое подмножество, что $U \cap A_i$ замкнуто в A_i для всякого i . Поскольку A_i замкнутое множество, то $U \cap A_i$ будет замкнуто в X . Так как $U = \bigcup_{i=1}^n U \cap A_i$, то множество U замкнуто в X как конечное объединение замкнутых. Тем самым, Γ — фундаментальное покрытие. ■

Утверждение 1.7.10. Локально конечное замкнутое покрытие фундаментально.

□. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $\Gamma = \{A_\alpha\}_\alpha$ — локально конечное замкнутое покрытие пространства X . Для каждой точки $a \in X$ возьмём окрестность V_a из определения локально конечного покрытия. Тогда окрестность V_a покрывается лишь конечным числом множеств A_α . Так как $V_a = \bigcup_\alpha V_a \cap A_\alpha$ для подходящих α , то множества $V_a \cap A_\alpha$ образуют конечное замкнутое покрытие множества V_a , по теореме 1.7.9 оно фундаментально.

Пусть $U \subseteq X$ — такое подмножество, что $U \cap A_\alpha$ открыто в A_α для всякого $A_\alpha \in \Gamma$. Тогда множество $(U \cap A_\alpha) \cap (A_\alpha \cap V_a) = U \cap A_\alpha \cap V_a$ открыто в $A_\alpha \cap V_a$ по определению индуцированной топологии. Поскольку множества $A_\alpha \cap V_a$

образуют фундаментальное покрытие V_a , то

$$(U \cap A_\alpha \cap V_a - \text{открыто в } A_\alpha \cap V_a) \Rightarrow (U \cap V_a - \text{открыто в } V_a).$$

Тем самым, $U \cap V_a$ открыто в V_a . Беря все такие окрестности V_a по всем точкам $a \in X$, получим открытое покрытие пространства X , в каждом элементе которого множество $U \cap V_a$ открыто. По теореме 1.7.10 открытое покрытие фундаментально, поэтому множество U открыто в X . Отсюда следует, что покрытие Γ фундаментально. ■

L7, 35:00.pdf

4. КООРДИНАТНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Утверждение 1.7.11. Пусть $X = \prod_\alpha X_\alpha$ — произведение топологических пространств. Тогда координатные проекции $p_\alpha: X \rightarrow X_\alpha$ непрерывны.

□. Пусть U — открыто в X_α . Тогда $p_\alpha^{-1}(U)$ есть элемент предбазы по определению тихоновской топологии. ■

Определение. Пусть $Z, X = \prod_\alpha X_\alpha$ — топологические пространства. Пусть $f: Z \rightarrow X$ — отображение. Тогда **координатными компонентами** отображения f называются отображения $f_\alpha: Z \rightarrow X_\alpha$, определяемые посредством $f_\alpha = p_\alpha \circ f$.

Утверждение 1.7.12. Пусть $Z, X = \prod_\alpha X_\alpha$ — топологические пространства. Пусть $f: Z \rightarrow X$ — отображение. Тогда f непрерывно в том и только том случае, когда все компоненты f_α непрерывны.

□. ($\Rightarrow$) Если f непрерывно, f_α непрерывно как композиция непрерывных.

($\Leftarrow$) Пусть V — открытое множество в X . Не умаляя общности, можно считать, что V есть элемент предбазы в X .¹⁰ Пусть U — прообраз V при проекции p_α , то есть $V = p_\alpha^{-1}(U)$. По определению тихоновской топологии множество U открыто в пространстве X_α . Тогда

$$f^{-1}(V) = f^{-1}(p_\alpha^{-1}(U)) = (p_\alpha \circ f)^{-1}(U) = f_\alpha^{-1}(U).$$

При этом множество $f_\alpha^{-1}(U)$ открыто в Z , поскольку отображение f_α предполагается непрерывным. Тем самым прообраз $f^{-1}(V)$ открыт в Z , а значит отображение f непрерывно. ■

Замечание. Утверждение теоремы может быть неверным для отображений вида $f: X \rightarrow Z$, где $X = \prod_\alpha X_\alpha$. Например, рассмотрим отображение

¹⁰Иначе множество V есть объединение конечных пересечений элементов предбазы X . Свойства открытости сохраняются при объединении и конечном пересечении множеств, они же сохраняются при взятии прообраза.

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, заданное посредством

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

При фиксированном x или y функция f всегда определена и отлична от 0 при $x, y \neq 0$, при этом в точке 0 она, очевидно, непрерывна. Однако, если $x = y$, то $f(y, y) = 1/2$ при $y \neq 0$, и $f(y, y) = 0$ иначе. Тем самым, функция f не непрерывна.

Теорема 1.7.13 (непрерывность арифметических функций). *Функции $+$, $-$, $\cdot: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны.*

□. Покажем сначала, что функции $+$, $-$ непрерывны в произвольной точке $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. По определению непрерывности

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: (x, y) \in B_\delta(x_0, y_0) \Rightarrow x \pm y \in B_\varepsilon(x_0 \pm y_0).$$

Поскольку $(x, y) \in B_\delta(x_0 \pm y_0)$, то $|x - x_0| < \delta$ и $|y - y_0| < \delta$. Поэтому достаточно взять $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда

$$|(x_0 \pm y_0) - (x \pm y)| \leq |x - x_0| + |y - y_0| < \varepsilon.$$

Таким образом, функции $+$, $-$ непрерывны в точке (x_0, y_0) , а значит непрерывны всюду на $\mathbb{R}^2$.

Теперь покажем, что функция $\cdot$ непрерывна в точке (x_0, y_0) . По определению

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: (x, y) \in B_\delta(x_0, y_0) \Rightarrow xy \in B_\varepsilon(x_0 y_0).$$

Поскольку $(x, y) \in B_\delta(x_0 y_0)$, то $x - x_0 = \delta_1$, $y - y_0 = \delta_2$, где $|\delta_1|, |\delta_2| < \delta$. Будем считать, что $\varepsilon < 1$. Тогда возьмём

$$\delta = \frac{\varepsilon}{3} \min\left(\frac{1}{|y_0|}, \frac{1}{|x_0|}, 1\right).$$

Тогда

$$|x_0 y_0 - xy| = |x_0 y_0 - (x_0 + \delta_1)(y_0 + \delta_2)| \leq |x_0 \delta_2| + |y_0 \delta_1| + |\delta_1 \delta_2| < \varepsilon.$$

Так что функция $\cdot$ непрерывна в точке (x_0, y_0) , а значит непрерывна всюду на $\mathbb{R}^2$. ■

Следствие 1.7.14. *Пусть X — топологическое пространство, $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные отображения. Тогда отображения $f \pm g, fg: X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны всюду на X , а отображение $\frac{f}{g}: X \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно на своей области определения.*

□. Рассмотрим отображение $h: X \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, действующее по правилу $h(x) = (f(x), g(x))$. По теореме 1.7.12 отображение h непрерывно. Тогда

$$f \pm g = (x \pm y) \circ h, \quad fg = (xy) \circ h,$$

так что отображения $f \pm g, fg$ непрерывны как композиция непрерывных

отображений.

Рассмотрим отображение $l: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, где $l(x) = \frac{1}{x}$. Тогда

$$\frac{f}{g} = f \cdot (l \circ g),$$

оно непрерывно на своей области определения. ■

§8. СЧЁТНОСТЬ, ОТДЕЛИМОСТЬ

Определение. *Топологическое свойство пространства X — свойство, сохраняющееся при гомеоморфизмах пространства X . Топологический инвариант пространства X — характеристика пространства X , сохраняющаяся при гомеоморфизмах.*

1. АКСИОМЫ СЧЁТНОСТИ

Определение. *Говорят, что топологическое пространство X удовлетворяет:*

- *второй аксиоме счётности или AC2, если X имеет счётную базу;*
- *первой аксиоме счётности или AC1, если X обладает счётной базой в каждой своей точке.*¹¹

Ясно, что если топологическое пространство удовлетворяет второй аксиоме счётности, то оно удовлетворяет и первой аксиоме счётности. Действительно, базой в каждой точке будет набор базовых окрестностей данной точки.

Обратное, вообще говоря, неверно. Например, всякое метрическое пространство X удовлетворяет AC1, для каждой точки $a \in X$ в качестве счётной базы можно взять шары вида $B_{1/n}(a)$, где $n \in \mathbb{N}$. Однако, если пространство X несчётно, и на нём введена дискретная метрика, то оно, очевидно, не удовлетворяет AC2.

Определение. *Топологическое свойство пространства X называется наследственным, если любое подпространство $Y \subseteq X$ обладает этим свойством.*

Например, аксиомы счётности AC2 и AC1 наследственны. Часто говорят о наследовании топологических свойств при прямом произведении пространств. AC2 и AC1 также наследственны и в этом смысле.

Определение. *Топологическое пространство X называется линделёфовым, если из любого его открытого покрытия можно выделить счётное подпокрытие.*

Теорема 1.8.1. *Топологическое пространство X , удовлетворяющее AC2, линделёфово.*

¹¹Здесь и далее для краткости счётными множествами называются не более чем счётные множества.

□. Пусть Σ — счётная база пространства X . Пусть $X = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$, где U_{α} — открытые множества. Для каждого элемента базы $V \in \Sigma$ выберем, если это возможно, элемент покрытия U_{α} , такой что $V \subseteq U_{\alpha}$. Тогда набор $\Gamma = \{U_{\alpha}\}_{\alpha}$ всех таких U_{α} счётен. Для любой точки $x \in X$ существует элемент покрытия U_{α} , её содержащий. Поскольку множество U_{α} открыто, то существует такой элемент базы $V \in \Sigma$, что $x \in V \subseteq U_{\alpha}$. Так что множество U_{α} принадлежит Γ . Таким образом, Γ — счётное покрытие пространства X . ■

Определение. Пусть X — топологическое пространство. Пусть $A, B \subseteq X$ — подмножество. Говорят, что множество A **плотно в B** , если $\text{Cl } A \supseteq B$. Множество A называется **всюду плотным**, если оно плотно в X , иными словами $\text{Cl } A = X$. Множество A называется **нигде не плотным**, если $\text{Int } \text{Cl } A = \emptyset$.

Утверждение 1.8.2. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. Следующие утверждения эквивалентны.

1. A всюду плотно.
2. Любая точка $x \in X$ — точка соприкосновения множества A .
3. $U \cap A \neq \emptyset$ для любого непустого $U \in \Omega$.

□.

- (1) $\Leftrightarrow$ (2) Пусть $\text{Cl } A = X$, по теореме 1.4.3 замыкание множества есть множество всех его точек соприкосновения.
- (2) $\Leftrightarrow$ (3) В самом деле, каждая точка $x \in U$ есть точка соприкосновения множества A , поэтому $U \cap A \neq \emptyset$.

■

Утверждение 1.8.3. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — множество. Следующие утверждения эквивалентны.

1. A нигде плотно.
2. $\text{Ext } A$ всюду плотно.
3. $\forall U \in \Omega, U \neq \emptyset \exists V \subseteq U, V \in \Omega, V \neq \emptyset: V \cap A = \emptyset$.

□.

- (1) $\Leftrightarrow$ (2) Пусть A нигде не плотно, то есть $\text{Int } \text{Cl } A = \emptyset$. Нужно показать, что $\text{Ext } A = \text{Int}(X \setminus A)$ всюду плотно, то есть $\text{Cl } \text{Int}(X \setminus A) = X$. По свойствам замыкания $\text{Cl } A = X \setminus \text{Int}(X \setminus A)$, поэтому

$$X = X \setminus \text{Int } \text{Cl } A = X \setminus \text{Int}(X \setminus (X \setminus \text{Cl } A)) = \text{Cl}(X \setminus \text{Cl } A) = \text{Cl } \text{Int}(X \setminus A).$$

Все переходы равносильны.

- (2) $\Rightarrow$ (3) Пусть $\text{Ext } A$ всюду плотно. Тогда по пункту 3) утверждения 1.8.2 для любого непустого $U \in \Omega$, $U \cap \text{Ext } A \neq \emptyset$. Множество $U \cap \text{Ext } A$ открыто, поэтому пусть $V = U \cap \text{Ext } A$. Так как $V \subseteq \text{Ext } A$, то $V \cap A = \emptyset$.

(3) $\Rightarrow$ (2) Поскольку $V \cap A = \emptyset$, то $V \subseteq \text{Ext } A$, так что $U \cap \text{Ext } A \neq \emptyset$ для произвольного открытого непустого U , а значит $\text{Ext } A$ всюду плотно. ■

Определение. Говорят, что топологическое пространство X *сепарабельно*, если оно содержит счётное всюду плотное множество.

Теорема 1.8.4. Топологическое пространство X , удовлетворяющее AC2, сепарабельно.

□. В каждом элементе счётной базы пространства X выберем по точке. Полученный набор A будет искомым всюду плотным множеством. Действительно, любая окрестность любой точки $x \in X$ есть объединение элементов базы, каждый из которых содержит по точке $a \in A$. Тем самым, точка x — точка соприкосновения множества A , а значит $X \subseteq \text{Cl } A$ (1.4.3). ■

Теорема 1.8.5. Всякое метрическое сепарабельное пространство удовлетворяет AC2.

□. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $A = \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ — счётное всюду плотное подмножество пространства X . Рассмотрим множество

$$\Sigma = \{B_{\frac{1}{n}}(a) \mid a \in A, n \in \mathbb{N}\}.$$

Покажем, что Σ — база топологии Ω_d . Возьмём произвольную точку $b \in X$ и её окрестность $U_b \in \Omega_d$. Точка b содержится в множестве U_b вместе с некоторым шаром $B_r(b)$.

Возьмём такое $n \in \mathbb{N}$, что $\frac{1}{n} < \frac{r}{2}$. Так как множество A всюду плотно, то точка b является точкой соприкосновения множества A . Это значит, что любой шар с центром b пересекается с A . Пересечём шар радиуса $\frac{1}{n}$, тогда $d(b, a) < \frac{1}{n}$ для некоторого $a \in A$. Рассмотрим шар $B_{\frac{1}{n}}(a)$. Он целиком лежит в шаре $B_r(b)$, так как для всякой его точки c ,

$$d(b, c) \leq d(b, a) + d(a, c) \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{n} < r.$$

Таким образом, $b \in B_{\frac{1}{n}}(a) \subseteq B_r(b) \subseteq U$. Из теоремы 1.5.1 следует, что Σ — база топологии, так что X удовлетворяет AC2. ■

Таким образом в метрических пространствах сепарабельность равносильна AC2.

2. АКСИОМЫ ОТДЕЛИМОСТИ

Определение. Говорят, что топологическое пространство (X, Ω) удовлетворяет:

- *первой аксиоме отделимости* или **T1**, если любые точки $a, b \in X$ обладают окрестностями, не содержащей другую из этих точек;

- **второй аксиоме отделимости** или **T2**, если любые точки $a, b \in X$ обладают непересекающимися окрестностями;
- **третьей аксиоме отделимости** или **T3**, если любое замкнутое множество $A \subseteq X$ и любая точка $a \in X$, такая что $a \notin A$, обладают непересекающимися окрестностями;
- **четвёртой аксиоме отделимости** или **T4**, если любые два замкнутых множества $A, B \subseteq X$ обладают непересекающимися окрестностями.

Ясно, что аксиома T4 является самой сильной. Из T4 следует T3, из T3 следует T2, из T2 следует T1. Однако, свойства T1, T2, T3 наследуются подпространствами и прямыми произведениями, в отличие от T4.¹²

Определение. Топологическое пространство (X, Ω) , удовлетворяющее T2, называется **хаусдорфовым**.

Определение. Топологическое пространство (X, Ω) , удовлетворяющее T1 и T3, называется **регулярным**.

Определение. Топологическое пространство (X, Ω) , удовлетворяющее T1 и T4, называется **нормальным**.¹³

Утверждение 1.8.6 (критерий отделимости T1). Топологическое пространство (X, Ω) удовлетворяет T1 если и только если все одноточечные подмножества X замкнуты.

□. ($\Rightarrow$) Возьмём $x \in X$, покажем, что $X \setminus \{x\}$ открыто. Действительно, для всякого $y \in X \setminus \{x\}$ в силу отделимости существует окрестность, не содержащая точку x . Значит эта окрестность целиком лежит в $X \setminus \{x\}$, так что $X \setminus \{x\}$ — открытое множество, а значит множество $\{x\}$ замкнуто.

($\Leftarrow$) Возьмём произвольные точки $x, y \in X$. Тогда множество $\{y\}$ замкнуто, множество $X \setminus \{y\}$ открыто, причём $x \in X \setminus \{y\}$. Тогда точка x обладает окрестностью, не содержащей точку y . Аналогично, точка y обладает окрестностью, не содержащей x . ■

Утверждение 1.8.7 (критерий отделимости T2). Топологическое пространство (X, Ω) удовлетворяет T2 если и только если множество $\Delta = \{(a, a) \mid a \in X\}$ ¹⁴ замкнуто в $X \times X$.

□. ($\Rightarrow$) Покажем, что множество $(X \times X) \setminus \Delta$ открыто. Возьмём $(a, b) \in (X \times X) \setminus \Delta$, где $a, b \in X$, причём $a \neq b$. По хаусдорфовости пространства X существуют непересекающиеся окрестности U_a и U_b , точек a, b соответственно. Тогда $(U_a \times U_b) \cap \Delta = \emptyset$. При этом множество $U_a \times U_b$ открыто в топологии на $X \times X$. Так что $(a, b) \in U_a \times U_b \subseteq (X \times X) \setminus \Delta$, а значит множество Δ замкнуто.

¹²По этому поводу см. ??.

¹³В некоторых источниках *регулярность* и *нормальность* определяют без T1. При таких определениях для свойств T3 и T4 используются термины *регулярное хаусдорфово пространство* и *нормальное хаусдорфово пространство*.

¹⁴Множество Δ ещё называют *диагональю*.

($\Leftarrow$) Доказательство проводится тем же рассуждением в обратном порядке. ■

Утверждение 1.8.8 (критерий отделимости Т3). *Топологическое пространство (X, Ω) удовлетворяет Т3 если и только если выполнено следующее условие:*

$$\forall a \in X \forall U_a \in \Omega \exists V_a \in \Omega: \text{Cl } V_a \subseteq U_a.$$

Другими словами, внутри любой окрестности любой точки можно выбрать другую окрестность так, что она лежит в ней вместе со своим замыканием.

□. ($\Rightarrow$) Возьмём произвольную точку $a \in X$ и её окрестность U_a . Для точки a и множества $X \setminus U_a$ из условия Т3 найдём, соответственно, непересекающиеся окрестности V_a и W . Тогда $V_a \subseteq X \setminus W$. По монотонности замыкания $\text{Cl } V_a \subseteq \text{Cl}(X \setminus W)$. Однако множество W открыто, значит множество $X \setminus W$ замкнуто и совпадает со своим замыканием. Так как $X \setminus U_a \subseteq W$, то $X \setminus W \subseteq U_a$. Таким образом, $\text{Cl } V_a \subseteq X \setminus W \subseteq U_a$.

($\Leftarrow$) Возьмём точку $a \in X$ и замкнутое множество $F \subseteq X$, такие что $a \notin F$. Тогда $a \in X \setminus F$, и множество $X \setminus F$ открыто. Из условия возьмём такую окрестность V_a , что $\text{Cl } V_a \subseteq X \setminus F$. Тогда из свойств замыкания следует, что $F \subseteq X \setminus \text{Cl } V_a = \text{Int}(X \setminus V_a)$, причём $\text{Int}(X \setminus V_a)$ открыто. Множества V_a и $\text{Int}(X \setminus V_a)$, очевидно, не пересекаются. ■

Утверждение 1.8.9 (критерий отделимости Т4). *Топологическое пространство (X, Ω) удовлетворяет Т4 если и только если выполнено следующее условие:*

$$\forall A \subseteq X, X \setminus A \in \Omega \forall U \in \Omega, A \subseteq U \exists V \in \Omega, A \subseteq V \subseteq U: \text{Cl } V \subseteq U.$$

Другими словами, внутри любой окрестности любого замкнутого множества можно выбрать другую окрестность так, что она лежит в ней вместе со своим замыканием.

□. Доказательство буквально повторяет доказательство теоремы 1.8.8 с той лишь разницей, что точка a заменяется на замкнутое множество A . ■

Теорема 1.8.10. *Всякое метрическое пространство нормально.*

□. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Ясно, что всякое метрическое пространство хаусдорфово. Действительно, любые две точки x, y можно отделить шарами $B_r(x)$ и $B_r(y)$, где $r = d(x, y)$. Из хаусдорфовости следует аксиома Т1. Поэтому остаётся проверить аксиому Т4. Пусть $A, B \subseteq X$ — замкнутые непересекающиеся множества. Тогда для всякой точки $a \in A$ найдётся шар $B_{r_a}(a)$, такой что $B_{r_a}(a) \cap B = \emptyset$. Аналогично, для всякой точки $b \in B$ существует шар $B_{r_b}(b)$, такой что $B_{r_b}(b) \cap A = \emptyset$.

Рассмотрим множества

$$U = \bigcup_{a \in A} B_{\frac{r_a}{2}}(a), \quad V = \bigcup_{b \in B} B_{\frac{r_b}{2}}(b).$$

Эти множества являются окрестностями множеств A и B соответственно. Покажем, что $U \cap V = \emptyset$. Допустим противное, пусть существуют такие точки $a \in A$ и $b \in B$, что $B_{\frac{r_a}{2}}(a) \cap B_{\frac{r_b}{2}}(b) \neq \emptyset$. Возьмём точку c из этого пересечения, тогда $d(a, c) < \frac{r_a}{2}$ и $d(b, c) < \frac{r_b}{2}$. По неравенству треугольника

$$d(a, b) \leq d(a, c) + d(b, c) < \frac{r_a}{2} + \frac{r_b}{2} \leq \max(r_a, r_b).$$

Не умаляя общности, пусть $\max(r_a, r_b) = r_a$. Тогда $d(a, b) < r_a$, откуда следует, что $b \in B_{r_a}(a)$. Однако $B_{r_a}(a) \cap B = \emptyset$, противоречие.

Таким образом, U, V — непересекающиеся окрестности замкнутых множеств A и B , так что выполняется аксиома Т4. ■

§9. СВЯЗНОСТЬ, ЛИНЕЙНАЯ СВЯЗНОСТЬ

1. СВЯЗНОСТЬ

Определение. Пусть X — топологическое пространство. Оно называется **связным**, если его нельзя представить в виде объединения двух непустых открытых непересекающихся множеств.¹⁵

Определение связности можно сформулировать иначе.

Утверждение 1.9.1. Пусть X — топологическое пространство. Следующие условия эквивалентны.

- X связно.
- X нельзя представить в виде объединения двух непустых замкнутых непересекающихся множеств.
- Для любого подмножества $Y \subseteq X$, открытого и замкнутого одновременно, либо $Y = \emptyset$, либо $Y = X$.
- Не существует сюръективного непрерывного отображения $f: X \rightarrow Z$, где $Z = \{0, 1\}$ и на Z введена дискретная топология.

□.

(1) $\Leftrightarrow$ (2) Переход к дополнениям.

(1) $\Leftrightarrow$ (3) Пусть $Y \subseteq X$. Тогда $Y \cup (X \setminus Y) = X$, $Y \cap (X \setminus Y) = \emptyset$. Если Y открыто и замкнуто, то его дополнение $X \setminus Y$ также открыто и замкнуто. Из связности X , либо $Y = \emptyset$, либо $Y = X$.

¹⁵Когда говорят, что множество *связно*, имеют в виду, что это множество лежит в некотором топологическом пространстве, и что с индуцированной топологией это множество является связным топологическим пространством.

Обратно, допустим $A, B \subseteq X$ — непустые открытые подмножества X , такие что $A \cup B = X$, $A \cap B = \emptyset$. Тогда $A = X \setminus B$, причём, так как X замкнуто, B открыто, то A замкнуто (1.2.2). Тогда либо $A = X$, и тогда $B = \emptyset$, либо $A = \emptyset$ и $B = X$, в обоих случаях получаем противоречие.

(1) $\Leftrightarrow$ (4) Пусть $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ и на $\{0, 1\}$ введена дискретная топология. Если f сюръективно, то оно не может быть непрерывным, так как тогда множества $f^{-1}(0)$ и $f^{-1}(1)$ разбивают X на два открытых непустых непересекающихся множества, что противоречит связности X . С другой стороны, если f непрерывно, то оно не может быть сюръективно по той же причине. Отсюда же следует утверждение в обратную сторону. ■

Примеры (связных и несвязных пространств).

1. Антидискретное пространство связно.
2. Дискретное пространство из более одной точки несвязно.
3. Множество $\mathbb{R} \setminus \{x\}$, где $x \in \mathbb{R}$, несвязно.
4. Множество $[0, 1] \cup [2, 3]$ несвязно.

Теорема 1.9.2 (о связности отрезка). *Отрезок $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ связан.*

□. Допустим противное, пусть $A, B \subseteq \mathbb{R}$ — непустые открытые множества, такие что $A \cup B = [0, 1]$ и $A \cap B = \emptyset$. Без потери общности будем считать, что $0 \in A$. Поскольку множество A открыто, то $[0, x) \subseteq A$ для некоторого $x \in \mathbb{R}$. Тогда рассмотрим

$$a = \sup \{x \in (0, 1] \mid [0, x) \subseteq A\},$$

ясно, что $a \in [0, 1]$.

Если $a \in A$ и $a \neq 1$, то по открытости множества A существует шар $B_r(a) \subseteq A$, а тогда $[0, a + r) \subseteq A$. Это противоречит тому, что a — супремум. Если $a \in A$ и $a = 1$, то тогда $A = [0, 1]$ и $B = \emptyset$, что противоречит нашему предположению.

Если $a \in B$, то по открытости множества B существует шар $B_r(a) \subseteq B$. Однако, поскольку a — супремум, то в шаре $B_r(a)$ есть точки множества A . Тогда $A \cap B \neq \emptyset$, что снова является противоречием. Таким образом, наше предположение было неверно, а значит отрезок $[0, 1]$ связан. ■

Опишем теперь все связные подмножества $\mathbb{R}$.

Утверждение 1.9.3. *Пусть $X \subseteq \mathbb{R}$. Следующие утверждения эквивалентны.*

1. X связно.
2. X выпукло, то есть $[a, b] \subseteq X$ для любых $a, b \in X$, $a < b$.

3. X есть промежуток (возможно, вырожденный).

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) Допустим, что X невыпукло, то есть существуют такие точки $a, b \in X$, $a < b$, что $c \notin X$, где $c \in [a, b]$. Пусть $A = (-\infty, c)$, $B = (c, +\infty)$. Тогда X представляется в виде объединения непустых открытых непересекающихся множеств $A \cap X$ и $B \cap X$, что противоречит его связности.

(2) $\Rightarrow$ (1) Допустим, что X несвязно, то есть $X = A \cup B$ для некоторых непустых замкнутых $A, B \subseteq X$, $A \cap B = \emptyset$. Возьмём $a \in A$, $b \in B$, не умаляя общности можно считать $a < b$. По выпуклости $[a, b] \subseteq X$. Однако тогда отрезок $[a, b]$ разбивается на два непустых замкнутых непересекающихся множества $A \cap [a, b]$ и $B \cap [a, b]$, что противоречит связности отрезка.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) Если X выпукло, то X — промежуток между $\inf X$ и $\sup X$.¹⁶ В обратную сторону очевидно. ■

Следствие 1.9.4. *Всякое выпуклое подмножество $\mathbb{R}^n$ связно.*

□. Доказательство повторяет доказательство импликации (2) $\Rightarrow$ (1). Теперь отрезок $[a, b]$ берётся на прямой, соединяющей точки a, b . ■

Теорема 1.9.5 (непрерывный образ связного множества). *Пусть X, Y — топологические пространства, причём пространство X связно. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Тогда образ $f(X)$ связан.*

□. Допустим, что множество $f(X)$ несвязно. Тогда существуют открытые непустые множества $A, B \subseteq Y$, такие что $A \cup B = f(X)$ и $A \cap B = \emptyset$. Поскольку f непрерывно, множества $f^{-1}(A)$ и $f^{-1}(B)$ открыты и непусты. Тогда

$$X = f^{-1}(f(X)) = f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B).$$

Кроме того, $f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) = \emptyset$, так как иначе $f(f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)) \subseteq A \cap B = \emptyset$, и возникло бы противоречие. Получили, что X есть объединение непустых открытых непересекающихся множеств, что противоречит его связности. ■

Таким образом, связность — топологическое свойство.

Теорема 1.9.6 (о промежуточных значениях). *Пусть X — связное топологическое пространство, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывное отображение. Тогда для любых $a, b \in f(X)$ множество $f(X)$ содержит все значения между a и b .*

□. По теореме 1.9.5 множество $f(X)$ связно, по утверждению 1.9.3 оно выпукло, а значит содержит отрезок с концами a, b . ■

¹⁶По этому поводу см. лемму 3.2.7. из ??.

Определение. Пусть X — топологическое пространство. **Компонентой связности** пространства X называется его связное подмножество, не содержащееся ни в каком другом строго большем связном подмножестве пространства X . Иными словами, компонента связности — максимальное по включению связное множество в X .

Лемма 1.9.7. Объединение любого семейства попарно пересекающихся связных множеств связно.

□. Пусть X — топологическое пространство. Пусть $\Gamma = \{A_\alpha\}_\alpha$ — семейство связных подмножеств пространства X , такое что $A_\alpha \cap A_\beta \neq \emptyset$ для любых α, β , $\alpha \neq \beta$. Пусть $Y = \bigcup_\alpha A_\alpha$. Предположим, что $Y = U \cup V$, где U, V — открытые множества, причём $U \cap V = \emptyset$. Всякое множество A_α связно, поэтому либо $A_\alpha \subseteq U$, либо $A_\alpha \subseteq V$. Действительно, если бы это было не так, то есть A_α пересекало и U , и V , то тогда $A_\alpha = (A_\alpha \cap U) \cup (A_\alpha \cap V)$, причём множества $A_\alpha \cap U$ и $A_\alpha \cap V$ непусты и открыты в индуцированной топологии на A_α . Это противоречит связности A_α .

Таким образом, без ограничения общности будем считать, что $A_\alpha \subseteq U$. Тогда для любого $A_\beta \in \Gamma$, поскольку $A_\alpha \cap A_\beta \neq \emptyset$, то $A_\beta \subseteq U$. Но тогда получается, что $V = \emptyset$, откуда следует, что Y связно. ■

Теорема 1.9.8. Всякая точка топологического пространства X лежит в некоторой его компоненте связности, причём различные компоненты связности не пересекаются.

□. Для произвольной точки x пусть A — объединение всех связных множеств, содержащих x . По лемме 1.9.7 множество A есть компонента связности. Различные компоненты связности, очевидно, не пересекаются. ■

Таким образом, компоненты связности пространства X образуют его дизъюнктное разбиение. Отсюда следует, что число компонент связности является топологическим инвариантом.

Следствие 1.9.9. Топологическое пространство X связно если и только если оно имеет одну компоненту связности.

□. Компонента связности совпадает с самим пространством X . ■

Таким образом, пространство X несвязно если и только если оно имеет хотя бы две компоненты связности.

Утверждение 1.9.10. Любое связное множество содержится в некоторой компоненте связности.

□. Пусть X — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — связное множество. Поскольку компоненты связности образуют разбиение пространства X , то пусть C — такая компонента связности X , что $A \cap C \neq \emptyset$. Тогда по лемме 1.9.7 множество $A \cup C$ связно. Следовательно, $A \subseteq C$, иначе C — не компонента связности. ■

Следствие 1.9.11. Пусть X — топологическое пространство. Точки $a, b \in X$ содержатся в одной компоненте связности если и только если они содержатся в одном связном множестве.

□. Если точки $a, b \in X$ содержатся в одном связном множестве, то по утверждению 1.9.10 они лежат в одной компоненте связности. Обратно, компонента связности является связным множеством по определению. ■

Утверждение 1.9.12. Замыкание связного множества связно.

□. Пусть X — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — связное множество. Предположим, что его замыкание $\text{Cl } A$ несвязно. Тогда $\text{Cl } A = F_1 \cup F_2$, где F_1, F_2 — непустые замкнутые непересекающиеся множества. Поскольку F_1, F_2 замкнуты в $\text{Cl } A$, то они замкнуты и в X , так как замыкание замкнуто. В силу связности A содержится либо в F_1 , либо в F_2 . Не умаляя общности, пусть $A \subseteq F_1$. Поскольку F_1 замкнуто, $\text{Cl } A \subseteq F_1$, откуда следует, что $F_2 = \emptyset$, противоречие. Таким образом, $\text{Cl } A$ связно. ■

Следствие 1.9.13. Компонента связности — замкнутое множество.

□. В самом деле, замыкание компоненты связности — связное множество, её содержащее. ■

2. ЛИНЕЙНАЯ СВЯЗНОСТЬ

Определение. Пусть X — топологическое пространство. **Путём** в топологическом пространстве X называется непрерывное отображение $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$. Точка $\alpha(0)$ называется началом пути, точка $\alpha(1)$ называется концом пути.

Определение. Топологическое пространство X называется **линейно связным**, если в нём любые две точки можно соединить путём.¹⁷

Например, пространство $\mathbb{R}^n$ со стандартной топологией — линейно связное.

Утверждение 1.9.14 (непрерывный образ линейно связного множества). Пусть X, Y — топологические пространства, причём пространство X линейно связно. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Тогда образ $f(X)$ линейно связан.

□. Если α — путь, соединяющий точки $a, b \in X$, то $f \circ \alpha$ — путь, соединяющий точки $f(a), f(b) \in f(X)$. ■

Утверждение 1.9.15. Соединимость путём — отношение эквивалентности.

□. В самом деле, любая точка соединяется с собой постоянным путём, отсюда следует рефлексивность. Если α — путь, соединяющий точку a с точкой b , то

¹⁷Как и в случае связности, когда говорят, что множество *линейно связно*, имеют в виду, что это множество лежит в некотором топологическом пространстве, и что с индуцированной топологией это множество является линейно связным топологическим пространством.

путь $\bar{\alpha}(t) = \alpha(1 - t)$ — путь, соединяющий точку b с точкой a , откуда следует симметричность. Если α — путь, соединяющий точку a с точкой b , а β — путь соединяющий точку b с точкой c , то

$$\gamma(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & t \in [0, 1/2], \\ \beta(2t - 1), & t \in [1/2, 1], \end{cases}$$

— путь, соединяющий точку a с точкой c . Действительно, так как $\{[0, 1/2], [1/2, 1]\}$ — конечное замкнутое покрытие отрезка $[0, 1]$, оно фундаментально, поскольку α и β непрерывны, то из теоремы 1.7.7 следует, что γ — непрерывное отображение. Отсюда следует транзитивность. ■

Таким образом, по отношению соединимости путём можно рассмотреть классы эквивалентности.

Определение. Пусть X — топологическое пространство. **Компонентой линейной связности** пространства X называется класс эквивалентности отношения соединимости путём.

Другими словами, компоненты линейной связности образуют разбиение пространства X . Из утверждения 1.9.14 следует, что число компонент линейной связности является топологическим инвариантом.

Следующее утверждение показывает связь между понятиями связности и линейной связности.

Теорема 1.9.16. *Всякое линейно связное пространство связно.*

□. Пусть X — линейно связное топологическое пространство. Возьмём $a \in X$, пусть точка a лежит в компоненте связности $A \subseteq X$. Поскольку X линейно связно, для любой точки $b \in X$ существует путь $\alpha: [0, 1] \rightarrow X$, соединяющий точки $a = \alpha(0)$ и $b = \alpha(1)$. При этом, так как отрезок $[0, 1]$ связан, то по 1.9.14 образ $\alpha([0, 1])$ также связан. Так как $a \in \alpha([0, 1])$ и $a \in A$, то $\alpha([0, 1]) \subseteq A$, так как A — компонента связности. Так как $b \in \alpha([0, 1])$, выходит, что $X \subseteq A$, так что пространство X связно. ■

Следовательно, компоненты линейной связности содержатся в компонентах связности.

Заметим, что обратное утверждение неверно. Из связности топологического пространства не следует его линейная связность.

Пример (связного, но не линейно связного множества). Пусть

$$A = \left\{ \left(x, \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) \mid x > 0 \right\},$$

— график функции $x \mapsto \sin(\frac{1}{x})$ при $x > 0$. Тогда множество

$$X = A \cup \{(0, y) \mid y \in [-1, 1]\}$$

связно, но не линейно связно.

3.pdf

Действительно, множество A есть образ интервала $(0, +\infty)$ при непрерывном отображении f . Поскольку интервал $(0, +\infty)$ линейно связное множество, то A линейно связно, а значит связно. Множество $\{(0, y) \mid y \in [-1, 1]\}$ есть множество предельных точек множества A , так что X есть замыкание множества A (15). Поскольку A связно, то X также связно (1.9.12).

Покажем, что не существует пути в X из точки $(1, \sin(1))$ в точку $(0, 0)$, отсюда будет следовать линейная несвязность множества X . Предположим, что такой путь есть, пусть $\alpha: [0, 1] \rightarrow A$ — путь с началом в $(1, \sin(1))$ и концом в $(0, 0)$. Представим его в координатном виде, пусть $\alpha(t) = (x(t), y(t))$. Поскольку α непрерывное отображение, x, y также непрерывны. Тогда по определению непрерывности для отображения y в точке 1 для $\varepsilon = 1$ выберем такое $\delta > 0$, то $y(t) \in B_1(0)$ для любого $0 < t < \delta$. Однако в δ -окрестности точки 0 существует бесконечно много чисел вида $\frac{1}{\pi/2 + \pi n}$ при достаточно больших $n \in \mathbb{N}$. Поэтому функция $\sin(\frac{1}{t})$ принимает значения $+1$ и -1 при $0 < t < \delta$, а значит шар $B_1(0)$ не может содержать значения $y(t)$ для всех таких t . Противоречие показывает, что пути α не существует, а значит множество X не линейно связно.

Утверждение 1.9.17. *Объединение любого семейства попарно пересекающихся линейно связных множеств линейно связно.*

□. Пусть X — топологическое пространство. Пусть $\Gamma = \{A_\alpha\}_\alpha$ — семейство линейно связных подмножеств пространства X , такое что $A_\alpha \cap A_\beta \neq \emptyset$ для любых α, β , $\alpha \neq \beta$. Пусть $Y = \bigcup_\alpha A_\alpha$. Возьмём $a, b \in Y$, если a и b принадлежат одному множеству A_α , то в силу линейной связности A_α между a и b есть путь. Если $a \in A_\alpha$, $b \in A_\beta$, $\alpha \neq \beta$, то возьмём $c \in A_\alpha \cap A_\beta$. В множестве A_α есть путь из a в c , в множестве A_β есть путь из c в b , значит в множестве $A_\alpha \cup A_\beta$ есть путь из a в b . Однако $A_\alpha \cup A_\beta \subseteq Y$, так что Y линейно связно. ■

Заметим, что замыкание линейно связного связно, но не обязательно линейно связно, как показывает предыдущий пример. Кроме того, компонента линейной связности не обязательно замкнутое множество. Множество A из предыдущего примера линейно связно, при этом A не замкнуто, так как A не содержит предельных точек $\{(0, y) \mid y \in [-1, 1]\}$.

Определение. *Топологическое пространство X называется локально линейно связным, если для любой точки $x \in X$ и любой её окрестности U_x существует линейно связная окрестность V_x , такая что $V_x \subseteq U_x$.*

Например, пространство $\mathbb{R}^n$ локально линейно связно.

Утверждение 1.9.18. *В локально линейно связном пространстве компоненты линейной связности открыты и совпадают с компонентами обычной*

связности.

□. Пусть X — топологическое пространство, $a \in X$ и $W \subseteq X$ — компонента линейной связности точки a . Пусть U — линейно связная окрестность a , тогда $U \subseteq W$, поэтому W открыто.

Пусть A — некоторая компонента связности X , W — произвольная компонента линейной связности X . По связности компонента A не может пересекать несколько разных компонент W . Поскольку компоненты W образуют разбиение X , то A содержится в некоторой компоненте W . Поскольку W линейно связна, то она связна, значит $A = W$. ■

Таким образом, в локально линейно связных пространствах понятие связности эквивалентно понятию линейной связности.

Утверждение 1.9.19 (негомеоморфность разных видов интервалов, окружности, плоскости). *Следующие пространства попарно негомеоморфны:*

- отрезок $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$;
- промежуток $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$;
- интервал $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$;
- окружность $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$;
- плоскость $\mathbb{R}^2$.

□. Заметим, что если пространства X и Y гомеоморфны и $f: X \rightarrow Y$ — гомеоморфизм, то для любого $x \in X$ пространства $X \setminus \{x\}$ и $Y \setminus \{f(x)\}$ также гомеоморфны.

Воспользуемся этим наблюдением. Если удалить любую точку из интервала $(0, 1)$, то он распадется на две компоненты связности. Если удалить концевую точку отрезка $[0, 1]$, то он останется связным. Значит промежутки $(0, 1)$ и $[0, 1]$ не гомеоморфны. По той же причине не гомеоморфны $(0, 1)$ и $[0, 1]$. При выкидывании любой точки из окружности S^1 она остаётся связной, поэтому она не гомеоморфна $(0, 1)$ и $[0, 1]$. При выкидывании двух точек из S^1 окружность перестаёт быть связной, так что S^1 не гомеоморфна $[0, 1]$. Пространство $\mathbb{R}^2$ остаётся связным при удалении любого конечного числа точек, поэтому оно не гомеоморфно всем остальным пространствам. Таким образом, все указанные пространства попарно не гомеоморфны. ■

§10. КОМПАКТНОСТЬ

1. КОМПАКТНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Определение. *Топологическое пространство X называется компактным, если из любого его открытого покрытия можно выделить конечное подпо-*

крытие.¹⁸

Примеры (компактных и некомпактных пространств).

1. Конечное пространство компактно, для каждого его элемента можно выбрать покрывающий элемент.
2. Антидискретное пространство компактно, все пространство есть своё конечное покрытие.
3. Бесконечное дискретное пространство некомпактно, из покрытия всеми его элементами нельзя выбрать конечное.
4. $\mathbb{R}$ некомпактно, из покрытия $\mathbb{R}$ интервалами с рациональными центрами нельзя выбрать конечное подпокрытие.

Теорема 1.10.1 (Гейне–Бореля). Отрезок $[0, 1]$ компактен.

□. Предположим, что $I = [0, 1]$ не компактен. Тогда имеется открытое покрытие $\Gamma = \{U_\alpha\}_\alpha$ отрезка I , из которого нельзя выбрать конечное подпокрытие. Поделим отрезок I пополам, возьмём ту его половину, которую нельзя покрыть конечным числом элементов Γ , и обозначим её через I_1 . Такая половина обязательно найдётся, так как иначе весь отрезок I можно было покрыть конечным числом элементов Γ . Для I_1 сделаем то же самое — поделим I_1 пополам и возьмём ту его половину I_2 , которая не покрывается конечным набором множеств Γ .

Продолжая процесс, получим бесконечную вложенную последовательность отрезков $I \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq \dots$. На каждом шаге длина отрезка I_n равна $|I_n| = 2^{-n}$, при увеличении n длина $|I_n|$ стремится к 0. Тогда по теореме о вложенных отрезках¹⁹ найдётся такая точка $c \in [0, 1]$, что $c \in I_n$ для всякого $n \in \mathbb{N}$. Пусть точка c лежит в множестве U_α . Поскольку множество U_α открыто, то существует шар $B_r(c) \subseteq U_\alpha$. Однако, так как длины всех отрезков I_n стремятся к 0, то начиная с некоторого номера $N \in \mathbb{N}$, $I_n \subseteq B_r(c)$ для всех $n > N$. Выходит, что начиная с некоторого места все отрезки I_n покрываются одним единственным множеством U_α , что противоречит выбору отрезков I_n . Значит, наше предположение было неверно, а значит отрезок $[0, 1]$ компактен. ■

Теорема 1.10.2. Замкнутое подмножество компактного топологического пространства компактно.

□. Пусть X — компактное топологическое пространство, $A \subseteq X$ — замкнутое подмножество. Пусть $\Gamma = \{U_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие множества A . Тогда $\Gamma \cup (X \setminus A)$ есть открытое покрытие пространства X . По компактности из него можно выделить конечное подпокрытие. Удалив из него, если нужно, множество $X \setminus A$, получим конечное подпокрытие множества A . ■

Теорема 1.10.3. Объединение компактных множеств компактно.

¹⁸Когда говорят, что множество *компактно*, имеют в виду, что это множество лежит в некотором топологическом пространстве, и что с индуцированной топологией это множество является компактным топологическим пространством.

¹⁹См. курс математического анализа.

□. Пусть X — топологическое пространство, $A, B \subseteq X$ — компактные множества. Пусть $\{U_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие $A \cup B$. Тогда $\{U_\alpha \cap A\}_\alpha$ — открытое покрытие A , $\{U_\alpha \cap B\}_\alpha$ — открытое покрытие B . По компактности A и B из них можно выделить конечные подпокрытия. Тогда объединение этих покрытий будет конечным покрытием $A \cup B$. ■

Теорема 1.10.4. *Конечное произведение компактных топологических пространств компактно.*²⁰

□. Пусть X, Y — компактные пространства. Пусть Γ — открытое покрытие пространства $X \times Y$. Поскольку любое открытое множество является объединением множеств из базы топологии, без потери общности можно считать, что все рассматриваемые покрытия состоят из базовых множеств топологии. Тогда пусть $\Gamma = \{U_\alpha \times V_\beta\}_{\alpha, \beta}$, где U_α, V_β — базовые множества топологий на X и Y соответственно.

Тогда набор $\{U_\alpha\}_\alpha$ есть покрытие пространства X , в силу компактности X из него можно выделить конечное подпокрытие $\{U_i\}_{i=1}^n$. Аналогично, из покрытия $\{V_\beta\}_\beta$ пространства Y можно выделить конечное подпокрытие $\{V_j\}_{j=1}^m$. Тогда $\{U_i \times V_j\}_{i,j}$ — конечное покрытие пространства $X \times Y$. ■

Теорема 1.10.5. *Компактное множество в хаусдорфовом пространстве замкнуто.*

□. Пусть X — хаусдорфово топологическое пространство, $A \subseteq X$ — компактное множество. Покажем, что $X \setminus A$ открыто. Возьмём $b \in X \setminus A$. По хаусдорфовости X для любой точки $a \in A$ и точки b найдутся непересекающиеся окрестности $U(a)$ и $V(b)$. Тогда $\Gamma = \{U(a)\}_{a \in A}$ есть открытое покрытие множества A . По компактности A выберем из Γ конечное подпокрытие $U(a_1), \dots, U(a_n)$. Для каждой окрестности $U(a_i)$ обозначим через $V_i(b)$ окрестность, не пересекающуюся с $U(a_i)$.

Пусть

$$V = \bigcap_{i=1}^n V_i(b), \quad U = \bigcup_{i=1}^n U(a_i).$$

Тогда V есть некоторая окрестность точки b , а U есть окрестность множества A . Заметим, что $V \cap U = \emptyset$, поскольку каждое $U(a_i)$ не пересекается с $V_i(b)$. Таким образом, $A \subseteq U$ и $V \cap U = \emptyset$. Тем самым $A \cap V = \emptyset$, а значит $V \subseteq X \setminus A$. Отсюда следует, что $X \setminus A$ открыто, а значит A замкнуто. ■

Теорема 1.10.6. *Компактное хаусдорфово топологическое пространство нормально.*

□. Пусть X — компактное хаусдорфово топологическое пространство. Выполнимость T_1 следует из хаусдорфовости. Докажем, что X регулярно. Пусть $A, B \subseteq X$ — замкнутые непересекающиеся множества. По теореме 1.10.2 множества A и B компактны.

²⁰На самом деле, теорема верна и в случае бесконечного произведения. По этому поводу см. ??.

Возьмём точку $b \in B$. Для неё аналогично теореме 1.10.5 построим множества

$$V(b) = \bigcap_{i=1}^n V_i(b), \quad U_b = \bigcup_{i=1}^n U(a_i),$$

где $U(a_i) \cap V_i(b) = \emptyset$ для всякого $i = 1, \dots, n$. Множество $V(b)$ является окрестностью точки b , множество U_b является окрестностью множества A , причём $V(b) \cap U_b = \emptyset$. Тогда рассмотрим покрытие $\{U_b\}_{b \in B}$ множества A . По компактности A выделим из него конечное подпокрытие $U_{b_1}, \dots, U_{b_m}$. Тогда пусть

$$U = U_{b_1} \cup \dots \cup U_{b_m}, \quad V = V(b_1) \cap \dots \cap V(b_m).$$

Множества U и V не пересекаются, открыты и содержат множества A и B соответственно, а значит выполняется Т4. ■

Теорема 1.10.7. *Компактное метрическое пространство ограничено.*

□. Пусть X — компактное метрическое пространство. Зафиксируем произвольную точку $a \in X$ и рассмотрим покрытие X шарами $B_r(a)$, $r > 0$. По компактности X выберем из этого покрытия конечное подпокрытие $B_{r_1}(a), \dots, B_{r_n}(a)$. Пусть $r = \max(r_1, \dots, r_n)$, тогда $X \subseteq B_r(a)$. ■

Следствие 1.10.8. *Компактное подмножество метрического пространства замкнуто и ограничено.*

□. Пусть X — метрическое пространство, $A \subseteq X$ — компактное подмножество. Всякое метрическое пространство хаусдорфово (1.8.10), по теореме 1.10.5 множество A замкнуто. Ограниченность множества A следует из ограниченности всего пространства X по теореме 1.10.7. ■

Обратим внимание, что обратное утверждение, вообще говоря, неверно. Подмножество метрического пространства, замкнутое и ограниченное, может не быть компактным. Например, если X — бесконечное пространство с дискретной метрикой, то оно не компактно, хотя в своей собственной топологии оно замкнуто, а также ограничено, так как его диаметр равен 1.

Обратное утверждение верно для евклидовых пространств.

Теорема 1.10.9. *Множество $A \subseteq \mathbb{R}^n$ компактно если и только если оно замкнуто и ограничено.*

□. ($\Rightarrow$) По следствию 1.10.8.

($\Leftarrow$) Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$ — замкнутое и ограниченное множество. Тогда A содержится в кубе $[-a, a]^n$, где $a = \text{diam } A$, $a \in \mathbb{R}$. Множество $[-a, a]^n$ компактно как конечное произведение компактных множеств (1.10.4). Таким образом, A — замкнутое подмножество компактного множества, по теореме 1.10.2 множество A компактно. ■

Определение. Пусть X — топологическое пространство. Набор подмножеств $\{A_\alpha\}_\alpha$, $A_\alpha \subseteq X$, называется **центрированным**, если любой его конечный поднабор имеет непустое пересечение.

Сформулируем критерий компактности в терминах центрированных наборов множеств.

Теорема 1.10.10. *Пусть X — топологическое пространство. Следующие условия эквивалентны.*

1. X — компактно.
2. Пересечение любого центрированного набора замкнутых множеств $\{A_\alpha\}_\alpha$, $A_\alpha \subseteq X$, непусто.

□. ($\Rightarrow$) Допустим противное, пусть $\{A_\alpha\}_\alpha$ — такой центрированный набор замкнутых множеств, что $\bigcap_\alpha A_\alpha = \emptyset$. Тогда по формуле де Моргана $\bigcup_\alpha (X \setminus A_\alpha) = X$, так что $\{X \setminus A_\alpha\}_\alpha$ есть открытое покрытие пространства X . По компактности X выберем из него конечное подпокрытие $\{X \setminus A_i\}_{i=1}^n$. Тогда $\bigcup_{i=1}^n (X \setminus A_i) = X$. Снова воспользовавшись формулой де Моргана получаем, что $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset$. Это противоречит тому, что набор $\{A_\alpha\}_\alpha$ центрирован.

($\Leftarrow$) Допустим противное, пусть $\{A_\alpha\}_\alpha$ — некоторое открытое покрытие пространства X , из которого нельзя выбрать конечное подпокрытие. Иными словами, для любого конечного набора $\{A_i\}_{i=1}^n$ выполнено $\bigcup_{i=1}^n A_i \subsetneq X$. По формуле де Моргана получим, что $\bigcap_{i=1}^n (X \setminus A_i) \neq \emptyset$, а значит набор $\{X \setminus A_\alpha\}_\alpha$ — центрированный набор замкнутых множеств. По условию его пересечение не пусто. Однако, так как $\bigcup_\alpha A_\alpha = X$, то по формуле де Моргана $\bigcap_\alpha (X \setminus A_\alpha) = \emptyset$, противоречие. ■

Следствие 1.10.11. *Пусть X — топологическое пространство. Пусть $\{A_\alpha\}_\alpha$, $A_\alpha \subseteq X$ — центрированный набор замкнутых множеств, причём хотя бы одно из A_α компактно. Тогда пересечение набора $\{A_\alpha\}_\alpha$ непусто.*

□. Не умаляя общности, пусть множество A_β компактно. Для всякого α множество $A_\alpha \cap A_\beta$ замкнуто в A_β . Тогда $\{A_\alpha \cap A_\beta\}_\alpha$ — центрированный набор замкнутых множеств в A_β . По теореме 1.10.10 его пересечение непусто. Значит непусто пересечение и набора $\{A_\alpha\}_\alpha$. ■

Теорема 1.10.12 (непрерывный образ компактного множества). *Пусть X, Y — топологические пространства, причём X компактно. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Тогда образ $f(X)$ компактен.*

□. Пусть $\{U_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие множества $f(X)$. Тогда по непрерывности отображения f множества $\{V_\alpha\}_\alpha$, где $V_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$, образуют открытое покрытие пространства X . По компактности X выберем конечное подпокрытие $V_1, \dots, V_n$. Тогда $U_1, \dots, U_n$ — конечное подпокрытие $f(X)$. ■

Таким образом, компактность — топологическое свойство.

Теорема 1.10.13 (о непрерывном отображении на компакте). ²¹ *Пусть X — компактное топологическое пространство. Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — непре-*

²¹Это утверждение ещё называют второй теоремой Вейерштрасса, см. курс математического анализа.

рывное отображение. Тогда f достигает наибольшего и наименьшего значений на X .

□. Пусть $m = \inf_X f$, $M = \sup_X f$. По теореме 1.10.12 множество $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ компактно, по теореме 1.10.9 оно ограничено и замкнуто, поэтому $m, M \in \mathbb{R}$ и $m, M \in f(X)$. ■

Теорема 1.10.14 (непрерывная биекция компактного пространства на хаусдорфово). Пусть X, Y — топологические пространства, причём X компактно, а Y хаусдорфово. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное биективное отображение. Тогда f — гомеоморфизм между X и Y .

□. Нужно проверить, что отображение f^{-1} непрерывно. Пусть $V \subseteq X$ — замкнутое множество. По теореме 1.10.2 множество V компактно. Тогда по теореме 1.10.12 множество $f(V)$ также компактно. Поскольку Y хаусдорфово, то по теореме 1.10.5 множество $f(V)$ замкнуто. Стало быть, отображение f^{-1} непрерывно, и f — гомеоморфизм. ■

Определение. Пусть X, Y — топологические пространства. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **топологическим вложением**, если f — гомеоморфизм между X и $f(X)$.

Из теоремы 1.10.14 следует, что если $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное инъективное отображение из компактного пространства X в хаусдорфово пространство Y , то f — топологическое вложение.

Без предположений теоремы 1.10.14, вообще говоря, неверно, что непрерывное инъективное отображение является вложением. Например, если M — пространство с дискретной топологией, то любое отображение $f: M \rightarrow [0, 1]$ непрерывно, но не любое инъективное отображение будет гомеоморфизмом.

Теорема 1.10.15 (Лебега, для покрытий). Пусть (X, d) — компактное метрическое пространство, $\{U_\alpha\}_\alpha$ — его открытое покрытие. Тогда существует такое положительное число r , что любую точку x пространства X можно окружить шаром радиуса r , так что этот шар попадает в один из элементов покрытия U_α :

$$\exists r > 0: \forall x \in X \exists U_\alpha: B_r(x) \subseteq U_\alpha.$$

Число r называется **числом Лебега** покрытия $\{U_\alpha\}_\alpha$.

□. Возьмём точку $x \in X$, для неё выберем элемент покрытия U_α , её содержащий. Так как множество U_α открыто, существует шар $B_{r(x)}(x) \subseteq U_\alpha$. Тогда рассмотрим открытое покрытие $\{B_{\frac{r(x)}{2}}(x)\}_{x \in X}$ пространства X . По компактности X выберем из него конечное подпокрытие $B_{\frac{r(x_1)}{2}}(x_1), \dots, B_{\frac{r(x_n)}{2}}(x_n)$.

Покажем, что $r = \min(r(x_1), \dots, r(x_n))$ есть искомое число Лебега. Для всякой точки $y \in X$ возьмём шар $B_r(y)$. Пусть $B_{\frac{r(x)}{2}}(x)$ — шар из покрытия, содержащий точку y . Тогда, так как $r \leq \frac{r(x)}{2} < r(x)$, то для любой точки

$z \in B_r(y)$ выполнено неравенство $d(x, z) \leq d(z, y) + d(y, x) < r + \frac{r(x)}{2} \leq r(x)$. Таким образом, $B_r(y) \subseteq B_{r(x)}(x) \subseteq U_\alpha$, так что r — искомое. ■

Теорема 1.10.16 (Лебега, для непрерывных отображений). Пусть (X, d) — компактное метрическое пространство, Y — топологическое пространство. Пусть $\{U_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие пространства Y . Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Тогда существует такое положительное число r , что любую точку x пространства X можно окружить шаром радиуса r , так что образ этого шара при отображении f попадает в один из элементов покрытия U_α :

$$\exists r > 0: \forall x \in X \exists U_\alpha: f(B_r(x)) \subseteq U_\alpha.$$

Число r так же называется **числом Лебега** покрытия $\{U_\alpha\}_\alpha$.

□. В самом деле, рассмотрим открытое покрытие $\{f^{-1}(U_\alpha)\}_\alpha$ пространства X . К этому покрытию применим теорему Лебега. Тогда существует число $r > 0$, такое что для всякой точки $x \in X$ и подходящего U_α , $B_r(x) \subseteq f^{-1}(U_\alpha)$. Переходя к образам, получаем требуемое. ■

Определение. Пусть (X, d_X) , (Y, d_Y) — метрические пространства. Отображение $f: X \rightarrow Y$ называется **равномерно непрерывным**, если выполняется условие

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x, y \in X: d_X(x, y) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Ясно, что всякое равномерно непрерывное отображение будет непрерывно.

Теорема 1.10.17 (Кантора). Пусть (X, d_X) , (Y, d_Y) — метрические пространства, причём X компактно. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение. Тогда f равномерно непрерывно.

□. Для произвольного $\varepsilon > 0$ рассмотрим покрытие $\{B_{\frac{\varepsilon}{2}}(y)\}_{y \in Y}$ пространства Y . Тогда по теореме Лебега для отображения f существует такое $r > 0$, что для всякой точки $x \in X$ и подходящей точки $y \in Y$ выполнено включение $f(B_r(x)) \subseteq B_{\frac{\varepsilon}{2}}(y)$. Другими словами, если $d_X(x, z) < r$, то

$$d_Y(f(x), f(z)) < d_Y(f(x), f(y)) + d_Y(f(y), f(z)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

так что достаточно взять $\delta = r$. Тем самым, отображение f равномерно непрерывно. ■

2. ОДНОТОЧЕЧНАЯ КОМПАКТИФИКАЦИЯ

Определение. Пусть (X, Ω) — хаусдорфово топологическое пространство. Рассмотрим множество $\hat{X} = X \cup \{\infty\}$, где $\{\infty\}$ — некоторое одноточечное множество. Зададим топологию Ω_∞ на $\hat{X}$ следующим образом: множество $U \subseteq \hat{X}$ объявляется открытым, если выполнено одно из следующих условий:

- U открыто в X и $\infty \notin U$;
- $X \setminus U$ компактно в X и $\infty \in U$.

Тогда топологическое пространство $(\hat{X}, \Omega_\infty)$ называется **одноточечной компактификацией** пространства X .

Другими словами, топология Ω_∞ состоит из множеств, открытых в исходной топологии, а также дополнений компактов. Проверим, что так определённое Ω_∞ действительно является топологией.

- $\emptyset, \hat{X} \in \Omega_\infty$, так как $\emptyset$ открыто в X , $\infty \in \hat{X}$ и $\hat{X} \setminus \hat{X} = \emptyset$ компактно.
- Пусть $\{U_\alpha\}_\alpha$ — набор открытых множеств, $U_\alpha \in \Omega_\infty$. Если $\infty \notin U_\alpha$ для всех α , то $\bigcup_\alpha U_\alpha$ — открыто в X и не содержит ∞ , так что $\bigcup_\alpha U_\alpha \in \Omega_\infty$. Если $\infty \in U_\beta$ для некоторого β , то $X \setminus U_\beta$ компактно в X . Тогда

$$V = X \setminus \left(U_\beta \cup \bigcup_\alpha U_\alpha \right) = (X \setminus U_\beta) \cap \bigcap_\alpha (X \setminus U_\alpha),$$

причём каждое $X \setminus U_\alpha$ замкнуто, либо потому что U_α открыто в X , либо потому что $X \setminus U_\alpha$ компактно, а X хаусдорфово (1.10.5). Таким образом, V — замкнутое подмножество компакта $X \setminus U_\beta$, а значит V компактно (1.10.2). Таким образом, $\bigcup_\alpha U_\alpha \in \Omega_\infty$.

- Пусть $U, V \in \Omega_\infty$. Если $\infty \notin U, V$, то $V \cap U$ открыто в X , значит $V \cap U \in \Omega_\infty$. Если $\infty \in U$, а $\infty \notin V$, то $V \cap U = V \cap (U \setminus \{\infty\})$, причём множества, V и $U \setminus \{\infty\}$ открыто в X , так что $V \cap U \in \Omega_\infty$.

Если же $\infty \notin U, V$, то $X \setminus (U \cap V) = (X \setminus U) \cup (X \setminus V)$, это есть объединение компактов, поэтому множество $X \setminus (U \cap V)$ компактно, значит $U \cap V \in \Omega_\infty$. Аналогичные рассуждения верны для любого конечного числа открытых множеств.

Одноточечная компактификация позволяет получать компактные пространства.

Теорема 1.10.18. *Одноточечная компактификация $\hat{X}$ пространства X — компактное пространство.*

□. Пусть $\{U_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие $\hat{X}$. Не умаляя общности будем считать, что $\infty \in U_\beta$, тогда $X \setminus U_\beta$ компактно в X . Тогда множество $X \setminus U_\beta \subseteq X$ покрывается набором $\{U_\alpha\}_\alpha$, по компактности из него можно выбрать конечное подпокрытие $U_1, \dots, U_n$. Тогда $U_\beta, U_1, \dots, U_n$ — конечное подпокрытие $\hat{X}$. ■

Пример (одноточечной компактификации). Рассмотрим одноточечную компактификацию пространства $\mathbb{R}^n$. Утверждается, что $\widehat{\mathbb{R}^n} \simeq S^n$.

stereographic_projection.pdf

Рассмотрим стереографическую проекцию $p: S^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Рассмотрим произвольное компактное множество $K \subseteq \mathbb{R}^n$, это замкнутое и ограниченное множество. Рассмотрим его прообраз $p^{-1}(K) \subseteq S^n$. Это множество также замкнуто и ограничено, поскольку p непрерывно, а значит компактно как замкнутое подмножество компакта S^n . Кроме того, $p^{-1}(K)$ не содержит точку ∞ в силу ограниченности K .

Дополнение V множества $p^{-1}(K)$ является открытым множеством в пространстве $\mathbb{R}^{n+1}$, а значит и в S^n по определению индуцированной топологии. Кроме того, V содержит точку $+\infty$. Поэтому открытые множества S^n , содержащие ∞ , являются дополнениями к компактам. Открытые множества S^n , не содержащие точки ∞ , будут открытыми множествами $\mathbb{R}^n$, так как p устанавливает гомеоморфизм между $S^n \setminus \{\infty\}$ и $\mathbb{R}^n$.

Таким образом, $\widehat{\mathbb{R}^n} \simeq S^n$.

Определение. Топологическое пространство X называется *локально компактным*, если для каждой его точки $x \in X$ существует такая окрестность U_x , что замыкание $\text{Cl } U_x$ компактно.

Утверждение 1.10.19. Дополнение локально компактного хаусдорфова пространства хаусдорфово.

□. Для доказательства нужно проверить, что у любой точки $x \in X$ и ∞ есть непересекающиеся окрестности. У точки x есть окрестность U_x , замыкание которой компактно. Тогда множество $V = (X \setminus \text{Cl } U_x) \cup \{\infty\}$ является окрестностью точки ∞ , не пересекающейся с U_x . ■

3. МЕТРИКА ХАУСДОРФА И МЕТРИКА ГРОМОВА–ХАУСДОРФА

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $A, B \subseteq X$ — компактные подмножества. Тогда *расстоянием Хаусдорфа* между компактами A и B называется

$$d_H(A, B) = \max\left(\sup_{a \in A} \inf_{b \in B} d(a, b), \sup_{b \in B} \inf_{a \in A} d(a, b)\right).$$

Расстояние Хаусдорфа d_H действительно является метрикой на классе компактных множеств метрического пространства (X, d) .

- Пусть $A = B$, тогда $\inf_{a \in A} d(a, b)$ для любой точки b , $\inf_{b \in B} d(a, b) = 0$ для любой точки a , так что $d_H(A, B) = 0$. Обратно, пусть $d_H(A, B) = 0$. Поскольку метрика d неотрицательна, каждый из супремумов равен 0, а значит и инфимумы равны 0. Тогда $\inf_{b \in B} d(a, b) = 0$ для любой точки $a \in A$. Поскольку B компактно и d непрерывна, то d достигает на B своего наименьшего значения (1.10.13). Таким образом, $d(a, b) = 0$ для

некоторой точки b , так что $a = b$ и $a \in B$. Следовательно, $A \subseteq B$. Аналогично можно получить, что $B \subseteq A$, так что $A = B$.

- Симметричность очевидна.
- Пусть $A, B, C \subseteq X$ — компактные множества в X . Покажем, что

$$d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C).$$

Для фиксированной точки $a \in A$ рассмотрим функцию $f(a) = \inf_{b \in B} d(a, b)$. Поскольку d непрерывна на компакте B , функция f корректно определена. Кроме того, f удовлетворяет условию Липшица с константой $C = 1$. В самом деле, для любых $a, c \in A$

$$\begin{aligned} |f(a) - f(c)| &= \left| \inf_{b \in B} d(a, b) - \inf_{b \in B} d(c, b) \right| \\ &\leq \inf_{b \in B} d(a, b) + \inf_{b \in B} d(c, b) \\ &\leq \inf_{b \in B} (d(a, b) + d(c, b)) \\ &\leq d(a, c). \end{aligned}$$

Тем самым f непрерывна, а значит достигает на компакте A своих максимального и минимального значения, то есть $\sup_{a \in A} f(a)$ существует. Аналогично соответствующие функции можно построить для множеств B и C . Тогда определены расстояния Хаусдорфа для компактов A , B и C .

$$\begin{aligned} d_H(A, B) &= \max\left(\sup_{a \in A} \inf_{b \in B} d(a, b), \sup_{b \in B} \inf_{a \in A} d(a, b)\right), \\ d_H(B, C) &= \max\left(\sup_{b \in B} \inf_{c \in C} d(b, c), \sup_{c \in C} \inf_{b \in B} d(b, c)\right), \\ d_H(A, C) &= \max\left(\sup_{a \in A} \inf_{c \in C} d(a, c), \sup_{c \in C} \inf_{a \in A} d(a, c)\right). \end{aligned}$$

Поскольку d непрерывна на компакте B , для всякой точки $a \in A$ существует точка $b \in B$, такая что $d(a, b) = \inf_{b \in B} d(a, b)$. Стало быть

$$d(a, b) = \inf_{b \in B} d(a, b) \leq \sup_{a \in A} \inf_{b \in B} d(a, b) \leq d_H(A, B).$$

Аналогично, для выбранной точки b найдётся такая точка $c \in C$, что $d(b, c) \leq d(B, C)$. Тогда $d(a, c) \leq d(a, b) + d(b, c) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$ по неравенству треугольника.

Меняя в рассуждении местами точки a и c , получим, что для всякой точки $c \in C$ существует такая точка $a \in A$, такая что $d(a, c) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \inf_{c \in C} d(a, c) &\leq d_H(A, B) + d_H(B, C), \quad \forall a \in A, \\ \inf_{a \in A} d(a, c) &\leq d_H(A, B) + d_H(B, C), \quad \forall c \in C. \end{aligned}$$

Переходя к супремумам, получим, что $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$, как и хотели.

Расстояние Хаусдорфа можно определить и на замкнутых множествах X , но тогда значение d_H может быть равно $+\infty$. Кроме того, d_H можно опреде-

лить вообще на всех подмножествах метрического пространства X , но тогда d_H не будет положительно определено, однако будет симметрично и будет удовлетворять неравенству треугольника. Такие отображения называются **псевдометриками**.

Определение. Пусть $(X, d_X), (Y, d_Y)$ — компактные метрические пространства. Тогда **расстоянием Громова–Хаусдорфа** между пространствами X и Y называется

$$d_{GH}(X, Y) = \inf_{Z, f, g} (d_H(f(X), g(Y))),$$

где (Z, d_Z) — некоторое метрическое пространство, а $f: X \rightarrow Z, g: Y \rightarrow Z$ — изометрические вложения.

Определение корректно, так как f, g — гомеоморфизмы на свой образ, и множества $f(X), g(Y)$ компактны. Аналогично расстоянию Хаусдорфа, можно проверить, что расстояние Громова–Хаусдорфа задаёт метрику на классе метрических компактов.

§11. ПОЛНЫЕ МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Определение. Пусть X — топологическое пространство, $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, a_n \in X$ — последовательность точек. Точка $b \in X$ называется **пределом последовательности** $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, если для любой окрестности U_b точки b найдётся номер $N \in \mathbb{N}$, такой что $a_n \in U_b$ для всех $n > N$:

$$\forall U_b \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \ a_n \in U_b.$$

В таком случае говорят, что последовательность $\{a_n\}$ сходится к b и пишут $a_n \rightarrow b$ или $b = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Примеры (сходящихся последовательностей).

1. Всякая постоянная последовательность сходится.
2. В антидискретном пространстве любая точка является пределом любой последовательности.
3. Если последовательность сходится, то и всякая её подпоследовательность сходится, причём к тому же пределу.

Утверждение 1.11.1. В хаусдорфовом пространстве любая последовательность имеет не более одного предела.

□. В самом деле, если некоторая последовательность имеет два различных предела, то по хаусдорфовости их можно разделить непересекающимися окрестностями, а тогда нарушается определение предела. ■

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство, $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, a_n \in X$ — последовательность. Она называется **фундаментальной** или **последо-**

вательностью Коши, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall m, n > N \ d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Ясно, что если последовательность сходится, то она фундаментальна. Обратное верно в *полных* пространствах.

Определение. Метрическое пространство X называется **полным**, если всякая его фундаментальная последовательность имеет предел.²²

Примеры (полных и неполных пространств).

1. Пространство $\mathbb{R}$ полно.²³
2. Пространство $\mathbb{R}^n$ полно. Действительно, пусть $\{a_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность в $\mathbb{R}^n$. Каждый её элемент можно представить по координатам, то есть $a_k = (a_{1k}, \dots, a_{nk})$. Тогда каждая последовательность $\{a_{jk}\}_{k \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность, она имеет предел $b_j \in \mathbb{R}$. Тогда последовательность $\{a_m\}$ имеет предел $(b_1, \dots, b_n)$.
3. Пространство $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ не полно. Действительно, всякая последовательность $\{a_n\}$, такая что $a_n \rightarrow 0$ и $a_n \neq 0$, фундаментальна, однако она не имеет предела в $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Теорема 1.11.2. Замкнутое подмножество полного метрического пространства полно.

□. Пусть X — полное метрическое пространство, $Y \subseteq X$ — замкнутое подмножество. Пусть $\{a_n\}$ — фундаментальная последовательность в Y . Так как X полно, то $\{a_n\}$ сходится к некоторой точке $b \in X$. Это означает, что b — предельная точка для множества $\{a_n\}$. В силу замкнутости $b \in Y$, так что Y полно. ■

Таким образом, например, $[0, 1]$ — полное пространство в $\mathbb{R}$. Заметим, что полнота не является топологическим свойством, $(0, 1)$ не является полным пространством в $\mathbb{R}$, однако $(0, 1) \simeq \mathbb{R}$.

Теорема 1.11.3. Полное подмножество метрического пространства замкнуто.

□. Пусть X — полное метрическое пространство, $Y \subseteq X$ — полное подмножество. Пусть $x \in \text{Cl } Y$. Тогда возьмём последовательность точек $x_1 \in B_1(x)$, $x_2 \in B_{\frac{1}{2}}(x)$, ..., $x_n \in B_{\frac{1}{n}}(x)$, и так далее. Последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ фундаментальна. Действительно, для всякого $\varepsilon > 0$ подберём номер $N \in \mathbb{N}$, такой что $d(x_m, x_n) < \varepsilon$ для любых $m, n > N$. Не умаляя общности, пусть $n > m$, тогда $x_m, x_n \in B_{\frac{1}{m}}(x)$, по неравенству треугольника

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x) + d(x_n, x) \leq \frac{2}{m},$$

²²Когда говорят, что множество *полно*, имеют в виду, что это множество лежит в некотором метрическом пространстве, и что с индуцированной метрикой это множество является полным метрическим пространством.

²³Об этом говорит *критерий Коши*, см. курс математического анализа.

так что достаточно взять $N = \lfloor \frac{2}{\varepsilon} \rfloor + 1$. Тогда по полноте Y последовательность $\{x_n\}$ сходится, причём, нетрудно видеть, что она сходится к точке x . Тем самым, $x \in Y$, а значит Y замкнуто. ■

Теорема 1.11.4 (о вложенных замкнутых шарах). Пусть (X, d) — метрическое пространство. Следующие условия эквивалентны.

1. X полное.
2. Любая убывающая последовательность вложенных замкнутых шаров $D_{r_1} \supseteq D_{r_2} \supseteq \dots \supseteq D_{r_n} \supseteq \dots$, $r_n \rightarrow 0$, имеет в пересечении единственную точку.²⁴

□. ($\Rightarrow$) В каждом шаре D_{r_n} выберем точку a_n . Так как $r_n \rightarrow 0$, то последовательность $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ фундаментальна, по полноте пространства X она имеет предел b . Покажем, что $b \in D_{r_n}$ для каждого $n \in \mathbb{N}$. Действительно, для каждого фиксированного $n \in \mathbb{N}$, $a_m \in D_{r_n}$ при $m > n$. Точка b является предельной точкой множества $\{a_m\}_{m > n}$, так что по замкнутости шара D_{r_n} , $b \in D_{r_n}$. По хаусдорфовости пространства X точка b единственна.

($\Leftarrow$) Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность в X . Построим убывающую последовательность замкнутых шаров следующим образом. По условию фундаментальности для $\varepsilon = 1$ найдём такой номер N_1 , что $d(a_m, a_n) \leq 1$ при любых $m, n \geq N_1$. Аналогично, для $\varepsilon = \frac{1}{2}$ найдём такой номер $N_2 > N_1$, что $d(a_m, a_n) \leq \frac{1}{2}$ при $m, n \geq N_2$, для $\varepsilon = \frac{1}{4}$ найдём такой номер $N_3 > N_2$, что $d(a_m, a_n) \leq \frac{1}{4}$ при $m, n \geq N_3$, и так далее.

Продолжая действовать таким образом, получим последовательность $\{N_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Утверждается, что

$$D_1(a_{N_1}) \supseteq D_{2^{-1}}(a_{N_2}) \supseteq \dots \supseteq D_{2^{1-n}}(a_{N_n}) \supseteq \dots$$

— вложенная последовательность шаров. Действительно, пусть $x \in D_{2^{1-n}}(a_{N_n})$, тогда $d(x, a_{N_n}) < 2^{1-n}$. При этом $d(a_{N_{n-1}}, a_{N_n}) < 2^{1-n}$ по выбору номеров N_{n-1}, N_n . Таким образом, по неравенству треугольника

$$d(x, a_{N_{n-1}}) \leq d(x, a_{N_n}) + d(a_{N_{n-1}}, a_{N_n}) \leq 2^{1-n} + 2^{1-n} = 2^{2-n},$$

так что $x \in D_{2^{2-n}}(a_{N_{n-1}})$.

По условию полученная последовательность шаров в пересечении имеет единственную точку b . Тогда по построению $a_{N_n} \rightarrow b$ при $n \rightarrow \infty$. То есть $\{a_{N_n}\}$ — сходящаяся подпоследовательность фундаментальной последовательности $\{a_n\}$. Нетрудно проверить, что тогда $a_n \rightarrow b$. Таким образом, пространство X полно. ■

Теорема 1.11.5 (Бэра). Полное метрическое пространство нельзя покрыть счётным набором нигде не плотных множеств.

²⁴На самом деле, вместо замкнутых шаров можно брать любые замкнутые упорядоченные по убыванию множества, диаметры которых стремятся к 0.

□. Пусть X — полное метрическое пространство. Допустим, что его можно покрыть счётным набором $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ нигде не плотных множеств. Построим убывающую вложенную последовательность замкнутых шаров. Пусть $B_{r_0}(x_0)$ — произвольный открытый шар, $D_{r_0}(x_0)$ — соответствующий замкнутый шар. Рассмотрим множество A_1 , оно нигде не плотно, значит по утверждению 1.8.3 шар $B_{r_0}(x_0)$ содержит непустое открытое множество U , такое что $U \cap A_1 = \emptyset$. В множестве U выберем произвольную точку $x_1 \in U$ и открытый шар $B(x_1) \subseteq U$, в этом открытом шаре выберем замкнутый шар $D_{r_1}(x_1) \subseteq B(x_1)$, где $r_1 < 1$. Тогда имеется цепочка включений

$$D_{r_1}(x_1) \subseteq B(x_1) \subseteq U \subseteq B_{r_0}(x_0) \subseteq D_{r_0}(x_0),$$

при этом $D_{r_1}(x_1) \cap A_1 = \emptyset$. Аналогично, рассмотрев множество A_2 , построим шар $D_{r_2}(x_2) \subseteq D_{r_1}(x_1)$, где $D_{r_2}(x_2) \cap A_2 = \emptyset$ и $r_2 < \frac{1}{2}$.

Продолжая действовать аналогичным образом, получим последовательность вложенных замкнутых шаров

$$D_{r_0}(x_0) \supseteq D_{r_1}(x_1) \supseteq \cdots \supseteq D_{r_n}(x_n) \supseteq \cdots,$$

причём $D_{r_n}(x_n) \cap A_n = \emptyset$, и $r_n < \frac{1}{n}$. Так что это убывающая последовательность вложенных замкнутых шаров, по теореме 1.11.4 в её пересечении содержится единственная точка $b \in X$. Однако по построению $b \notin A_n$ для всякого $n \in \mathbb{N}$, так что $\{A_n\}$ — не покрытие пространства X , противоречие. Значит, предположение было не верным, а значит X нельзя покрыть счётным набором нигде не плотных множеств. ■

Следствие 1.11.6. *Полное пространство без изолированных точек несчётно.*

□. В самом деле, если предположить, что такое пространство счётно, то рассмотрим его покрытие своими точками. Каждая точка пространства не изолированная, поэтому по утверждению 1.8.3 она нигде не плотна. Получаем противоречие с теоремой Бэра. ■

2. СЕКВЕНЦИАЛЬНАЯ КОМПАКТНОСТЬ

Определение. Пусть X — топологическое пространство, $A \subseteq X$ множество. **Секвенциальным замыканием** множества A называется совокупность пределов всевозможных последовательностей точек множества A . Секвенциальное замыкание обозначается $\text{SCl } A$.

Теорема 1.11.7. Пусть X — топологическое пространство, $A \subseteq X$ множество. Тогда $\text{SCl } A \subseteq \text{Cl } A$. Равенство достигается тогда, когда пространство X удовлетворяет AC1 .

□. Ясно, что предел любой последовательности будет являться предельной точкой для множества членов последовательности. Предельная точка является точкой соприкосновения, поэтому $\text{SCl } A \subseteq \text{Cl } A$.

Пусть X удовлетворяет AC1 . Возьмём $b \in \text{Cl } A$, пусть $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — счётная

база окрестностей в точке b . Пусть $U_n = \bigcap_{k=1}^n V_k$. Тогда набор $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ также является базой окрестностей в точке b . Действительно, любая окрестность точки b содержит некоторую окрестность V_n , которая, в свою очередь, содержит окрестность U_n , поэтому $\{U_n\}$ — база.

Кроме того, $U_1 \supseteq U_2 \supseteq \dots \supseteq U_n \supseteq \dots$. Возьмём точки $a_n \in U_n \cap A$, тогда последовательность $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ сходится к b . В самом деле, в любой окрестности точки b есть базовая окрестность U_N , которая в силу убывания базы $\{U_n\}$ содержит все следующие за a_N члены последовательности. Таким образом, $b \in \text{SCl } A$, а значит имеет место равенство. ■

Определение. Пусть X — топологическое пространство, $A \subseteq X$ множество. Точка $b \in X$ называется **точкой накопления** множества A , если любая её окрестность содержит бесконечное число точек множества A .

Теорема 1.11.8 (о компактности). ²⁵ Бесконечное подмножество компактного пространства имеет точку накопления.

□. Пусть X — компактное пространство, $S \subseteq X$ — его бесконечное подмножество. Предположим, что оно не имеет точек накопления, то есть множество $U_x \cap S$ конечно для любого $x \in X$ и окрестности U_x . Тогда образуем покрытие $\{U_x\}_{x \in X}$ пространства X , по компактности из него можно выделить конечное подпокрытие $U_{x_1}, \dots, U_{x_n}$. Тогда $S = \bigcup_{i=1}^n U_{x_i} \cap S$, а тогда множество S конечно как конечное объединение конечных множеств. Получилось противоречие. Значит множество S имеет точку накопления. ■

Определение. Топологическое пространство X называется **секвенциально компактным**, если любая последовательность его точек содержит сходящуюся подпоследовательность.

Теорема 1.11.9. Компактное пространство, удовлетворяющее AC1, секвенциально компактно. ²⁶

□. Пусть X — компактное пространство со счётной базой в каждой точке. Рассмотрим последовательность $\{a_n\}$ точек из X . Если последовательность $\{a_n\}$ постоянна, то она сходится, и теорема доказана. Иначе, по теореме о компактности последовательность $\{a_n\}$ имеет точку накопления $b \in X$. Пусть $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — база окрестностей в точке b . Пусть $U_n = \bigcap_{i=1}^n V_i$, тогда $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ также является базой в точке b . При этом $U_1 \supseteq U_2 \supseteq \dots \supseteq U_n \supseteq \dots$. Поскольку b — точка накопления, в каждом множестве U_n есть бесконечно много членов последовательности $\{a_n\}$. Поэтому в каждом U_k выберем точку a_{n_k} так, чтобы n_k образовывали возрастающую последовательность индексов. Полученная подпоследовательность $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ сходится к b . Поэтому X секвенциально компактно. ■

²⁵Эта теорема является более общей по отношению к теореме о компактности из курса математического анализа, см. ??.

²⁶Эта теорема является топологическим обобщением теоремы Больцано–Вейерштрасса из курса математического анализа, см ??.

В частности, из теоремы следует, что компактное метрическое пространство секвенциально компактно.

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Пусть $\varepsilon > 0$. Множество $A \subseteq X$ называется ε -сетью в X , если $d(x, A) < \varepsilon$ для любой точки $x \in X$. Иными словами, существует конечное покрытие пространства X шарами радиуса $\leq \varepsilon$.

Пространство X называется **вполне ограниченным**, если для любого $\varepsilon > 0$ в нём существует конечная ε -сеть.

Теорема 1.11.10. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Следующие утверждения равносильны.

1. X компактно.
2. X секвенциально компактно.
3. X полно и вполне ограничено.

□.

(1) $\Rightarrow$ (2) По теореме 1.11.9.

(2) $\Rightarrow$ (3) Сначала покажем, что секвенциальная компактность влечёт вполне ограниченность. Допустим противное, пусть нашлось такое $\varepsilon > 0$, что в пространстве X нет конечной ε -сети. Тогда можно построить такую последовательность, из которой нельзя выделить сходящуюся подпоследовательность. Возьмём произвольную точку $a_1 \in X$, тогда $\{a_1\}$ — не ε -сеть. Возьмём другую точку $a_2 \in X$, тогда $\{a_1, a_2\}$ — также не ε -сеть, тогда $d(a_1, a_2) \geq \varepsilon$. Продолжая действовать аналогичным образом, получим последовательность $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, которая не является конечной ε -сетью в X , причём для всякого фиксированного n , $d(a_m, a_n) \geq \varepsilon$ для всех $m = 1, \dots, n-1$. Если последовательность $\{a_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, то подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$ фундаментальна. Однако, этого не может быть в силу того, что $d(a_m, a_n) \geq \varepsilon$ для любых членов последовательности. Полученное противоречие показывает, что наше предположение было неверно, а значит X вполне ограничено.

Теперь покажем, что секвенциальная компактность влечёт полноту. Действительно, пусть $\{a_n\}$ — фундаментальная последовательность в пространстве X . По секвенциальной компактности из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$. Фундаментальная последовательность, содержащая сходящуюся подпоследовательность, сама сходится. Так что $\{a_n\}$ сходится, и X — полное пространство.

(3) $\Rightarrow$ (1) Покажем, что полнота и вполне ограниченность влекут компактность. Допустим противное. Пусть $\{U_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие пространства X , из которого нельзя выбрать конечное подпокрытие. Пусть A_1 — конечная 1-сеть пространства X . Тогда $\{D_1(a)\}_{a \in A_1}$ будет конечным покрытием X . Согласно нашему предположению должна найтись точка $a_1 \in A_1$, такая что шар $C_1 = D_1(a_1)$ не

покрывается конечным числом множеств U_α (иначе каждый шар $D_1(a)$, $a \in A_1$ покрывался бы конечным числом множеств U_α , и все вместе они образовывали бы конечное покрытие X).

Пусть A_2 — конечная $1/2$ -сеть, тогда $\{D_{1/2}(a)\}_{a \in A_2}$ — конечное покрытие X . Тогда $\{D_{1/2}(a) \cap D_1(a_1)\}_{a \in A_2}$ — конечное покрытие шара $D_1(a_1)$. По нашему предположению должна найтись точка $a_2 \in A_2$, такая что множество $C_2 = D_{1/2}(a_2) \cap D_1(a_1)$ не покрывается конечным числом множеств U_α .

Продолжая действовать аналогичным образом, получим последовательность вложенных замкнутых множеств

$$C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots \supseteq C_n \supseteq \dots,$$

причём каждое C_n не покрывается конечным числом множеств U_α , и $\text{diam } C_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда по теореме 1.11.4 в пересечении всех множеств C_n содержится единственная точка $b \in X$. Точка b лежит в некотором множестве U_α , по его открытости существует шар $B_\varepsilon(b) \subseteq U_\alpha$. Но так как $\text{diam } C_n \rightarrow 0$, то $C_n \subseteq B_\varepsilon(b) \subseteq U_\alpha$ начиная с некоторого n . Это противоречит построению C_n как множеств, не покрываемых конечным числом множеств U_α . Противоречие показывает, что предположение было неверным, а значит пространство X компактно. ■

Теорема 1.11.11. *Вполне ограниченное метрическое пространство удовлетворяет AC2.*

□. Пусть X — вполне ограниченное метрическое пространство. По теореме 1.11.10 для всякого $\varepsilon > 0$ в нём существует конечная ε -сеть. Пусть $\varepsilon_n = 1/n$, $n \in \mathbb{N}$, пусть A_n — конечная ε_n -сеть.

Рассмотрим пересечение сетей A_n , пусть $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$. Множество A счётно как счётное пересечение конечных множеств. Любое открытое множество U пространства X представимо в виде объединения шаров вида $B_{\frac{1}{n}}(x)$, $x \in U$, а любой такой шар пересекает A_n , а значит пересекает A . Таким образом, U пересекает A , а значит A всюду плотно (1.8.2). Отсюда следует, что X сепарабельно, а по теореме 1.8.5 влечёт AC2. ■

В частности, из теоремы следует, что всякое компактное метрическое пространство имеет счётную базу. Действительно, компактность метрического пространства эквивалентна его вполне ограниченности.

Теорема 1.11.12. *Пусть X — топологическое пространство, удовлетворяющее AC2. Тогда следующие условия равносильны.*

1. X компактно.
2. X секвенциально компактно.

□. ($\Rightarrow$) Из AC2 следует AC1. По теореме 1.11.9 из компактности и AC1 следует секвенциальная компактность.

($\Leftarrow$) Пусть $\{U_\alpha\}_\alpha$ — открытое покрытие пространства X . Так как X удовлетворяет AC2, оно линделёфово (1.8.1), значит из покрытия $\{U_\alpha\}_\alpha$ можно выделить счётное подпокрытие $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Если оно конечно, то теорема доказана. Предположим, что это покрытие счётно, но не конечно. Допустим, что из него нельзя выбрать конечное подпокрытие.

Обозначим $F_k = X \setminus U_k$ и рассмотрим множества $W_n = \bigcap_{k=1}^n F_k$. Тогда получим убывающую последовательность вложенных замкнутых множеств $W_1 \supseteq W_2 \supseteq \dots \supseteq W_n \supseteq \dots$. В каждом множестве W_n возьмём точку a_n . По секвенциальной компактности X из последовательности точек $\{a_n\}$ можно выбрать сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\}$.

Пусть $a_{n_k} \rightarrow b$. Каждое множество W_n замкнуто, поэтому $\text{Cl } W_n = W_n$. Поскольку X удовлетворяет AC2, оно удовлетворяет AC1, поэтому по теореме 1.11.8 $\text{SCl } W_n = \text{Cl } W_n = W_n$. Тогда $b \in W_{n_k}$ для любого $k \in \mathbb{N}$, а тогда $b \in W_n$ для любого $n \in \mathbb{N}$, так как W_n вложены. Но тогда получается, что

$$b \in \bigcap_{n=1}^{\infty} W_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n = \emptyset,$$

поскольку $\{U_n\}$ образуют покрытие X . Противоречие показывает, что из покрытия можно выбрать конечное подпокрытие, а значит X компактно. ■

3. ПОПОЛНЕНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Определение. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Обозначим через $\mathcal{F}(X)$ множество всех ограниченных отображений из X в $\mathbb{R}$. Введём на $\mathcal{F}(X)$ метрику d_∞ , для $f, g \in \mathcal{F}(X)$ положив

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|.$$

Тогда пространство $\mathcal{F}(X)$ с введённой метрикой d_∞ называется **пространством ограниченных функций** на X .

Покажем, что d_∞ действительно является метрикой. Поскольку функции f, g ограничены, $d_\infty(f, g)$ существует.

1. Ясно, что $d_\infty(f, g) \geq 0$. Если $f = g$, то $|f(x) - g(x)| = 0$ для любого $x \in X$, так что $d_\infty(f, g) = 0$. Обратно аналогично.
2. Симметричность очевидна.
3. Пусть $f, g, h \in \mathcal{F}(X)$. Тогда по неравенству треугольника в $\mathbb{R}$

$$|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h),$$

поскольку это верно для всех x , то $d_\infty(f, h) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h)$.

Теорема 1.11.13. Пространство $(\mathcal{F}(X), d_\infty)$ полно.

□. Пусть $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальная последовательность в $\mathcal{F}(X)$. Для фиксированного $x \in X$ рассмотрим числовую последовательность $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Из определения фундаментальности для всякого $\varepsilon > 0$ подберём такой номер $N \in \mathbb{N}$, что $d_\infty(f_m, f_n) < \varepsilon$ при всех $m, n > N$. Так как $|f_m(x) - f_n(x)| \leq d_\infty(f_m, f_n)$ то последовательность $\{f_n(x)\}$ также фундаментальна. По критерию Коши у неё существует предел f . Поскольку этот предел зависит от выбора точки x , то получается функция $f = f(x)$. Тогда $d_\infty(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$ начиная с некоторого места, так что функция f ограничена. По построению f будет пределом последовательности $\{f_n\}$ в $\mathcal{F}(X)$. ■

Теорема 1.11.14. Пусть (X, d) — метрическое пространство. Тогда существует отображение $f: X \rightarrow \mathcal{F}(X)$, $x \mapsto f_x$, такое что²⁷

$$d(x, y) = d_\infty(f_x, f_y)$$

для любых $x, y \in X$. Отображение f называется **вложением Куратовского**.

□. Если пространство X ограничено, то достаточно взять f , заданное посредством

$$f_x(z) = d(x, z), \quad z \in X.$$

Поскольку X ограничено, то $f_x \in \mathcal{F}(X)$. Тогда для любых $x, y \in X$

$$d_\infty(f_x, f_y) = \sup_{z \in X} |f_x(z) - f_y(z)| = \sup_{z \in X} |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

по неравенству треугольника. При этом равенство в последнем переходе достигается при $z = y$, так что $d_\infty(f_x, f_y) = d(x, y)$.

В случае, если пространство X не ограничено, то возьмём f , такое что $f_x = d_x - d_{x_0}$, где $x_0 \in X$ — фиксированная точка. Отображение f_x будет ограничено, так как для всякого $z \in X$

$$f_x(z) - f_{x_0}(z) = d(x, z) - d(x_0, z) \leq d(x, x_0)$$

по неравенству треугольника. Как и в предыдущем случае, для любых $x, y \in X$

$$d_\infty(f_x, f_y) = \sup_{z \in X} |f_x(z) - f_y(z)| = \sup_{z \in X} |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y),$$

и равенство достигается при $z = y$, так что f является изометрическим отображением.

Поскольку f изометрично, то $f_x = f_y$ влечёт $x = y$, так что f инъективно. Кроме того, в силу изометричности f удовлетворяет условию Липшица с константой $C = 1$, так что f непрерывно (1.7.6). Поэтому каждому открытому множеству $\mathcal{F}(X)$ соответствует открытое множество X . Обратно, шар $B_r^d(x) \subseteq X$ является прообразом шара $B_r^{d_\infty}(f_x) \subseteq f(X)$ по изометричности. Следовательно, отображение f является гомеоморфизмом на свой образ, так что f действительно вложение. ■

²⁷Такие отображения называются *изометриями*, то есть это отображения, сохраняющие расстояния.

Теорема 1.11.15 (о пополнении). Для любого метрического пространства (X, d) существует такое метрическое пространство $(\bar{X}, \bar{d})$, что

- $X \subseteq \bar{X}$,
- X всюду плотно в $\bar{X}$,
- $\bar{d}|_X = d$, то есть вложение X в $\bar{X}$ является изометрическим,
- $(\bar{X}, \bar{d})$ — полное топологическое пространство.

Пространство $\bar{X}$ называется **пополнением** пространства X .

□. По теореме 1.11.14 рассмотрим вложение Куратовского $f: X \rightarrow \mathcal{F}(X)$. В качестве $\bar{X}$ возьмём замыкание $f(X)$ в $\mathcal{F}(X)$. Пространство $\bar{X}$ полно как замкнутое подмножество полного пространства (1.11.2). Поскольку f — гомеоморфизм на свой образ, отождествим пространства X и $f(X)$. Тогда $\bar{X}$, очевидно, обладает всеми свойствами пополнения пространства X . ■

Заметим, что пополнение метрического пространства единственно с точностью до изометрии. Вложение $X \subseteq \bar{X}$ также единственно с точностью до изометрии.

§12. ФАКТОРПРОСТРАНСТВА

Определение. Пусть X — множество. **Разбиением множества X** называется его покрытие попарно непересекающимися множествами.

С каждым разбиением S множества X связано отношение эквивалентности $\sim$ по принадлежности элементам разбиения. Обратно, с каждым отношением эквивалентности $\sim$ на множестве X связано разбиение S этого множества на классы эквивалентности.

Определение. **Фактормножество** множества X по его разбиению S — множество классов эквивалентности по отношению эквивалентности, задаваемому разбиением S . Фактормножество обозначается X/S или $X/\sim$.

Другими словами, фактормножество — это множество, элементами которого являются множества, составляющие разбиение S .

Определение. **Канонической проекцией** множества X на фактормножество X/S называется отображение $p: X \rightarrow X/S$, сопоставляющее каждой точке $x \in X$ элемент разбиения S , содержащий точку x .

С каждым топологическим пространством и его разбиением можно связать новую топологию.

Определение. Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, $X/\sim$ — некоторое фактормножество X . Тогда фактормножество $X/\sim$ наделяется естественной топологией, а именно, множество $U \subseteq X/\sim$ объявляется открытым, если его прообраз $p^{-1}(U)$ при канонической проекции открыт в X .

Определённая топология называется **фактортопологией** $\Omega_{\sim}$, а фактормножество $X/\sim$ с так топологией $\Omega_{\sim}$ называется **факторпространством** пространства X по отношению $\sim$.

Нетрудно убедиться, что фактортопология действительно является топологией.

- $p^{-1}(\emptyset) = \emptyset$, $p^{-1}(X/\sim) = X$, так что $\emptyset, X/\sim \in \Omega$.
- Если $\{V_{\alpha}\}_{\alpha}$ — произвольный набор множеств из $\Omega_{\sim}$, то $p^{-1}(\bigcup_{\alpha} V_{\alpha}) = \bigcup_{\alpha} p^{-1}(V_{\alpha}) \in \Omega$, так как каждое $p^{-1}(V_{\alpha})$ открыто, поэтому $\bigcup_{\alpha} V_{\alpha} \in \Omega_{\sim}$.
- Если $\{V_i\}_{i=1}^n$ — конечный набор множеств из $\Omega_{\sim}$, то $p^{-1}(\bigcap_{i=1}^n V_i) = \bigcap_{i=1}^n p^{-1}(V_i) \in \Omega$, так как каждое $p^{-1}(V_i)$ открыто и их конечное число, так что $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \Omega_{\sim}$.

Отсюда следует, что каноническая проекция p является непрерывным отображением.

Утверждение 1.12.1. Факторпространство:

1. связного пространства связно;
2. линейно связного пространства линейно связно;
3. сепарабельного пространства сепарабельно;
4. компактного пространства компактно.

□. Все указанные свойства являются топологическими, значит они сохраняются при непрерывных отображениях. Каноническая проекция p — непрерывное отображение. ■

Примеры (факторпространств). Пусть X, Z — топологические пространства, $Y \subseteq X$ — подмножество.

1. *Стягивание подмножества в точку.* Рассмотрим факторпространство X/Y , заданное следующим отношением эквивалентности: пусть $x \sim y$, если $x = y$ или $x, y \in Y$. Тогда все точки множества Y переходят в один класс эквивалентности, а каждая точка вне Y образует свой класс эквивалентности. Факторпространство X/Y называется *стягиванием* Y в точку.

В качестве наглядного примера можно взять $X = D^2$, $Y = S^1$. При стягивании края диска в точку получится сфера, так что $D^2/S^1 \simeq S^2$.

2. *Приклеивание по отображению.* Пусть отображение $f: Y \rightarrow Z$ непрерывно. Рассмотрим дизъюнктное объединение $X \sqcup Z$ пространств X и Z и введём на нём следующую топологию: множество $A \subseteq X \sqcup Z$ объявляется открытым, если множество $A \cap X$ открыто в X , и множество $A \cap Z$ открыто в Z . Пусть $\sim$ — минимальное отношение эквивалентности на $X \sqcup Z$, такое что $y \sim f(y)$ для всякого $y \in Y$.²⁸ Тогда факторпро-

²⁸Минимальность здесь означает, что каждая точка вне Y объявляется эквивалентной самой себе.

пространство $(X \sqcup Z)/\sim$ называется *приклеиванием Y по отображению f* .

3. *Букет множеств.* Пусть $\{X_\alpha\}_\alpha$ — семейство топологических пространств, в каждом из них отмечена точка $x_\alpha \in X_\alpha$. На дизъюнктном объединении $\bigsqcup_\alpha X_\alpha$ возьмём минимальное отношение эквивалентности, такое что $x_\alpha \sim x_\beta$ для любых отмеченных точек. Полученное пространство

$$\bigvee_\alpha (X_\alpha, x_\alpha) = \left(\bigsqcup_\alpha X_\alpha \right) / \sim$$

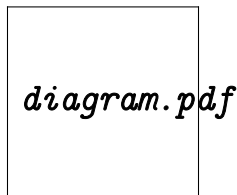
называется *букетом пространств X_α* . Другими словами, это склейка пространств X_α по выбранным точкам x_α .

Теорема 1.12.2. Пусть X, Y — топологические пространства, $\sim$ — отношение эквивалентности на X . Пусть $p: X \rightarrow X/\sim$ — каноническая проекция, а $f: X/\sim \rightarrow Y$ — отображение. Тогда f непрерывно если и только если $f \circ p$ непрерывно.

□. ($\Rightarrow$) $f \circ p$ непрерывно как композиция непрерывных.

($\Leftarrow$) Пусть U — открытое множество Y . Поскольку $f \circ p$ непрерывно, то $(f \circ p)^{-1}(U)$ — открытое множество X . Так как $(f \circ p)^{-1}(U) = p^{-1}(f^{-1}(U))$, то по определению фактортопологии получаем, что $f^{-1}(U)$ — открытое множество, так что f непрерывно. ■

Теорема 1.12.3 (о пропускании через фактор). Пусть X, Y — топологические пространства, $\sim$ — отношение эквивалентности на X . Пусть $p: X \rightarrow X/\sim$ — каноническая проекция. Пусть $g: X \rightarrow Y$ — непрерывное отображение, такое что $g(x) = g(y)$, если $x \sim y$, $x, y \in X$. Тогда существует непрерывное отображение $f: X/\sim \rightarrow Y$, такое что $g = f \circ p$. Иными словами, следующая диаграмма коммутативна.



□. Пусть $\bar{x} \in X/\sim$ — класс эквивалентности точки $x \in X$. Тогда зададим f посредством $f(\bar{x}) = g(x)$. Такое построение корректно. Действительно, если $x \sim y$, то $g(x) = g(y)$, так что $f(\bar{x}) = f(\bar{y})$.

По построению $g = f \circ p$. Поскольку g непрерывно, то по теореме 1.12.2 отображение f также непрерывно. ■

Теорема 1.12.4 (хаусдорфово факторпространство компакта). Пусть X, Y — топологические пространства, причём X компактно, а Y хаусдорфово. Пусть $g: X \rightarrow Y$ — непрерывное сюръективное отображение. Рассмотрим следующее отношение эквивалентности: $x \sim y$ если и только если $g(x) = g(y)$. Тогда $X/\sim$ гомеоморфно Y .

□. По теореме о пропускании через фактор существует непрерывное отображение $f: X/\sim \rightarrow Y$, такое что $g = f \circ p$. Отображение f инъективно, так как $f(\bar{x}) = f(\bar{y})$ влечёт $x \sim y$. Поскольку отображение g сюръективно, то отображение f сюръективно. Поскольку X компактно, его факторпространство $X/\sim$ также компактно (1.12.1). Получается, что f — непрерывное биективное отображение компактного пространства на хаусдорфово, из теоремы 1.10.14 следует, что f — гомеоморфизм. ■

Таким образом, теорема позволяет устанавливать гомеоморфность факторпространств.

Пример. Покажем, например, что отрезок $[0, 1]$ со стянутыми концами гомеоморфен окружности, то есть $[0, 1]/\{0 \sim 1\} \simeq S^1$. Рассмотрим отображение $g: [0, 1] \rightarrow S^1$,

$$g(x) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x)).$$

Отображение g непрерывно, так как его координатные компоненты непрерывны (1.7.12). Кроме того, отображение g сюръективно. Действительно, у любой точки, кроме $(1, 0)$ ровно один прообраз, а у точки $(1, 0)$ прообразами являются 0 и 1.

Тогда отображение g сохраняет отношение эквивалентности $0 \sim 1$, так как $g(0) = g(1)$. Тогда по теореме о пропускании через фактор существует непрерывное отображение $f: [0, 1]/\{0 \sim 1\} \rightarrow S^1$, которое к тому же по теореме 1.10.14 является гомеоморфизмом, так как $[0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ компактно (1.10.1), $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$ хаусдорфово. Таким образом, имеет место требуемый гомеоморфизм пространств.

§13. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕМЫ ОБЩЕЙ ТОПОЛОГИИ

1. ТЕОРЕМА ТИХОНОВА

Теорема 1.10.4 утверждает, что произведение конечного числа компактных топологических пространств компактно. На самом деле, это утверждение справедливо для любого числа компактных пространств. Об этом говорит теорема Тихонова.

Лемма 1.13.1 (Александера, о предбазе). Пусть (X, Ω) — топологическое пространство, Λ — предбаза топологии Ω , такая что $X \in \Lambda$. Если из любого покрытия пространства X элементами Λ можно выбрать конечное подпокрытие, то X компактно.

□. Допустим противное, пусть из любого покрытия элементами предбазы Λ можно выделить конечное покрытие X , но X не компактно.

Пусть Σ — множество всевозможных конечных пересечений элементов Λ . Тогда по определению Σ есть база топологии Ω . Если пространство компактно, то из любого его покрытия элементами базы можно выбрать конечное подпокрытие. Согласно нашему предположению пространство X не компактно, значит

существует такое покрытие X элементами Σ , что из нельзя выбрать конечное подпокрытие. Для краткости такое покрытие будем называть «плохим».

На классе всех «плохих» покрытий рассмотрим отношение частичного порядка по включению. Тогда любая возрастающая цепочка «плохих» покрытий $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots \subseteq C_n \subseteq \dots$ мажорируется сверху их объединением $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$. Множество U также является «плохим» покрытием X . В самом деле, если допустить, что из него можно выбрать конечное подпокрытие $U_1, \dots, U_n \in U$ пространства X элементами базы Σ , то тогда для каждого U_i выберем такое C_j , что $U_i \in C_j$. Однако тогда

$$\bigcup_{i=1}^n U_i \subseteq C_{j_{\max}},$$

где $j_{\max}$ — номер выбранного «плохого» покрытия C_j , такого что $U_i \in C_{j_{\max}}$ для всех $i = 1, \dots, n$, в силу вложенности C_j такой номер есть. Тогда $C_{j_{\max}}$ является покрытием $\bigcup_{i=1}^n U_i$, а значит и пространства X . Таким образом, из $C_{j_{\max}}$ можно выделить конечное подпокрытие пространства X , это противоречит определению $C_{j_{\max}}$.

Таким образом, множество $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} C_n$ является «плохим» покрытием пространства X . Следовательно по лемме Цорна класс всех «плохих» покрытий пространства X имеет максимальный элемент, обозначим его через $\mathcal{U}$.

Заметим, что набор $\mathcal{U} \cap \Lambda$ не является покрытием X . Действительно, если бы это было так, то поскольку по условию из Λ можно выбрать конечное покрытие X , его можно было бы выбрать из $\mathcal{U} \cap \Lambda$, а значит и из $\mathcal{U}$, а тогда $\mathcal{U}$ не являлось бы «плохим» покрытием. Таким образом, поскольку $\mathcal{U} \cap \Lambda$ не покрытие, то существует $x \in X$, такой что x не покрывается $\mathcal{U} \cap \Lambda$. Пусть $A \in \mathcal{U}$ — такой элемент базы Σ , что $x \in A$. По определению предбазы $A = A_1 \cap \dots \cap A_n$ для некоторых $A_i \in \Lambda$. Тогда, так как $x \in A$, то $x \in A_i$ для всех i , отсюда следует, что $A_i \notin \mathcal{U} \cap \Lambda$ для всех i . Тогда покрытие $\mathcal{U} \cup \{A_i\}$ уже не является «плохим», так как $\mathcal{U}$ — максимальное плохое покрытие, и A_i — элементы базы Σ (как пересечения самих себя).

Из каждого $\mathcal{U} \cup A_i$ выберем конечное подпокрытие $\mathcal{V}_i$ пространства X . Каждое $\mathcal{V}_i$ содержит A_i в качестве элемента (в противном случае конечное подпокрытие выбрано из $\mathcal{U}$). Пусть

$$\mathcal{V} = (\mathcal{V}_1 \setminus \{A_1\}) \cup \dots \cup (\mathcal{V}_n \setminus \{A_n\}) \cup \{A\},$$

тогда $\mathcal{V}$ будет конечным подпокрытием пространства X . Действительно, объединение конечного числа конечных наборов $\mathcal{V}_i \setminus A_i$ конечно. Каждое $\mathcal{V}_i$ является покрытием X , при выкидывании множеств $A_1, \dots, A_n$ в объединении выкидывается только их общее пересечение, которым является множество A . Добавляя его, получаем конечное покрытие $\mathcal{V}$ пространства X . Каждый набор $\mathcal{V}_i \setminus A_i$ и множество A содержатся в покрытии $\mathcal{U}$, так что их объединение $\mathcal{V}$ также содержится в $\mathcal{U}$. А это противоречие, поскольку $\mathcal{U}$ — «плохое» покрытие, из него нельзя выбрать конечное подпокрытие.

Таким образом, исходное предположение было неверно, а значит лемма

доказана. ■

Теорема 1.13.2 (Тихонова). Пусть $\{(X_\alpha, \Omega_\alpha)\}_{\alpha \in \Delta}$ — семейство компактных топологических пространств. Тогда их произведение $X = \prod_\alpha X_\alpha$ компактно.

□. По лемме Александера достаточно проверить, что всякое покрытие X элементами предбазы Λ , где

$$\Lambda = \{p_\alpha^{-1}(U) \mid U \in \Omega_\alpha, \alpha \in \Delta\},$$

имеет конечное подпокрытие. Пусть Γ — покрытие X элементами предбазы. Обозначим

$$\mathcal{U}_\alpha = \{U \in \Omega_\alpha \mid p_\alpha^{-1}(U) \in \Gamma\}.$$

Если для некоторого $\alpha \in \Delta$ набор $\mathcal{U}_\alpha$ является открытым покрытием пространства X_α , то по компактности последнего из $\mathcal{U}_\alpha$ можно выбрать конечное подпокрытие $\{U_i\}_{i=1}^n$ пространства X_α . Тогда $\{p_\alpha^{-1}(U_i)\}_{i=1}^n$ — конечное подпокрытие всего X . Так что в этом случае X компактно.

Иначе, если для всякого $\alpha \in \Delta$ набор $\mathcal{U}_\alpha$ не является покрытием X_α , то тогда можно выбрать точку $x_\alpha \in X_\alpha$, которая не покрывается набором $\mathcal{U}_\alpha$. Тогда прообраз этих точек $x \in X$, где $p_\alpha(x) = x_\alpha$, не покрывается набором Γ , что противоречит тому, что Γ — покрытие X . Таким образом, этот случай не реализуется, а значит X компактно. ■

Замечание. В лемме Александера и в теореме Тихонова существенно использовалась *аксиома выбора*. В первом случае это лемма Цорна, а во втором случае она применялась, когда выбирались точки $x_\alpha \in X_\alpha$.

2. ТИХОНОВСКИЙ И ГИЛЬБЕРТОВ КУБЫ

Определение. Топологическое пространство $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ с тихоновской топологией называется **тихоновским кубом**.

Тихоновский куб является компактным пространством как произведение отрезков $[0, 1]$, которые компактны в стандартной топологии.

Определение. Метрическое пространство $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ с метрикой

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{2^n}, \quad x, y \in [0, 1]^{\mathbb{N}},$$

называется **гильбертовым кубом**.

Сходимость ряда из определения гильбертова куба следует из теоремы сравнения для рядов.

Теорема 1.13.3. Тихоновский куб гомеоморфен гильбертову кубу.

□. Ясно, что как множества тихоновский и гильбертов кубы совпадают. Чтобы доказать их гомеоморфность, нужно показать совпадение тихоновской топологии и топологии, порождённой метрикой. Для этого достаточно показать совпадение баз этих топологий.

Пусть $p: [0, 1]^{\mathbb{N}} \rightarrow [0, 1]$ — каноническая проекция. Пусть $U \subseteq [0, 1]^{\mathbb{N}}$ — базовое множество тихоновской топологии. Значит U есть конечное пересечение некоторых цилиндров, то есть, после возможной перенумерации,

$$U = p_1^{-1}(U_1) \cap \dots \cap p_n^{-1}(U_n),$$

где каждое U_i открыто в $[0, 1]$. Пусть $x \in U$ и пусть $p_i(x) = x_i$. Тогда $x_i \in U_i$ для всякого i . Поскольку U_i открыто, то существует шар $B_{\varepsilon_i}(x_i) \subseteq U_i$. Положим

$$\varepsilon = \frac{1}{2^n} \cdot \min(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n).$$

Покажем, что $B_\varepsilon(x) \subseteq U$. Допустим противное, пусть имеется такая точка $y \in B_\varepsilon(x)$, что $y \notin U$. Это означает, что $p_k(y) = y_k \notin U_k$ для некоторого $1 \leq k \leq n$. Тогда $|x_k - y_k| > \varepsilon_k$, откуда следует, что

$$d(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{2^n} \geq \frac{|x_k - y_k|}{2^k} > \frac{\varepsilon_k}{2^k} \geq \frac{\varepsilon_n}{2^n} \geq \varepsilon.$$

Отсюда следует, что $y \notin B_\varepsilon(x)$, противоречие. Таким образом, $B_\varepsilon(x) \subseteq U$. Шар $B_\varepsilon(x)$ является базовым множеством в топологии, порождённой метрикой d . Таким образом, базовое множество топологии метрики содержится в базовом множестве тихоновской топологии.

Обратно, пусть $B_r(y) \subseteq [0, 1]$ — произвольный шар в метрике d . Возьмём $x \in B_r(y)$ и рассмотрим шар $B_{r-d(x,y)}(x)$. Возьмём такое $n \in \mathbb{N}$, что $\frac{1}{2^{n-1}} < r - d(x, y)$. Тогда положим $\varepsilon = \frac{1}{2^n}$. Рассмотрим множество

$$V = p_1^{-1}(B_\varepsilon(x_1)) \cap \dots \cap p_n^{-1}(B_\varepsilon(x_n)).$$

Тогда $x \in V$, причём множество V открыто в тихоновской топологии. Покажем, что $V \subseteq B_{r-d(x,y)}(x)$. Пусть $z \in V$. Тогда

$$\begin{aligned} d(x, z) &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|x_i - z_i|}{2^i} = \sum_{i=1}^n \frac{|x_i - z_i|}{2^i} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{|x_i - z_i|}{2^i} \\ &\leq \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{2^i} + \frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}} \\ &< r - d(x, y). \end{aligned}$$

Следовательно, $z \in B_{r-d(x,y)}(x)$, так что $V \subseteq B_{r-d(x,y)}(x)$. Получили, что базовое множество тихоновской топологии содержится в базовом множестве топологии метрики.

Таким образом, топологии тихоновского и гильбертова куба совпадают,

а значит они гомеоморфны. Гомеоморфизм устанавливается посредством тождественного отображения. ■

3. ТЕОРЕМА УРЫСОНА

Определение. Пусть X — топологическое пространство, $A, B \subseteq X$ — замкнутые непересекающиеся множества. Непрерывная функция $\varphi: X \rightarrow [0, 1]$, такая что $\varphi|_A = 0$, $\varphi|_B = 1$, называется **функцией Урысона** для множеств A и B .

Пусть $U \subseteq V$ — два подмножества топологического пространства X , причём $\text{Cl } U \subseteq V$. Будем тогда писать $U \Subset V$. Например, если X удовлетворяет T_4 , и если V — окрестность замкнутого множества $A \subseteq X$, то существует такая окрестность U множества A , что $U \Subset V$.

Лемма 1.13.4 (Урысона). Топологическое пространство X удовлетворяет T_4 тогда и только тогда, когда для любых двух непересекающихся замкнутых множеств $A, B \subseteq X$ существует функция Урысона.

□. ($\Leftarrow$) Пусть для множеств A, B существует функция Урысона φ , $\varphi|_A = 0$, $\varphi|_B = 1$. Тогда $\varphi^{-1}([0, 1/2))$ и $\varphi^{-1}((1/2, 1])$ суть непересекающиеся окрестности множеств A и B соответственно.

($\Rightarrow$) Если одно из множеств A и B пусто, то достаточно взять $\varphi = 1$ или $\varphi = 0$ соответственно. Поэтому будем считать, что $A, B \neq \emptyset$.

Рассмотрим семейство открытых множеств $U_\lambda \subseteq X$, занумерованных двоично-рациональными числами $m/2^n \in [0, 1]$, $m, n \in \mathbb{N}_0$. Через U_1 обозначим $X \setminus B$. Ясно, что тогда U_1 является окрестностью множества A . Тогда по теореме 1.8.9 существует такая окрестность U_0 множества A , что $\text{Cl } U_0 \subseteq U_1$, то есть $U_0 \Subset U_1$. Аналогично, для множеств $\text{Cl } U_0$ и U_1 существует такое множество $U_{1/2}$, что $\text{Cl } U_0 \subseteq U_{1/2}$, и что $\text{Cl } U_{1/2} \subseteq U_1$. Получаем цепочку включений:

$$U_0 \Subset U_{1/2} \Subset U_1.$$

Аналогичным образом, для каждого двоично-рационального числа λ построим открытое множество U_λ , при этом $U_\lambda \Subset U_\mu$ для любого $\mu > \lambda$. Таким образом, множества U_λ будут упорядочены по включению, как упорядочены их индексы на отрезке $[0, 1]$.

Рассмотрим отображение $\varphi: U_1 \rightarrow [0, 1]$, заданное посредством

$$\varphi(x) = \inf \{ \lambda \mid x \in U_\lambda \}.$$

Доопределим отображение φ на всём пространстве X , положив $\varphi|_B = 1$. Покажем, что φ — искомая функция Урысона. Действительно, $\varphi|_A = 0$, поскольку $A \subseteq U_0$. Покажем непрерывность φ . Для этого сначала покажем, что для всякого λ

$$\begin{aligned} x \in \text{Cl } U_\lambda &\Rightarrow \varphi(x) \leq \lambda, \\ x \notin U_\lambda &\Rightarrow \varphi(x) \geq \lambda. \end{aligned}$$

Пусть $x \in \text{Cl } U_\lambda$. Тогда $x \in U_\mu$ для всех $\mu > \lambda$, так что $\varphi(x) \leq \lambda$. Если $x \notin U_\lambda$,

то $x \notin U_\mu$ при $\mu < \lambda$, так что $\varphi(x) \geq \lambda$. Отсюда же следует, что

$$\varphi^{-1}([0, \lambda)) = \bigcup_{\mu < \lambda} U_\mu.$$

Возьмём точку $x_0 \in X$, рассмотрим окрестность $V_{\varphi(x_0)} = (c, d)$, $c, d \in [0, 1]$. Выберем двоично-рациональные числа μ, λ , такие что $c < \mu < \varphi(x_0) < \lambda < d$, по плотности рациональных чисел такие найдутся. Рассмотрим множество $U = U_\lambda \setminus \text{Cl } U_\mu$. Множество U открыто как разность открытого и замкнутого. Кроме того, оно содержит точку x_0 , так как $\varphi(x_0) < \lambda$ влечёт $x \in U_\lambda$, а $\mu < \varphi(x_0)$ влечёт $x_0 \notin \text{Cl } U_\mu$. Покажем, что $\varphi(U) \subseteq (c, d)$. Возьмём $x \in U$, тогда $x \in U_\lambda$, так что $\varphi(x) \leq \lambda$. Кроме того, $x \notin \text{Cl } U_\mu$, тогда $x \notin U_\mu$, так что $\varphi(x) \geq \mu$.

Следовательно, $\varphi(x) \in [\mu, \lambda] \subseteq (c, d)$. Таким образом, нашлась такая окрестность U точки x_0 , что $\varphi(U) \subseteq (c, d)$, а значит φ непрерывно в точке $x_0 \in X$, а значит непрерывно всюду на X . Тем самым, отображение φ действительно является функцией Урысона. ■

Определение. Говорят, что топологическое пространство X удовлетворяет:

- *шестой аксиоме отделимости* или **Т6**, если любое замкнутое подмножество $A \subseteq X$ представляется в виде пересечения счётного числа своих окрестностей.

Теорема 1.13.5. Пусть X — нормальное топологическое пространство со счётной базой. Тогда X удовлетворяет Т6.

□. Пусть $A \subseteq X$ — замкнутое множество. Пусть Σ — счётная база X . Возьмём набор $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \Sigma$ множеств базы, такой что $\text{Cl } U_n \cap A = \emptyset$ для всякого n . Тогда $U_n \cap A = \emptyset$, так что $U_n \subseteq X \setminus A$, а значит $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n \subseteq X \setminus A$.

Покажем, что $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n = X \setminus A$. Допустим, что есть такая точка $x \in X \setminus A$, что она не покрывается набором $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Поскольку $X \setminus A$ открыто, то существует окрестность $U_x \subseteq X \setminus A$. Поскольку X — нормальное топологическое пространство, оно удовлетворяет Т3, значит существует базовая окрестность $W_x \subseteq U_x$. Тогда $\text{Cl } W_x \cap A = \emptyset$, так что W_x является элементом набора $\{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, противоречие. Значит, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n = X \setminus A$.

Для каждого U_n рассмотрим множество $V_n = X \setminus \text{Cl } U_n$. Ясно, что каждое V_n открыто и является окрестностью множества A . Тогда $A \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n$. Покажем, что имеет место равенство. Если нашёлся $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n$, такой что $x \notin A$, то $x \in X \setminus A$, причём, так как $X \setminus A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} U_n$, то $x \in U_n$ для некоторого n . Однако $x \in V_n$ и $x \notin \text{Cl } U_n$, противоречие.

Таким образом, $A = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} V_n$, так что X удовлетворяет Т6. ■

Определение. Пусть X — топологическое пространство, $A \subseteq X$ — замкнутое подмножество. Множества A называется **нуль-множеством**,

если существует непрерывное отображение $f: X \rightarrow [0, 1]$, такое что $A = f^{-1}(0)$.

Например, в метрическом пространстве любое замкнутое множество A является нуль-множеством. Действительно, в качестве f можно взять отображение $x \mapsto d(x, A)$.

Теорема 1.13.6. Пусть X — топологическое пространство, удовлетворяющее T_4 . Пусть $A \subseteq X$ — замкнутое множество. Следующие утверждения равносильны.

1. A представляется в виде счётного пересечения своих окрестностей.
2. A нуль-множество.

□. ($\Leftarrow$) Возьмём, например, $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}([0, 1/2^n])$.

($\Rightarrow$) Пусть $\{V_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — набор окрестностей A , такой что $\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n = A$. Не умаляя общности можно считать, что $V_1 \supseteq V_2 \supseteq \dots \supseteq V_n \supseteq \dots$ ²⁹

Аналогично лемме Урысона построим семейство открытых множеств $U_\lambda \subseteq X$, занумерованных двоично-рациональными числами вида $\lambda = m/2^n$, $m, n \in \mathbb{N}$, таким образом, что $U_\lambda \subseteq U_\mu$ для всех $\lambda < \mu$, и что множество $U_{1/2^n}$ содержится в множестве V_n . Это можно осуществить, заменив на каждом шаге выбранное $U_{1/2^n}$ на $U_{1/2^n} \cap V_n$. Такая замена не нарушает конструкции, поскольку всё, что требуется от $U_{1/2^n}$ условиями конструкции Урысона — это выполнение соотношений $A \subseteq U_{1/2^n} \subseteq U_{1/2^{n-1}}$, а при замене $U_{1/2^n}$ на $U_{1/2^n} \cap V_n$ это условие сохраняется.³⁰

Пусть $\varphi: X \rightarrow [0, 1]$,

$$\varphi(x) = \inf \{ \lambda \mid x \in U_\lambda \}$$

— функция Урысона, построенная по набору $\{U_\lambda\}$. Тогда $\varphi|_A = 0$, откуда следует, что $A \subseteq \varphi^{-1}(0)$. Докажем обратное включение. Поскольку

$$\varphi^{-1}([0, 1/2^n]) = \bigcup_{\lambda < 1/2^n} U_\lambda \subseteq V_n,$$

то

$$\varphi^{-1}(0) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \varphi^{-1}([0, 1/2^n]) \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n = A.$$

Таким образом, $A = \varphi^{-1}(0)$, так что это нуль-множество. ■

Следствие 1.13.7. В нормальном пространстве со счётной базой любой замкнутое множество является нуль-множеством.

²⁹В противном случае в качестве каждого V_n можно взять $\bigcap_{k < n} V_k$.

³⁰В самом деле, пусть $U_1 = X$, тогда $U_1 \cap V_1$ является окрестностью A . По T_4 существует такая окрестность $U_0 \supseteq A$, что $U_0 \subseteq U_1 \cap V_1$. Для множества $\text{Cl } U_0$ и $U_1 \cap V_1$ существует такое открытое множество $U_{1/2}$, что $U_0 \subseteq U_{1/2} \subseteq U_1 \cap V_1$. Ясно, что тогда и $U_0 \subseteq U_{1/2} \cap V_2 \subseteq U_1 \cap V_1$. Продолжая построение, получим открытые множества $U_{1/2^n} \cap V_n$, причём $U_{1/2^n} \cap V_n \subseteq U_{1/2^{n-1}} \cap V_{n-1}$ для любого n .

□. Следует из теорем 1.13.5 и 1.13.6. ■

Теорема 1.13.8 (Урысона, о метризации). Пусть X — топологическое пространство со счётной базой, удовлетворяющее T_4 . Тогда X метризуемо.

□. Покажем, что в условиях теоремы существует непрерывное инъективное вложение $\Phi: X \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}$, где $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ — тихоновский куб. Поскольку он изоморфен гильбертовому кубу, он метризуем. Поскольку Φ будет гомеоморфизмом между X и $\Phi(X)$, и $\Phi(X) \subseteq [0, 1]^{\mathbb{N}}$ — метризуемо, то и X будет метризуемо. Метрика на X будет задаваться посредством $\Phi^{-1} \circ d$, где d — метрика гильбертова куба.

Пусть $\Sigma = \{U_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — счётная база топологии на X . По следствию 1.13.7 каждое множество $X \setminus U_n$ является нуль-множеством. Тогда пусть $f_n: X \rightarrow [0, 1]$ — непрерывное отображение, такое что $f_n^{-1}(0) = X \setminus U_n$. Положим $\Phi = \prod_{n \in \mathbb{N}} f_n$.³¹ По теореме 1.7.12 отображение Φ непрерывно.

Покажем, что Φ инъективно. Поскольку X удовлетворяет T_4 , оно хаусдорфово, поэтому для любых точек $x, y \in X$ существуют непересекающиеся окрестности. То есть существует такое базовое множество $U_n \in \Sigma$, что $x \in U_n$ и $y \notin U_n$. Тогда $f_n(y) = 0$, а $f_n(x) > 0$, так что $\Phi(x) \neq \Phi(y)$.

Чтобы показать, что Φ — гомеоморфизм, нужно показать, что Φ устанавливает взаимно однозначное соответствие между открытыми множествами в X и в $[0, 1]^{\mathbb{N}}$. Поскольку Φ непрерывно, то прообраз любого открытого множества $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ открыт в X . Обратно, пусть $U \subseteq X$ — открытое множество. Если $U = U_n$ — базовое множество, то $U_n = f_n^{-1}((0, 1])$, так что при отображении Φ множество U_i будет прообразом открытого множества вида

$$[0, 1] \times [0, 1] \times \cdots \times (0, 1] \times [0, 1] \times \cdots \subseteq [0, 1]^{\mathbb{N}}.$$

Поскольку каждое открытое множество в X получается объединением множеств U_n , все открытые множества в X — прообразы открытых подмножеств в $[0, 1]^{\mathbb{N}}$. Поскольку Φ — биективное отображение между X и $\Phi(X)$, такое сопоставление взаимно однозначно. Таким образом, Φ — гомеоморфизм. Теорема Урысона доказана. ■

Теорема 1.13.9 (Титце—Урысона). Пусть X — нормальное топологическое пространство, $Y \subseteq X$ — замкнутое множество. Тогда всякое непрерывное отображение $f: Y \rightarrow \mathbb{R}$ продолжается до непрерывного отображения $\tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$, то есть $\tilde{f}|_Y = f$.

□. Будем считать, что $f: Y \rightarrow (-1, 1)$, то есть $|f| < 1$.³² Рассмотрим множества

$$F_1 = \{x \in Y \mid f(x) \geq 1/3\}, \\ F_2 = \{x \in Y \mid f(x) \leq -1/3\}.$$

³¹Эта запись означает, что n -я координатная компонента отображения Φ совпадает с f_n .

³²Иначе, если $f: Y \rightarrow \mathbb{R}$, то между $\mathbb{R}$ и $(-1, 1)$ имеется гомеоморфизм h . Тогда будем проводить рассуждение для отображения $h \circ f$, для него получим отображение $\tilde{f}$, такое что $\tilde{f}|_Y = h \circ f$. Тогда отображение $h^{-1} \circ \tilde{f}$ будет продолжением исходного f .

Множества F_1, F_2 замкнуты и не пересекаются как прообразы замкнутых непересекающихся множеств числовой прямой $[1/3, +\infty)$ и $(-\infty, -1/3]$ соответственно. По лемме Урысона существует такое непрерывное отображение $g: X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$g|_{F_1} = 1/3, \quad g|_{F_2} = -1/3,$$

и $\sup_{x \in X} |g(x)| \leq 1/3$.³³ Тогда рассмотрим функцию $f - g$. Функция $f - g$ непрерывна. При этом

$$\begin{cases} 0 \leq (f - g)(x) < \frac{2}{3}, & x \in F_1, \\ -\frac{2}{3} < (f - g)(x) \leq 0, & x \in F_2, \\ -\frac{2}{3} < (f - g)(x) < \frac{2}{3}, & x \in Y \setminus [F_1 \cup F_2]. \end{cases}$$

Тем самым, $\sup_{x \in Y} |(f - g)(x)| \leq 2/3$.

Обозначим g как g_1 . Теперь сделаем то же рассуждение, взяв вместо отображения f отображения $f - g_1$. Тогда существует такая функция Урысона $g_2: X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$\sup_{x \in Y} |f(x) - g_1(x) - g_2(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^2, \quad \sup_{x \in X} |g_2(x)| \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}.$$

Продолжая действовать аналогичным образом, получим, что на шаге n существует такая функция Урысона $g_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$\sup_{x \in Y} |f(x) - g_1(x) - \dots - g_n(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n, \quad \sup_{x \in X} |g_n(x)| \leq \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}.$$

Тогда положим

$$\tilde{f}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} g_n(x), \quad x \in X.$$

Функция $\tilde{f}: X \rightarrow \mathbb{R}$ корректно определена, так как ряд сходится, причём равномерно по признаку Вейерштрасса. Частичные суммы $g_1 + \dots + g_n$ ряда отстоят от функции f не более чем на $(2/3)^n$ во всякой точке $x \in Y$, поэтому ряд равномерно приближает функцию f на множестве Y . Отсюда следует, что $\tilde{f}|_Y = f$. Поскольку функции g_n непрерывны, отображение $\tilde{f}$ непрерывно по теореме Стокса–Зайделя. ■

Теорему Титце–Урысона можно было доказывать в более общей ситуации, когда $f: Y \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда можно применить рассуждение теоремы для каждого координатного отображения $f_i: Y \rightarrow \mathbb{R}$, получим отображения $\tilde{f}_i$. Тогда $\tilde{f} = \prod_{i=1}^n \tilde{f}_i$ — продолжение исходного f . Оно непрерывно по теореме 1.7.12.

³³Функция Урысона определялась как $g: X \rightarrow [0, 1]$, причём $g|_{F_1} = 0$ и $g|_{F_2} = 1$. Однако отрезок $[0, 1]$ гомеоморфен отрезку $[-1/3, 1/3]$, гомеоморфизм устанавливается при помощи некоторого линейного отображения h . Поэтому вместо функции g возьмём функцию $h \circ g$.

ГЛАВА 2

ДВУМЕРНЫЕ МНОГООБРАЗИЯ

§1. МНОГООБРАЗИЯ

Определение. *Многообразием размерности n называется хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой, такое что у любой его точки есть окрестность, гомеоморфная $\mathbb{R}^n$.*¹

Размерность многообразия обычно указывается верхним индексом. Так, M^n — многообразие M размерности n .

¹Ясно, что если есть окрестность, гомеоморфная $\mathbb{R}^n$, то есть и окрестность, гомеоморфная открытому шару в $\mathbb{R}^n$.

ГЛАВА 8

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

§3. ГЛАДКИЕ МНОГООБРАЗИЯ

Определение *многообразия* было дано в главе 2. В этой главе будут рассматриваться *многообразия без края*.

Определение. Пусть M^n — n -мерное многообразие. **Картой** на этом многообразии называется гомеоморфизм

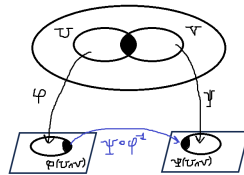
$$\varphi: U \longrightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n,$$

где $U \subseteq M$ открыто. Изображение φ^{-1} в таком случае называется **локальной параметризацией**.

Карты ещё называют **локальными координатами**. Если $\varphi: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ — карта, и $x \in U$, то координаты вектора $\varphi(x) \in \mathbb{R}^n$ называются **координатами x в карте φ** .

Определение. Пусть $\varphi: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\psi: V \longrightarrow \mathbb{R}^n$ — карты на многообразии M . **Изображением перехода** от карты φ к карте ψ называется отображение¹²

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \longrightarrow \psi(U \cap V).$$



Две карты называются **гладко согласованными**, если отображение перехода между ними гладкое.³

Определение. **Атласом** на многообразии M называется набор карт, области определения которых покрывают M .⁴

Атлас называется **гладким**, если все его карты гладко согласованы.⁵

¹Если $U \cap V = \emptyset$, то получается отображение из пустого множества, для удобства будем считать его также частью атласа.

²В этом определении, на самом деле, $\varphi^{-1} = (\varphi^{-1})|_{\varphi(U \cap V)}$.

³Под гладкостью всегда будем подразумевать *бесконечную гладкость*.

⁴Допуская волность речи, будем говорить, что карты покрывают M .

⁵Пустое отображение также считается гладким.

Определение. Два гладких атласа называются *эквивалентными*, если их объединение — также гладкий атлас.

Легко проверить, что это отношение действительно является отношением эквивалентности. Ясно, что оно рефлексивно (достаточно рассмотреть тождественное отображение перехода) и симметрично (соответственно, обратное отображение перехода). Если A_1, A_2, A_3 — атласы, $A_1 \sim A_2$, $A_2 \sim A_3$, то для соответствующих карт $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$,

$$\varphi_3 \circ \varphi_1^{-1} = (\varphi_3 \circ \varphi_2^{-1}) \circ (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}),$$

поскольку отображения перехода гладкие, то и их композиция будет гладким отображением. Так что $A_1 \sim A_3$, а значит это отношение транзитивно.

Таким образом, в каждом классе эквивалентности можно выбрать единственный максимальный по включению атлас — объединение всех атласов из этого класса эквивалентности.

Определение. *Гладким многообразием* называется многообразие с заданным на нём максимальным гладким атласом. Максимальный атлас также называют *структурой гладкого многообразия* или *дифференциальной структурой*.

Перечислять все карты максимального атласа бывает неудобно. Для того, чтобы задать структуру гладкого многообразия, достаточно задать один атлас A на M . Тогда в атлас гладкого многообразия нужно включить все карты, гладко согласованные со всеми картами из атласа A . Так получается структура гладкого многообразия.

Примеры (гладких многообразий).

1. *Стандартная дифференциальная структура на $\mathbb{R}^n$.* Она задаётся одной картой — тождественным отображением id . Все карты φ , принадлежащие этой структуре, должны удовлетворять условию

$$\varphi \circ \text{id}, \text{id} \circ \varphi \in C^\infty,$$

то есть $\varphi, \varphi^{-1} \in C^\infty$.

2. На $\mathbb{R}^n$ можно рассмотреть нестандартную дифференциальную структуру, заданную с помощью карты ψ , где $\psi(x) = x^3$. Заметим, однако, что эта структура не гладко согласована со стандартной, так как $\varphi \circ \psi^{-1} \notin C^\infty$.
3. Открытое подмножество U гладкого многообразия — гладкое многообразие той же размерности. В самом деле, на U структуру гладкого многообразия можно задать с помощью сужений карт исходного многообразия на U . При этом ясно, что гладкая согласованность карт сохраняется.
4. На 0-мерном многообразии существует единственная дифференциальная структура. Напомним, 0-мерными многообразиями являются дискретные пространства. Каждая точка этого пространства гомеоморфна пространству $\mathbb{R}^0 = \{0\}$. Структура гладкого многообразия задаётся с помощью этих самых гомеоморфизмов. Все отображения перехода гладкие, так как заданы на пустом множестве.

5. На сфере $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ можно задать дифференциальную структуру с помощью шести карт, покрывающих координатные полушария. Другую дифференциальную структуру можно получить, рассмотрев две стереографические проекции из полюсов сферы на экваториальную плоскость.

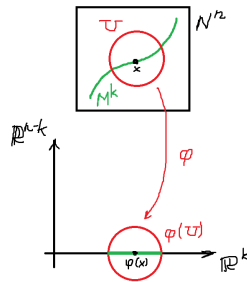
Однако, при обоих способах задания атласа, проверять гладкость отображений перехода в координатах окажется неудобным. Вместо этого можно рассмотреть сферу как *подмногообразие* $\mathbb{R}^n$, и тогда проверять гладкость непосредственно будет не нужно.

1. ПОДМНОГООБРАЗИЯ

Определение. Пусть N^n — гладкое многообразие, пусть $0 \leq k \leq n$. Подмножество $M \subseteq N$ называется *k-мерным гладким подмногообразием*, если для любой точки $x \in M$ существует карта $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \ni x$, многообразия N , такая что

$$\varphi(M \cap U) = \mathbb{R}^k \cap \varphi(U).$$

Иными словами, в окрестности каждой точки M существует карта, в которой M выглядит как линейное подпространство $\mathbb{R}^k$.⁶⁷



Карта φ называется *выпрямляющей* для M .

Ясно, что всякое подмногообразие является гладким многообразием в смысле исходного определения. На гладком подмногообразии $M \subseteq N$ естественным образом определяется гладкая структура — в качестве карт берутся всевозможные сужения $\varphi|_{M \cap U}$, где φ — выпрямляющая карта. Такие карты остаются гладко согласованными, так как карты исходного многообразия φ гладко согласованы.

Пример (график гладкого отображения как подмногообразие). Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^k$ — открытое множество, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ — гладкое отображение. Его график — это множество

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in U, f(x) \in \mathbb{R}^{n-k}\}.$$

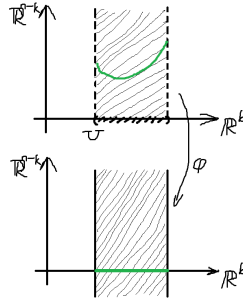
То есть $\Gamma_f \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k} \cong \mathbb{R}^n$. Множество Γ_f будет гладким подмногообразием

⁶⁷Здесь и далее будем считать, что $\mathbb{R}^k$ вкладывается в $\mathbb{R}^n$ стандартным способом, то есть $(x_1, \dots, x_k) \mapsto (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$.

⁷Здесь и далее будут рассматриваться только гладкие подмногообразия, поэтому слово «гладкое» будет опускаться.

в $\mathbb{R}^n$. Его выпрямляющей картой является отображение

$$\varphi: U \times \mathbb{R}^{n-k} \longrightarrow U \times \mathbb{R}^{n-k}, \quad (x, y) \mapsto (x, y - f(x)).$$



То есть каждую вертикальную прямую внутри полосы φ параллельно сдвигает вдоль себя так, чтобы точки графика оказались на горизонтальной оси, тем самым, «выпрямляя» график. Ясно, что φ является гомеоморфизмом, так как обратное отображение задаётся той же формулой, но со знаком «+».⁸

Замечание. Определение подмногообразия *локально*, то есть

- Открытое подмножество K гладкого подмногообразия M в N (в смысле индуцированной топологии) есть подмногообразие в N , причём той же размерности.

В самом деле, по определению индуцированной топологии $K = M \cap V$ для некоторого открытого множества $V \subseteq N$. Тогда в качестве атласа подойдут карты $\varphi|_{U \cap V}$, где φ — выпрямляющая карта.

- Если $M \subseteq N$ — множество, такое что у каждой точки $x \in M$ есть окрестность $U \subseteq M$, являющаяся гладким k -мерным подмногообразием, то и всё M будет гладким k -мерным подмногообразием.

Действительно, поскольку U в каждой своей точке имеет выпрямляющую карту, то эта же карта будет выпрямляющей и для M .

- Из предыдущего пункта и примера следует, что если $M \subseteq \mathbb{R}^n$ таково, что у каждой точки $x \in M$ есть окрестность в M , представимая в виде k -мерного графика (при некотором выборе координат), то M — гладкое k -мерное подмногообразие.

2. РЕГУЛЯРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Определение. *Регулярной k -мерной поверхностью* в $\mathbb{R}^n$ называется такое гладкое отображение $f: U \longrightarrow \mathbb{R}^n$, где $U \subseteq \mathbb{R}^k$ открыто, что для любой точки $x \in U$ дифференциал $d_x f$ инъективен.^{9 10}

Простой регулярной поверхностью или *вложением* называется регулярная поверхность, которая является топологическим вложением.

⁸Более того, φ является диффеоморфизмом, так как обратное отображение также гладкое.

⁹Последнее условие называется *условием регулярности*. Оно равносильно тому, что $\text{rk } d_x f = k$, или что $\text{Ker } d_x f = 0$.

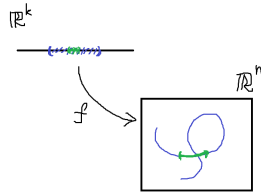
¹⁰Регулярной поверхностью может также называться образ отображения f .

Иными словами, она инъективна и является гомеоморфизмом на свой образ.¹¹

Покажем, что регулярные поверхности задают гладкие многообразия.

Теорема 8.3.1. Пусть $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^k$ — регулярная поверхность. Тогда справедливы следующие утверждения.

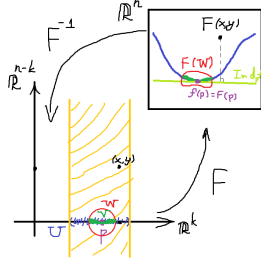
- Отображение f локально является вложением. Иными словами, у любой точки $p \in U$ существует окрестность $V \subseteq U$, такая что $f|_V$ — вложение.¹²
- Если f — вложение, то $f(U)$ — гладкое подмногообразие. При этом отображение f^{-1} является картой этого подмногообразия.



□. Вложим $\mathbb{R}^k$ в $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$ стандартным образом. Отображение f продолжим на области $U \times \mathbb{R}^{n-k}$ до отображения F , заданного посредством

$$F(x, y) = f(x) + L(y), \quad x \in U, y \in \mathbb{R}^{n-k},$$

где $L: \mathbb{R}^{n-k} \rightarrow \mathbb{R}^n$ — инъективное линейное отображение, образ которого — дополнительное подпространство к $\text{Im } d_p f$.¹³



По инъективности L ,

$$\text{Ker}(d_p F) = \text{Ker}(d_p f) \cap \text{Ker}(L) = 0,$$

так что дифференциал $d_p F$ также невырожден. Таким образом, применима теорема об обратном отображении.¹⁴ Иными словами, у точки p существует

¹¹Аналогично замене параметра у кривых, можно ввести отношение эквивалентности для регулярных поверхностей (то, что называлось заменой параметризации и заменой координат у кривых). Пока обойдёмся без этого.

¹²Заметим, что f может не быть глобальным вложением. Например, регулярная кривая может иметь самопересечения.

¹³Такое отображение L легко построить. В самом деле, поскольку дифференциал $d_p f$ невырожден, то его образ является k -мерным подпространством в $\mathbb{R}^n$. Тогда его дополнительное подпространство является $n - k$ -мерным подпространством в $\mathbb{R}^n$. Тогда отображение L существует как линейное отображение между двумя конечномерными пространствами одинаковой размерности. По определению оно будет инъективным

¹⁴См. теорему 7.4.9 конспекта по математическому анализу.

окрестность $W \subseteq \mathbb{R}^n$, такая что обратное отображение $F^{-1}: F(W) \rightarrow W$ — гладкая биекция с невырожденным дифференциалом. Осталось положить $V = W \cap \mathbb{R}^k$. Тогда $f|_V = F|_V$ является вложением,¹⁵ и F^{-1} — выпрямляющая карта для $f(V)$.

Осталось показать, что f^{-1} — карта для $f(U)$. В самом деле, $f^{-1}|_{F(V)} = F^{-1}|_{F(V)}$ является картой для $f(V)$. Тогда в силу свойства гладкой согласованности карт (свойство 2 замечания), f^{-1} будет картой для $f(U)$. Так что $f(U)$ — гладкое подмногообразие. ■

Теорема 8.3.2 (характеризация гладких подмногообразий в $\mathbb{R}^n$). Для множества $M \subseteq \mathbb{R}^n$ следующие условия эквивалентны.

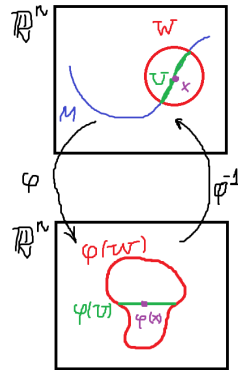
1. M — гладкое k -мерное подмногообразие.
2. У любой точки $x \in M$ существует окрестность $U \subseteq M$, которая является образом простой регулярной k -мерной поверхности.

□. ($\Leftarrow$) Следует из теоремы 8.3.1. В самом деле, в таком случае U является k -мерным гладким подмногообразием. Поскольку это выполнено для любой точки x , в силу свойства 2 замечания M также является k -мерным гладким подмногообразием.

($\Rightarrow$) Пусть M^k — гладкое подмногообразие. Для точки $x \in M$ пусть $\varphi: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ — выпрямляющая карта для M , где W — окрестность x в $\mathbb{R}^n$. Возьмём $U = W \cap M$. Тогда

$$(\varphi^{-1})|_{\varphi(U)} = (\varphi^{-1})|_{\varphi(W) \cap \mathbb{R}^k}$$

будет искомой регулярной поверхностью. В самом деле, любая карта в $\mathbb{R}^n$ является диффеоморфизмом, значит дифференциал $d\varphi$ невырожден. По теореме об обратном отображении тогда и дифференциал $d\varphi^{-1}$ невырожден, а значит и его сужение $d\varphi^{-1}|_{\mathbb{R}^k}$ невырождено. Тем самым, получилась регулярная поверхность. ■



¹⁵ Ясно, что сужение вложения является вложением, то есть, поскольку $F|_W$ — вложение, то и $F|_{W \cap \mathbb{R}^k} = F|_V$ — вложение.

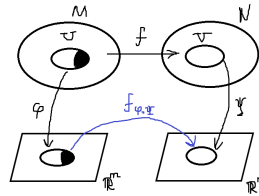
Определение. Если образ простой регулярной поверхности f является открытым подмножеством M , то f называется *локальной параметризацией* многообразия M .

Из теоремы следует, что локальные параметризации — в точности отображения, обратные к картам (локальным координатам).

3. ГЛАДКИЕ ОТОБРАЖЕНИЯ И ДИФФЕОМОРФИЗМЫ

Отображениями, сохраняющими структуру гладкого многообразия, являются *гладкие отображения*. Гладкое отображение между многообразиями определяется через понятие гладкого отображения в $\mathbb{R}^n$.

Определение. Пусть M^m, N^n суть гладкие многообразия, а $f: M \rightarrow N$ есть непрерывное отображение. Пусть $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m, \psi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ — карты в M и N соответственно.

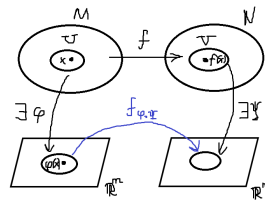


Координатным представлением отображения f в картах φ и ψ называется отображение, заданное по правилу¹⁶

$$f_{\varphi,\psi} = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}: \varphi(f^{-1}(V)) \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

Определение. Отображение f называется *гладким*, если все его координатные представления гладкие (в том смысле, который определён для $\mathbb{R}^n$).

Определение. Пусть M^m, N^n суть гладкие многообразия, а $f: M \rightarrow N$ есть непрерывное отображение.



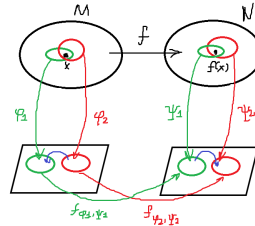
Отображение f называется *гладким в точке* $x \in M$, если существуют такие карты $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ и $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$, что $x \in U, f(x) \in V$, и координатное представление $f_{\varphi,\psi}$ гладкое в окрестности точки $\varphi(x)$ (в том смысле, который определён для $\mathbb{R}^n$).

Перечислим свойства гладких отображений.

Свойства (гладких отображений).

¹⁶Здесь, как всегда, подразумевается $\varphi^{-1} = \varphi^{-1}|_{\varphi(f^{-1}(V))}$.

1. Свойство гладкости в точке не зависит от выбора карт φ и ψ , содержащих x и $f(x)$.



В самом деле, пусть φ_1, ψ_1 и φ_2, ψ_2 — соответствующие пары карт, и предположим, что координатное представление f_{φ_1, ψ_1} гладкое. Покажем, что тогда и f_{φ_2, ψ_2} также гладкое. Действительно.

$$f_{\varphi_2, \psi_2} = \psi_2 \circ f \circ \varphi_2^{-1} = (\psi_2 \circ \psi_1^{-1}) \circ f_{\varphi_1, \psi_1} \circ (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}).$$

Поскольку $\psi_2 \circ \psi_1^{-1}$ и $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$ являются отображениями переходов между картами соответствующих гладких многообразий, то по определению они гладкие. Значит их композиция с гладким отображением f_{φ_1, ψ_1} — также гладкое отображение.

2. Условие гладкости отображения равносильно условию гладкости в каждой точке.

В самом деле, по определению, если отображение гладкое, то оно и гладкое в каждой точке. Обратно также тривиально, поскольку гладкость в $\mathbb{R}^n$ — локальное свойство.

3. Из предыдущих свойств следует, что в определении гладкости можно рассматривать не все карты гладкой структуры, а только карты из фиксированных атласов M и N .

В самом деле, условие гладкости равносильно условию гладкости в точке, а гладкость в точке не зависит от выбора карт.

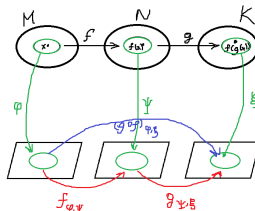
4. Для открытых множеств $M \subseteq \mathbb{R}^m$, $N \subseteq \mathbb{R}^n$, определение гладкости эквивалентно определению гладкости в $\mathbb{R}^n$.

Действительно, если $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение, то по свойству 3 достаточно рассмотреть его координатное представление в тождественных картах id_M, id_N . Оно совпадает с самим отображением f .

5. Тождественное отображение id — гладкое.

По свойству 3 достаточно взять произвольную карту φ . Тогда $\text{id}_{\varphi, \varphi} = \text{id}$.

6. Композиция гладких отображений — гладкое отображение.

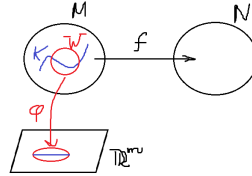


В самом деле, пусть $f: M \rightarrow N$ и $g: N \rightarrow K$ — гладкие отображения. Выберем карты φ, ψ, ξ соответствующих многообразий. Тогда

$$(g \circ f)_{\varphi, \xi} = g_{\psi, \xi} \circ f_{\varphi, \psi} = \xi \circ g \circ \psi^{-1} \circ \psi \circ f \circ \varphi = \xi \circ (g \circ f) \circ \varphi.$$

Тем самым, координатное представление композиции $g \circ f$ гладкое.

7. Сужение гладкого отображения на гладкое подмногообразие — гладкое отображение из подмногообразия.

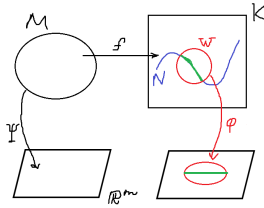


В самом деле, пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение, и пусть $K \subseteq M$ — гладкое подмногообразие. Пусть $\varphi: W \rightarrow \mathbb{R}^m$ — выпрямляющая карта для K . Тогда координатное представление отображения $f|_K$ получается сужением координатного представления φ на $\varphi(W \cap K)$.

8. Пусть $M \subseteq N$ — подмногообразие. Тогда включение $\text{in}: M \rightarrow N$ — гладкое отображение.

Действительно, включение является сужением тождественного отображения id_N на гладкое подмногообразие M . Согласно предыдущему пункту, оно гладкое.

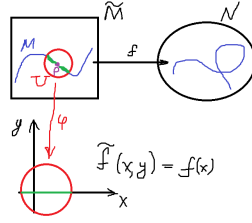
9. Пусть N — подмногообразие в некотором многообразии K . Тогда гладкость $f: M \rightarrow N$ равносильна гладкости f как отображения из M в K (то есть отображения $\text{in} \circ f$, где $\text{in}: N \rightarrow K$ — включение).¹⁷



Действительно, если f гладкое, то его композиция с гладким отображением in — гладкое отображение. Обратно, пусть $\text{in} \circ f$ — гладкое отображение. Его координатное представление в некоторой карте ψ и выпрямляющей карте φ будет совпадать с координатным представлением f в этих же картах, так что f гладкое.

10. Пусть M — подмногообразие в некотором $\widetilde{M}$. Тогда гладкость отображения $f: M \rightarrow N$ равносильна *локальной гладкой продолжимости*: для любой точки $x \in M$ существуют окрестность $U \ni x$, $U \subseteq \widetilde{M}$, и гладкое отображение $\tilde{f}: U \rightarrow N$, продолжающее $f|_{U \cap M}$.

¹⁷Таким образом, например, кривая на сфере может рассматриваться как гладкое отображение из интервала на сферу, и как гладкое отображение из интервала в $\mathbb{R}^n$.



В самом деле, из локальной гладкой продолжимости по локальности понятия гладкости следует глобальная гладкость отображения f . Обратно, пусть f гладкое. Пусть $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ — выпрямляющая карта для M . Тогда в этой карте координатное представление $f_{\varphi, \psi}$ продолжим до координатного представления $\tilde{f}_{\varphi, \psi}$, положив $\tilde{f}_{\varphi, \psi}(x, y) = f_{\varphi, \psi}(x)$. Поскольку f было гладким, то и $\tilde{f}$ окажется гладким.

Определение. Пусть M и N — гладкие многообразия. Отображение $f: M \rightarrow N$ называется **диффеоморфизмом**, если оно биективно, гладкое, и обратное отображение f^{-1} гладкое.

Два многообразия называются **диффеоморфными**, если между ними существует диффеоморфизм.

Ясно, что диффеоморфность многообразий является отношением эквивалентности.

Утверждение 8.3.3. У диффеоморфных многообразий размерности равны.

□. Пусть $f: M^m \rightarrow N^n$ — диффеоморфизм. Тогда его координатное представление $f_{\varphi, \psi}$ является диффеоморфизмом между областями в $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^n$. То есть

$$\begin{aligned} f_{\varphi, \psi} \circ f_{\psi, \varphi}^{-1} &= \text{id}, \\ f_{\psi, \varphi}^{-1} \circ f_{\varphi, \psi} &= \text{id}. \end{aligned}$$

Дифференцируя оба равенства и применяя производную композиции, получаем

$$\begin{aligned} d_p(f_{\varphi, \psi}) \circ d_q(f_{\psi, \varphi}^{-1}) &= \text{id}_{\mathbb{R}^n}, \\ d_q(f_{\psi, \varphi}^{-1}) \circ d_p(f_{\varphi, \psi}) &= \text{id}_{\mathbb{R}^m}. \end{aligned}$$

То есть $d_p(f_{\varphi, \psi})$ — изоморфизм между $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^m$, значит $m = n$. ■

Утверждение 8.3.4. Карты гладкого многообразия N^n — в точности диффеоморфизмы между открытыми областями в N и открытыми областями в $\mathbb{R}^n$.

□. Покажем, что всякая карта φ на гладком многообразии является диффеоморфизмом. Для этого нужно проверить гладкость φ и φ^{-1} . В самом деле, для этого достаточно рассмотреть координатные представления

$$\begin{aligned} \varphi_{\varphi, \text{id}_{\mathbb{R}^n}} &= \text{id}_{\mathbb{R}^n}, \\ \varphi_{\text{id}_{\mathbb{R}^n}, \varphi}^{-1} &= \text{id}_{\mathbb{R}^n}. \end{aligned}$$

Это гладкие отображения, а значит φ и φ^{-1} являются гладкими.

Обратно, покажем, что произвольный диффеоморфизм $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ является картой гладкого многообразия. Действительно, поскольку φ — диффеоморфизм, то он гладко согласован с любой картой многообразия N , а значит входит в дифференциальную структуру этого многообразия. Тем самым, это карта гладкого многообразия. ■

Следствие 8.3.5. Диффеоморфизм $f: M \rightarrow N$ индуцирует биекцию между картами M и N . А именно, карте $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ многообразия N соответствует карта $\varphi \circ f: f^{-1}(U) \rightarrow \mathbb{R}^n$ многообразия M .

Таким образом, диффеоморфизмы являются изоморфизмами дифференциальных структур.

Пример (прямое произведение гладких многообразий). Пусть M^m и N^n — гладкие многообразия. На $M \times N$ вводится структура гладкого многообразия размерности $m+n$ следующим образом: для карты $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ многообразия M и карты $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ многообразия N строится карта

$$\varphi \times \psi: U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n, \quad (x, y) \mapsto (\varphi(x), \psi(y)).$$

Убедиться, что

- Так построенные карты задают гладкий атлас на $M \times N$, а значит $M \times N$ — гладкое многообразие.
- Координатные проекции $M \times N \rightarrow M$ и $M \times N \rightarrow N$ — гладкие.
- Отображение $F = (f, g): K \rightarrow M \times N$ гладкое тогда и только тогда, когда оба отображения f и g гладкие.

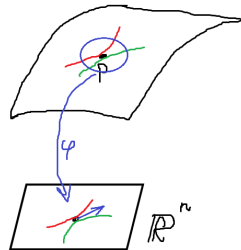
Примеры (гладких многообразий). Придумать естественную структуру гладкого многообразия.

1. На проективном пространстве $\mathbb{RP}^n$.
2. На грассмановом многообразии $G_{n,k}$ — множестве всех k -мерных линейных подпространств $\mathbb{R}^n$.

§4. КАСАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

1. КАСАТЕЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ

Пусть M^n — гладкое многообразие. Пусть $p \in M$. Через точку p проведём всевозможные гладкие кривые $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, такие что $\alpha(0) = p$.



Две такие кривые α и β назовём **эквивалентными** или **соприкасающимися**, если для любой карты $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, где $U \subseteq M$, $U \ni p$, верно, что

$$(\varphi \circ \alpha)'(0) = (\varphi \circ \beta)'(0).$$

Иными словами, вектора скорости этих кривых в карте φ совпадают. Ясно, что это отношение действительно является отношением эквивалентности.¹⁸

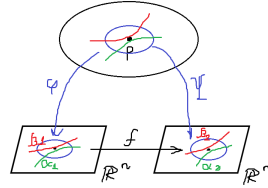
Определение. *Касательным вектором к M в точке p называется класс эквивалентности кривых на многообразии по вышеуказанному отношению эквивалентности.*

*Касательным пространством M в точке p называется множество всех касательных векторов в точке p .*¹⁹ Касательное пространство обозначается $T_p M$.

Оказывается, эквивалентность кривых достаточно проверять в одной карте.

Утверждение 8.4.1. *Свойство эквивалентности кривых не зависит от выбора карты. Если оно верно для одной карты φ , содержащей p , то оно же верно и для любой другой карты ψ , содержащей p .*

□.



Пусть $\alpha_1 = \varphi \circ \alpha$ и $\beta_1 = \varphi \circ \beta$ — кривые в первой карте, $\alpha_2 = \psi \circ \alpha$ и $\beta_2 = \psi \circ \beta$.²⁰ Пусть $f = \psi \circ \varphi^{-1}$ — отображение перехода между картами. Тогда $\alpha_2 = f \circ \alpha_1$ и $\beta_2 = f \circ \beta_1$. Следовательно, если $\alpha'_1(0) = \beta'_1(0)$, то по свойству производной композиции²¹

$$(f \circ \alpha_1)'(0) = (f \circ \beta_1)'(0),$$

откуда $\alpha'_2(0) = \beta'_2(0)$. ■

Определение. Пусть $v \in T_p M$ — касательный вектор, $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — карта M , $p \in U$. Рассмотрим вектор

$$v_\varphi = (\varphi \circ \alpha)'(0), \quad v_\varphi \in \mathbb{R}^n,$$

где α — произвольная кривая, представляющая вектор v . Вектор v_φ называется **координатным представлением** вектора v в карте φ . Его координаты называются **координатами** вектора v в карте φ .

¹⁸Касательный вектор по сути является вектором скорости кривых на многообразии. Конструкция через кривые используется потому, что дифференцирование нами определено пока лишь в $\mathbb{R}^n$.

¹⁹На касательном пространстве имеется структура векторного пространства, которая будет определена далее.

²⁰Все карты определены для маленьких кусочков кривых, для которых рассуждение имеет смысл

²¹ $d_{\alpha_1(0)} f(\alpha'_1(0)) = f'(\alpha_1(0)) \cdot \alpha'_1(0) = (f \circ \alpha_1)'(0)$.

По определению касательного вектора, v_φ не зависит от выбора кривой α , представляющей v .

Покажем, что любой касательный вектор однозначно определяется своими координатами в карте.

Утверждение 8.4.2. *Для любой карты φ , содержащей p , соответствие $v \mapsto v_\varphi$ — биекция между $T_p M$ и $\mathbb{R}^n$.*

□. Ясно, что такое сопоставление инъективно — разным векторам v будут соответствовать разные координатные представления, которые не зависят от выбора карты.

Чтобы показать сюръективность, возьмём координатное представление $\hat{v} \in \mathbb{R}^n$, тогда соответствующий касательный вектор представляется кривой

$$\alpha(t) = \varphi^{-1}(\varphi(p) + t\hat{v}).$$

■

Посмотрим, как изменяется координатное представление вектора при смене карты.

Утверждение 8.4.3. *Пусть φ, ψ — карты содержащие p , а $f = \psi \circ \varphi^{-1}$ — отображение перехода между картами. Пусть $v \in T_p M$ — касательный вектор. Обозначим $\hat{p} = \varphi(p)$. Тогда координатные представления вектора v в картах φ и ψ связаны соотношением*

$$v_\psi = d_{\hat{p}} f(v_\varphi).$$

□. В самом деле, если $\alpha_2 = f \circ \alpha_1$, то из свойства производной композиции следует, что

$$v_\psi = \alpha_2'(0) = d_{\hat{p}} f(\alpha_1'(0)) = v_\varphi.$$

■

Замечание. Из двух предыдущих утверждений можно дать технически более удобное определение касательного вектора. А именно, касательный вектор в точке p можно определить как отображение $v: \varphi \mapsto v_\varphi$ из множества всех карт, содержащих p , в $\mathbb{R}^n$, такое что для любых двух карт φ и ψ верно равенство

$$v_\psi = d_{\varphi(p)} f(v_\varphi).$$

Теперь на множестве всех касательных векторов можно ввести структуру векторного пространства.

Определение. Пусть $v, w \in T_p M$ — касательные векторы в точке $p \in M$. Пусть φ — карта в окрестности p . Определим **сумму** $v + w \in T_p M$ как такой вектор из $T_p M$, что

$$(v + w)_\varphi = v_\varphi + w_\varphi.$$

Аналогично определим **умножение** $\lambda v \in T_p M$ на скаляр $\lambda \in \mathbb{R}$ как

$$(\lambda v)_\varphi = \lambda v_\varphi.$$

Заметим, что оба определения корректны, вектора с такими свойствами существуют и единственны (8.4.2). Кроме того, определение не зависит от выбора карты по линейности замены координат при смене карты (8.4.3).

Таким образом, касательное пространство $T_p M$ превращается в векторное пространство над $\mathbb{R}$. При этом $\dim T_p M = n$, так как координатное представление $v \mapsto v_\varphi$ устанавливает изоморфизм векторных пространств $T_p M$ и $\mathbb{R}^n$.

2. КАСАТЕЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ

Оказывается, удобно рассмотреть объединение всех касательных пространств.

Определение. *Касательным расслоением* многообразия называется дизъюнктное объединение касательных пространств $T_p M$ по всем $p \in M$:

$$TM = \bigcup_{p \in M} T_p M.$$

Касательные пространства $T_p M$ называются **слоями** касательного расслоения.

На TM естественным образом вводится структура гладкого многообразия размерности $2n$, где $n = \dim M$. А именно, для каждой карты $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ для M построим карту $\Phi: \hat{U} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ для TM , где $\hat{U}$ — множество касательных векторов в точках из U . Для $v \in T_x M$, $x \in U$, определяем

$$\Phi(v) = (\varphi(x), v_\varphi), \quad \Phi(v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n.$$

Топология задаётся этими картами — множество объявляется открытым, если его образ в каждой карте открыт. Отображения перехода между такими картами гладкие, так как задаются формулами через отображения перехода для M .

ДОПИСАТЬ!!!

Замечание. Выясним, как выглядят касательные векторы к открытому подмножеству $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Касательное пространство TU можно естественно отождествить с $U \times \mathbb{R}^n$ следующим образом: паре (p, v) , где $p \in U$, $v \in \mathbb{R}^n$, соответствует касательный вектор, представленный произвольной кривой $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$, с $\alpha(0) = p$ и $\alpha'(0) = v$.²²

Тогда касательное пространство $T_p U$ — это множество таких пар (p, v) , где p фиксировано. Таким образом, имеется естественный изоморфизм $T_p U \cong \mathbb{R}^n$. Это то же самое, что координатное представление касательных векторов в

²²Говоря неформально, касательный вектор «помнит» свою точку приложения.

тождественной карте. Этот изоморфизм при необходимости позволяет отождествить $T_p U$ с $\mathbb{R}^n$.²³

Замечание. Пусть M^n — гладкое многообразие, $U \subseteq M$ открыто. Тогда U — тоже гладкое многообразие (и n -мерное подмногообразие в M). Для $p \in U$ касательное пространство $T_p U$ естественно отождествляется с $T_p M$: вектору из $T_p U$, представленному кривой α , сопоставим вектор из $T_p M$, представленный той же кривой.

Имея в виду это отождествление, будем всегда считать, что $T_p U = T_p M$.

3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ОТОБРАЖЕНИЙ

Определение. Пусть M^m, N^n — гладкие многообразия. Пусть $f: M \rightarrow N$ — гладкое отображение. **Дифференциалом** или **касательным отображением** f в точке $p \in M$ называется отображение

$$d_p f: T_p M \rightarrow T_{f(p)} N, \quad v \mapsto d_p f(v)$$

определяемое следующим образом: для касательного вектора $v \in T_p M$, представленного кривой α , образ $d_p f(v)$ есть вектор из $T_{f(p)} N$, представленный кривой $f \circ \alpha$. Вектор $d_p f(v)$ ещё называют **производной f по направлению v** .

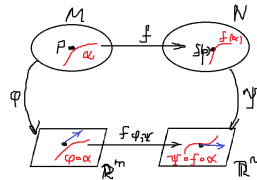
Теорема 8.4.4. В обозначениях определения:

1. $d_p f$ определено корректно, то есть не зависит от выбора кривой α , представляющей v ;
2. $d_p f$ — линейное отображение из $T_p M$ в $T_{f(p)} N$.
3. Для произвольных карт φ и ψ в окрестностях точек p и $f(p)$ соответственно,

$$(d_p f(v))_\psi = d_{\varphi(p)} f_{\varphi, \psi}(v_\varphi).$$

Иными словами, координатное представление дифференциала — дифференциал координатного представления.²⁴

□. Пусть касательный вектор $v \in T_p M$ представлен кривой $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$.



Переходя в карты φ и ψ , получаем

$$\psi \circ (f \circ \alpha) = f_{\varphi, \psi} \circ (\varphi \circ \alpha),$$

²³Касательные векторы в разных точках не равны, но после такого отождествления могут стать равными.

²⁴В левой части этого равенства стоит дифференциал для отображений между многообразиями, а в правой части стоит обычный дифференциал в $\mathbb{R}^n$.

так как $v_\varphi = (\varphi \circ \alpha)'(0)$, дифференцируя предыдущее равенство в точке 0, получаем

$$(d_p f(v))_\psi = (\psi \circ (f \circ \alpha))'(0) = d_{\varphi(p)} f_{\varphi, \psi}(v_\varphi).$$

Так как v_φ по определению не зависит от выбора α , то определение дифференциала корректно. Из этой же формулы следует, что дифференциал линеен. ■

Замечание. В случае, когда M и N — открытые области в $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^n$, определение дифференциала согласовано с обычным, с учётом стандартных изоморфизмов $T_p \mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^m$ и $T_p \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$. Это следует из третьего утверждения теоремы для тождественных карт $\varphi = \psi = \text{id}$.

Замечание. Так как касательные пространства в разных точках не пересекаются, то можно рассмотреть *глобальное касательное отображение*²⁵

$$df: TM \longrightarrow TN, \quad df|_{T_p M} = d_p f.$$

В координатах оно имеет вид

$$(df)_{\varphi, \psi}(\underbrace{x_1, \dots, x_n}_x, \underbrace{v_1, \dots, v_n}_v) = (f_{\varphi, \psi}(x), d_x f_{\varphi, \psi}(v)).$$

Таким образом, df — гладкое отображение из TM в TN .²⁶

Утверждение 8.4.5 (производная композиции). Пусть M, N, K — гладкие многообразия, $f: M \longrightarrow N$, $g: N \longrightarrow K$ — гладкие отображения. Тогда

$$d(g \circ f) = dg \circ df.$$

Или, для $p \in M$,²⁷

$$d_p(g \circ f) = d_{f(p)} g \circ d_p f.$$

□. Тривиально следует из определения, для любой кривой α :

$$(g \circ f) \circ \alpha = g \circ (f \circ \alpha).$$

Утверждение 8.4.6 (об обратном отображении). Пусть M и N — гладкие многообразия одинаковой размерности. Пусть $f: M \longrightarrow N$ — гладкое отображение. Предположим, что дифференциал $d_p f$, $p \in M$, является биекцией между $T_p M$ и $T_p N$. Тогда f — локальный диффеоморфизм в точке p , то есть существует такая окрестность $U \ni p$ в M , что $f(U) \subseteq N$ открыто, и $f|_U$ — диффеоморфизм между U и $f(U)$.

□. Переходом в карты, утверждение сводится к теореме об обратной функции для $\mathbb{R}^n$. ■

²⁵Иногда для него используется обозначение Tf .

²⁶Это обозначение удобно тем, потому что теперь каждый вектор изначально «знает», в какую точку он приложен, что позволяет не писать p в обозначении $d_p f$.

²⁷Тем самым, T является *функтором* из категории гладких многообразий с гладкими отображениями в себя.

Примеры (дифференциалов).

1. *Вектор скорости кривой.* Пусть M — гладкое многообразие. Рассмотрим гладкую кривую $\gamma: I \rightarrow M$. У неё есть дифференциал $d_t\gamma$ в точке $t \in I$,

$$d_t\gamma: T_t\mathbb{R} \rightarrow T_{\gamma(t)}M.$$

Это линейное отображение из $T_t\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ в векторное пространство. Оно однозначно задаётся образом числа 1. Обозначим

$$\gamma'(t) = d_t\gamma(1), \quad \gamma'(t) \in T_pM.$$

Этот касательный вектор назывался скоростью γ в точке t . Соответственно, $\gamma'(0)$ — касательный вектор, представленный кривой γ .

2. *Частные производные.* Рассмотрим отображение $f: U \rightarrow M$, где $U \subseteq \mathbb{R}^k$. Для него определены частные производные f'_{x_i} , где $x_1, \dots, x_k$ — координаты в $\mathbb{R}^k$. Тогда производная f'_{x_i} в точке p есть касательный вектор из $T_{f(p)}(M)$, определяемый равенством

$$f'_{x_i}(p) = d_p f(e_i),$$

где e_i — i -й вектор стандартного базиса $T_pU \cong \mathbb{R}^k$.

3. *Дифференциал функции вида $M \rightarrow \mathbb{R}^k$.* Рассмотрим отображение $f: M \rightarrow \mathbb{R}^k$. Возьмём $p \in M$. Пользуясь стандартным отождествлением $T_{f(p)}\mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$, дифференциал $d_p f$ можно рассматривать как линейное отображение $d_p f: T_pM \rightarrow \mathbb{R}^k$.

При $k = 1$ получим, что $d_p f \in (T_pM)$ — это линейный функционал на пространстве T_pM .

4. *Дифференциал карты.* Как частный случай предыдущего примера, рассмотрим карту $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq M$. Её дифференциал в точке $p \in U$ есть линейное отображение $d_p\varphi: T_pM \rightarrow \mathbb{R}^n$. Для всякого касательного вектора $v \in T_pM$ из определений следует, что $d_p\varphi(v) = v_\varphi$ — координатное представление в этой карте.

§5. ПОДМНОГООБРАЗИЯ

Пусть M^k, N^n — гладкие многообразия, $k \leq n$.

Определение. *Гладким погружением* называется гладкое отображение $f: M \rightarrow N$, такое что его дифференциал $d_p f$ инъективен для всех точек $p \in M$.

Гладким вложением называется гладкое погружение, которое является топологическим вложением, иными словами, оно инъективно и является гомеоморфизмом на свой образ.

В случае, когда M и N — открытые области в $\mathbb{R}^k$ и $\mathbb{R}^n$, это то же самое,

что регулярные поверхности и простые регулярные поверхности.

Теорема 8.5.1. Пусть M и N — гладкие многообразия.

- Любое погружение $f: M \rightarrow N$ локально является вложением. То есть у любой точки $p \in M$ существует окрестность U , такая что $f|_U$ — вложение.
- Если $f: M \rightarrow N$ — вложение, то его образ $f(M)$ является подмногообразием в N . При этом f — диффеоморфизм между M и $f(M)$.

□. Эта теорема была доказана для областей в $\mathbb{R}^n$ (8.3.1). Общий случай сводится к доказанному переходом в карты.²⁸ ■

Пример. Пусть $M \subseteq N$ — подмногообразие. Тогда включение $\text{in}: M \rightarrow N$ является вложением. В самом деле, в подходящей карте вложение будет стандартным включением $\mathbb{R}^k$ в $\mathbb{R}^n$, оно удовлетворяет условиям регулярности.

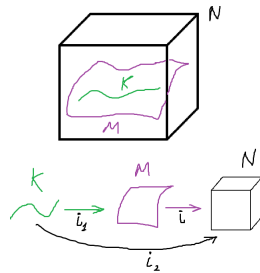
Отсюда следует, что подмногообразия можно определять как образ вложения.

Утверждение 8.5.2. Пусть N — гладкое многообразие, $M \subseteq N$ — гладкое подмногообразие, $K \subseteq M$ — подмножество. Тогда следующие свойства эквивалентны.

- K — гладкое подмногообразие M .
- K — гладкое подмногообразие N .

При этом размерность K и дифференциальная структура на K , получаемые из M и N , совпадают.

□. Пусть $i: M \rightarrow N$, $i_1: K \rightarrow M$, $i_2: K \rightarrow N$ — включения. Тогда $i_2 = i \circ i_1$.



Тогда теорема сводится к утверждению: если i_1 — гладкое вложение (относительно некоторой дифференциальной структуры на K), то i_2 — тоже, и наоборот. Поскольку все отображения являются вложениями, их дифференциалы инъективны. Из равенства $di_2 = di \circ di_1$ дифференциалы di_1 и di_2 инъективны одновременно. ■

²⁸В теореме 8.3.1 было доказано большее: для погружения $f: M \rightarrow N$ существуют такие карты φ и ψ в M и N соответственно, что $f_{\varphi, \psi}$ — стандартное включение $\mathbb{R}^k$ в $\mathbb{R}^n$.

1. КАСАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗА ВЛОЖЕНИЯ

Пусть N^n — гладкое многообразие, $M^k \subseteq N$ — подмногообразие. Рассмотрим включение $\text{in}: M \rightarrow N$. Так как in — вложение, его дифференциал $d_i \text{in}$ инъективен, и его образ — k -мерное линейное подпространство в $T_p N$. Тем самым, он устанавливает биекцию между касательным пространством $T_p M$ и его образом $d_p \text{in}(T_p M) \subseteq T_p N$. Обычно будем их отождествлять, и считать, что $T_p M \subseteq T_p N$.

Геометрически это означает, что вектор $v \in T_p M$, представленный кривой $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, отождествляется с вектором из $T_p N$, представленным той же кривой α .

Утверждение 8.5.3. Пусть N, K — гладкие многообразия, $M \subseteq N$ — гладкое подмногообразие. Пусть $f: N \rightarrow K$ — гладкое отображение. Тогда

$$d_p(f|_M) = (d_p f)|_{T_p M}.$$

Иными словами, дифференциал сужения — сужение дифференциала.

□. Сужение отображения является его композицией с включением, то есть $f|_M = f \circ \text{in}$, где $\text{in}: M \rightarrow N$. Из свойства производной композиции получаем²⁹

$$d_p(f|_M) = d_p f \circ d_p \text{in} = (d_p f)|_{T_p M}.$$

■

Теорема 8.5.4 (касательное пространство образа вложения). Пусть $f: M \rightarrow N$ — вложение. Пусть $p \in M$. Тогда касательное пространство к подмногообразию $f(M)$ в точке $f(p)$ есть образ дифференциала $d_p f$, то есть

$$T_{f(p)} f(M) = d_p f(T_p M).$$

Иными словами, касательное пространство к образу — образ касательного пространства.

□. Обозначим $f(M) = K$. Временно забудем про стандартные отождествления. Пусть $\hat{f}: M \rightarrow K$ — отображение f с заменённой областью значений. Тогда $f = i \circ \hat{f}$, где $i: K \rightarrow M$ — включение. Тогда

$$d_p f = d_{f(p)} i \circ d_p \hat{f},$$

тогда

$$d_p f(T_p M) = d_{f(p)} i(d_p \hat{f}(T_p M)).$$

Так как исходное f является вложением, $\hat{f}$ — диффеоморфизм, значит $d_p \hat{f}$ устанавливает биекцию между $T_p M$ и $T_{f(p)} K$. Таким образом,

$$d_p f(T_p M) = d_{f(p)} i(T_{f(p)} K).$$

²⁹ $d_p \text{in} = \text{in}_{T_p M \rightarrow T_p N}$.

Осталось вспомнить про отождествление образа дифференциала вложения:

$$d_p f(T_p M) = d_{f(p)} i(T_{f(p)} f(M)) = T_{f(p)} f(M).$$

■

2. ПОДМНОГООБРАЗИЯ В $\mathbb{R}^n$

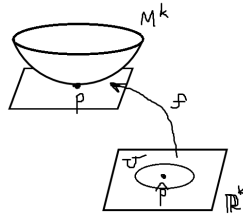
Для подмногообразия $M^k \subseteq \mathbb{R}^n$ термин «касательное пространство» может означать формально разные объекты.

- *Касательное пространство многообразия.* Строится по определению для абстрактных многообразий. С учётом стандартного отождествления, это линейное подпространство в $T_p \mathbb{R}^n$.
- *Линейное касательное пространство.* Это множество всех векторов скоростей кривых в M с началом в p .
- *Аффинное касательное пространство.* Это линейное касательное пространство того же направления, проходящее через точку p .

Все эти объекты превращаются друг в друга при помощи стандартных соответствий. Обычно из контекста ясно, какой именно объект имеется в виду.

Для подмногообразий в $\mathbb{R}^n$ из предыдущего пункта следует утверждение.

Утверждение 8.5.5. Пусть $M^k \subseteq \mathbb{R}^n$ — гладкое подмногообразие. Пусть $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^k$ — его локальная параметризация. Возьмём $\hat{p} \in U$, обозначим $p = f(\hat{p})$.



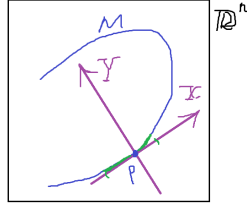
Тогда $T_p M$, рассматриваемое как линейное подпространство в $\mathbb{R}^n$, равно каждому из следующих множеств.

- Множество начальных векторов скорости $\alpha'(0)$ всевозможных гладких кривых $\alpha: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$, таких что $\alpha(0) = p$, и образ α содержится в M .
- Образ дифференциала $d_p f(\mathbb{R}^k)$ (в смысле дифференциала в $\mathbb{R}^k$).

□. В самом деле, первый пункт следует из стандартного отождествления $T_p M \cong \mathbb{R}^k$. Второй пункт следует из теоремы 8.5.4. ■

Теорема 8.5.6 (локальное представление многообразия в виде графика). Пусть $M^k \subseteq \mathbb{R}^n$ — гладкое подмногообразие, пусть $p \in M$. Разложим $\mathbb{R}^n$ в прямую сумму $X \oplus Y$, где $X = T_p M$, и $Y = X^\perp$.³⁰

³⁰Здесь X рассматривается как линейное подпространство $\mathbb{R}^n$



Тогда достаточно малая окрестность точки p в M совпадает с графиком гладкой функции $f: U \rightarrow Y$, где $U \subseteq X$ открыто. При этом, если x_0 — проекция p на X , то $d_{x_0}f = 0$.

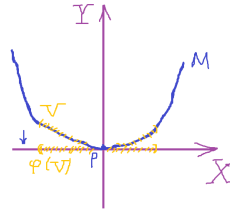
□. Пусть $P_X: \mathbb{R}^n \rightarrow X$ и $P_Y: \mathbb{R}^n \rightarrow Y$ — координатные проекции. Рассмотрим сужение

$$\varphi: M \rightarrow X, \quad \varphi = (P_X)|_M.$$

Поскольку $X = T_p M$, по утверждению 8.5.3

$$d_p \varphi = (d_p P_X)|_{T_p M} = \text{id}_X.$$

Тем самым, дифференциал φ невырожден. Значит применима теорема об обратном отображении (8.4.6). А именно, существует окрестность $V \subseteq M$ точки p , такая что $\varphi|_V$ — диффеоморфизм между V и $\varphi(V) = U$.



Отсюда V является графиком функции $f = P_Y \circ \varphi^{-1}: U \rightarrow Y$.

Осталось убедиться, что в точке x_0 дифференциал функции f равен 0:

$$d_{x_0}f = P_Y \circ d_{x_0}(\varphi^{-1}) = P_Y \circ \text{id}_X = 0.$$

■

Замечание. Первая часть доказательства (о представлении в виде графика) справедлива и для любого разложения $\mathbb{R}^n = X \oplus Y$, где $\dim(X) = k$, $\dim(Y) = n - k$, и $Y \cap T_p M = 0$.

Замечание. График функции $f: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$, $U \subseteq \mathbb{R}^k$, можно представить в виде образа регулярной поверхности $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$F(x) = (x, f(x)), \quad F(x) \in \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k} = \mathbb{R}^n.$$

Она регулярна, так как её композиция $P_X \circ F = \text{id}_X$ — регулярна. Отображение F называется *стандартной параметризацией графика*.

Следствие 8.5.7. В тех же обозначениях верно следующее: линейное касательное пространство к графику f в точке $x_0 \in U$ — график линейного

отображения $d_{x_0}f$.

□. Образ $d_{x_0}F$ есть множество векторов вида $(v, d_{x_0}f(v))$, где $v \in \mathbb{R}^k$, это и есть график $d_{x_0}f$. ■

3. РЕГУЛЯРНЫЕ ПРООБРАЗЫ

Определение. Пусть M^n, K^k — гладкие многообразия, причём $n \geq k$. Пусть $f: M \rightarrow K$ — гладкое отображение.

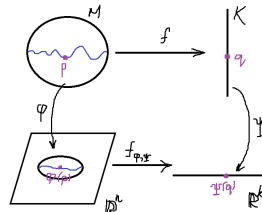
- Точка $p \in M$ называется **регулярной точкой** отображения f , если дифференциал $d_p f: T_p M \rightarrow T_{f(p)} K$ сюръективен. Это эквивалентно тому, что $\text{rk } d_p f = k$.
- Точка $q \in K$ называется **регулярным значением** отображения f , если все точки прообраза $f^{-1}(q)$ — регулярные точки f .
- Отображение f называется **субмерсией**, если все точки из M — регулярные точки для f .

Заметим, что множество регулярных точек открыто. Действительно, условие регулярности точки эквивалентно тому, что хотя бы один из миноров порядка k матрицы $d_p f$ дифференциала не равен 0, а это локальное условие. Следовательно, в окрестности своей регулярной точки гладкое отображение является субмерсией.

Пример. Рассмотрим $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + 1$, тогда точка 0 не является ни регулярной точкой, ни регулярным значением.

Теорема 8.5.8 (прообраз регулярного значения). Пусть M^n и K^k — гладкие многообразия, $n \geq k$. Пусть $f: M \rightarrow K$ — гладкое отображение, а $q \in K$ — регулярное значение f . Тогда прообраз $f^{-1}(q)$ является гладким подмногообразием в M размерности $n - k$.³¹

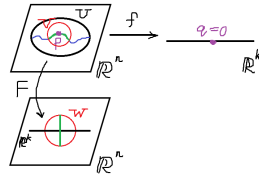
□. Перейдя в карты, сведём теорему к случаю, когда M и K суть открытые области в $\mathbb{R}^n$ и $\mathbb{R}^k$ соответственно. Поскольку свойство быть многообразием — локально, его достаточно проверить в малой окрестности произвольной точки $p \in f^{-1}(q)$.



Выберем произвольную карту φ в окрестности точки p и карту ψ в окрестности точки q . Тогда теорему достаточно доказать для координатного представления $f_{\varphi, \psi}$, поскольку карты являются локальными диффеоморфизмами, то теорема будет верна и для f . Поэтому можно изначально считать, что $f: U \rightarrow \mathbb{R}^k$,

³¹Эта теорема аналогична теореме о неявной функции.

$U \subseteq \mathbb{R}^n$, и что $p \in U$, $q \in \mathbb{R}^k$. При этом сдвигом можно добиться того, что $q = 0$.



Итак, нужно показать, что $f^{-1}(0)$ является подмногообразием в малой окрестности регулярной точки $p \in f^{-1}(0)$.

Построим отображение $F: U \rightarrow \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k}$,

$$F(x) = (f(x), L(x)), \quad x \in U,$$

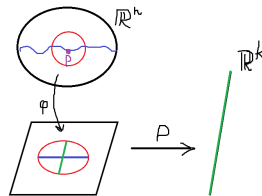
где $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ — линейное отображение, такое что матрица $\begin{bmatrix} df \\ L \end{bmatrix}$ невырождена.³² Тогда к отображению F можно применить теорему об обратном отображении. А именно, существуют окрестности $V \ni p$ и $W = F(V) \ni 0$, такие что $F|_V$ — диффеоморфизм между ними. Тогда F можно рассмотреть как карту в окрестности V , и по построению

$$f^{-1}(0)(V) = F^{-1}((\{0\} \times \mathbb{R}^{n-k}) \cap W).$$

Таким образом, $f^{-1}(0)$ — гладкое многообразие, и F — его выпрямляющая карта. ■

Следствие 8.5.9. *Локально верно и обратное — любое подмногообразие локально является регулярным прообразом. Иными словами, для любого подмногообразия $M^{n-k} \subseteq \mathbb{R}^n$ и любой точки $p \in M$ существуют окрестность $U \subseteq \mathbb{R}^n$ точки p и субмерсия $f: U \rightarrow \mathbb{R}^k$, такие что $M \cap U = f^{-1}(0)$.*

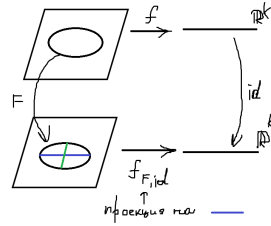
□. Достаточно взять $f = P \circ \varphi$, где φ — выпрямляющая карта, а P — проекция на $\mathbb{R}^k$.



Контрпример (подмногообразия, глобально не являющиеся регулярным прообразом). Глобальное обобщение этого следствия неверно. В качестве примера можно рассмотреть лист Мёбиуса в пространстве $\mathbb{R}^3$ (упражнение).

³²То есть, идея доказательства аналогична теореме 8.3.1.

Замечание. На самом деле, в теореме 8.5.8 доказано несколько большее, а именно, существуют карты φ и ψ в M и K , в которых координатное представление $f_{\varphi,\psi}$ — координатная проекция из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^k$. А именно, $\varphi = F$, и $\psi = \text{id}$.



Аналогичное свойство было упомянуто и при доказательстве теоремы 8.5.1 для погружений. Их можно сформулировать единообразно.

Утверждение 8.5.10. Если дифференциал f в точке p имеет максимальный ранг, то в некоторых картах координатное представление f в окрестности p — линейное отображение.

Пример. Рассмотрим функцию $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, заданную формулой

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2.$$

Её дифференциал имеет матрицу $[2x, 2y, -2z]$. Её ранг меньше 1 только при $(x, y, z) = (0, 0, 0)$.

Таким образом, при $c \neq 0$ решения уравнения $x^2 + y^2 - z^2 = c$ являются регулярными точками. Тем самым, точка c является регулярным значением f . Так что по теореме 8.5.1 множество $f^{-1}(c)$ (гиперболоид) является гладким двумерным многообразием в $\mathbb{R}^3$.

Легко видеть, что при $c = 0$ решение (конус) не является даже топологическим многообразием из-за окрестности точки $(0, 0, 0)$. Однако, если выколоть $(0, 0, 0)$, то получается гладкое многообразие. Это следует из теоремы 8.5.1, применённой к сужению f на $\mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$.

Имеет место более общая теорема Сарда, которая будет доказана в главе ??.

Теорема 8.5.11 (касательное пространство регулярного прообраза). Пусть M^n и K^k — гладкие многообразия, $f: M \rightarrow K$ — гладкое отображение. Пусть $q \in K$ — регулярное значение, $p \in f^{-1}(q)$. Тогда

$$T_p f^{-1}(q) = \text{Ker } d_p f.$$

Иными словами, касательное пространство регулярного прообраз — полный прообраз 0 дифференциала.

□. Обозначим $X = f^{-1}(q)$. Тогда $f|_X = q$, то есть это постоянная функция. Значит её дифференциал равен 0, а по 8.5.3

$$0 = (d_p f|_X) = (d_p f)|_{T_p X}.$$

Отсюда $T_p X \subseteq \text{Ker } d_p f$. Обратное включение следует из совпадения размерностей $n - k$. ■

Таким образом, можно дать несколько эквивалентных определений многообразия в $\mathbb{R}^n$. А именно, множество $M \subseteq \mathbb{R}^n$ является гладким k -мерным многообразием в том и только том случае, когда локально (то есть в достаточно малой окрестности каждой его точки) выполняется любое из следующих условий.

- M «выпрямляется» некоторым диффеоморфизмом окрестности (определение подмногообразия).
- M локально является образом регулярной k -мерной поверхности (8.3.1).
- M локально является прообразом регулярного значения отображения из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^{n-k}$ (8.5.9).
- M локально является графиком гладкого отображения из $\mathbb{R}^k$ в $\mathbb{R}^{n-k}$ при некотором выборе декартовых координат (8.5.6).

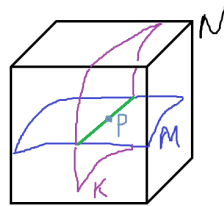
При этом первые три свойства остаются верными и для произвольных многообразий, а последнее свойство верно только для многообразий в $\mathbb{R}^n$.

4. ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Определение. Пусть N^n — гладкое многообразие, M^m и K^k — его подмногообразия. Говорят, что M и K **пересекаются трансверсально** или **трансверсальны**, если для любой точки $p \in M \cap K$ верно, что

$$T_p M + T_p K = T_p N.$$

Трансверсальное пересечение обозначается $M \pitchfork K$.



Ясно, что определение содержательно только при $m + k \geq n$. В противном случае, если $m + k < n$, то трансверсальное пересечение пустое.

Покажем, что трансверсальное пересечение является подмногообразием.

Теорема 8.5.12. Пусть N^n — гладкое многообразие, M^m и K^k — его подмногообразия, причём $m + k \geq n$, и $M \pitchfork K$. Тогда $M \cap K$ является гладким подмногообразием N размерности $m + k - n$.

□. Покажем, что $M \cap K$ есть гладкое подмногообразие в окрестности некоторой точки $p \in M \cap K$. Согласно 8.5.9, для точки p подберём такую окрестность $U \subseteq N$, что в этой окрестности M и K являются регулярными прообразами. То есть, пусть $f: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$ и $g: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-k}$ — такие гладкие функции, что $M \cap U = f^{-1}(0)$, $K \cap U = g^{-1}(0)$.

Тогда $M \cap K \cap U$ — прообраз нуля функции $H: U \rightarrow \mathbb{R}^{n-m} \times \mathbb{R}^{n-k} = \mathbb{R}^{2n-m-k}$,

$$H(x) = (f(x), g(x)), \quad x \in U.$$

Тогда для доказательства теоремы достаточно проверить, что 0 является регулярным значением функции H , иными словами, что всякая точка из $M \cap K \cap U$ является регулярной точкой H . Отсюда по 8.5.8 будет следовать, что $M \cap K \cap U$ является гладким подмногообразием размерности $m + k - n$.

Заметим что по теореме 8.5.11

$$\dim(\text{Ker } d_p H) = \dim(\text{Ker } d_p f \cap \text{Ker } d_p g) = \dim(T_p M \cap T_p K).$$

Из теоремы о размерности суммы и пересечения,³³

$$\dim(T_p M \cap T_p K) = \dim(T_p M) + \dim(T_p K) - \dim(T_p M + T_p K) = m + k - n.$$

Таким образом,

$$\dim(\text{Ker } d_p H) = m + k - n.$$

С другой стороны, по теореме о размерности ядра и образа³⁴

$$\dim(\text{Im } d_p H) = \dim(N) - \dim(\text{Ker } d_p H) = n - (m + k - n) = 2n - k - m.$$

Поскольку $d_p H: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{2n-k-n}$, то отсюда следует, что дифференциал $d_p H$ сюръективен. Это и значит, что p — регулярная точка H . Поскольку множество регулярных точек открыто, то в некоторой окрестности $V \subseteq U$ точки p все точки регулярные. Так что $M \cap K \cap V$ — гладкое подмногообразие размерности $m + k - n$.³⁵ Поскольку p — произвольная, то по свойству локальности гладкого многообразия получаем, что $M \cap K$ — гладкое многообразие размерности $m + k - n$. ■

Теорема 8.5.13 (касательное пространство трансверсального пересечения). Пусть M^m, K^k — гладкие подмногообразия N^n , причём $M \pitchfork K$. Пусть $p \in M \cap K$, тогда

$$T_p(M \cap K) = T_p M \cap T_p K.$$

Иными словами, касательное пространство трансверсального пересечения — пересечение касательных пространств.

□. Так как

$$\begin{aligned} M \cap K &\subseteq M, \\ M \cap K &\subseteq K, \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} T_p(M \cap K) &\subseteq T_p M, \\ T_p(M \cap K) &\subseteq T_p K. \end{aligned}$$

Обратное включение следует из равенства размерностей $m + k - n$. ■

³³См. теорему 5.8.6 конспекта по алгебре.

³⁴См. теорему 5.8.5, там же.

³⁵То есть изначально заменим U на V , тогда $M \cap K \cap V$ — полный прообраз 0, и можно применить 8.5.8.

Замечание. Если $M \nparallel K$, то в окрестности $p \in M \cap K$ существует карта, в которой M и K — линейные пространства.³⁶

Определение. Пусть M — гладкое многообразие, $M_1, \dots, M_k$ — его подмногообразия. Будем говорить, что они **транsverсальны**, если для любой точки p из их пересечения выполнено

$$\operatorname{codim} \left(\bigcap T_p M_i \right) = \sum \operatorname{codim} T_p M_i,$$

где $\operatorname{codim} = n - \dim$.

Утверждение 8.5.14. Если подмногообразия $M_1, \dots, M_k$ транsverсальны, то их пересечение — тоже подмногообразие, причём его коразмерность равна сумме коразмерностей M_j .

□. Упражнение. ■

³⁶Упражнение (из 8.5.12, аналогично замечанию к 8.5.8 и замечанию к 8.5.1).

ГЛАВА 9

РИМАНОВА ГЕОМЕТРИЯ

В предыдущей главе подробно изучались поверхности. Среди всех свойств поверхностей выделялись внутренние свойства, то есть принадлежащие внутренней геометрии, которые не меняются при изометриях (то есть «изгибаниях»).

§1. РИМАНОВЫ МНОГООБРАЗИЯ

1. РИМАНОВЫ МЕТРИКИ

Римановы многообразия — это гладкие многообразия с некоторой дополнительной структурой, несущей в себе информацию о внутренней геометрии многообразия.

Определение. *Римановым многообразием называется пара (M, g) , где*

- $M = M^n$ — гладкое n -мерное многообразие,
- $g = \{g_x\}_{x \in M}$ — гладкое семейство функций, где g_x — скалярное произведение на $T_x M$.

Иными словами, на касательном пространстве $T_x M$ к каждой точке $x \in M$ имеется симметричная положительно определённая билинейная форма, гладко зависящая от x , которую часто будем обозначать $g_x = \langle \cdot, \cdot \rangle_x$.

Гладкость таких функций понимается в следующем смысле: для любых гладких векторных полей $X, Y \in \mathcal{X}(M)$ функция $g(X, Y)$ — гладкая. Такой набор функций g называется **гладкой римановой метрикой**, **римановой структурой** или **метрическим тензором**.

Изоморфизмы таких структур называются *изометриями*.

Определение. *Изометрией римановых многообразий M и N называется диффеоморфизм $f: M \rightarrow N$, сохраняющий скалярное произведение:*

$$\langle d_x f(v), d_x f(w) \rangle_N = \langle v, w \rangle_M$$

для любых $x \in M$, $v, w \in T_x M$.

Риманову метрику можно записывать в координатах.

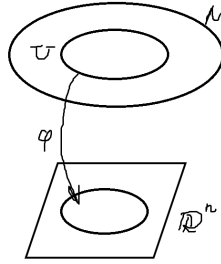
Определение. Пусть M^n — риманово многообразие, $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq M$, — карта. Пусть $X_1, \dots, X_n$ — координатные поля этой карты, то есть

$$X_i = (d\varphi)^{-1}(e_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Скалярные произведения этих векторных полей

$$g_{ij}(x) = g(X_i(x), X_j(x)) = \langle X_i(x), X_j(x) \rangle, \quad x \in U$$

называется **метрическими коэффициентами** или **коэффициентами римановой метрики** в карте φ .¹



Матрица $G = (g_{ij})$ — это **матрица Грама** координатных векторных полей.

Через метрические коэффициенты можно выразить условие гладкости метрики.

Теорема 9.1.1. Пусть (M, g) — риманово многообразие. Справедливы следующие утверждения.

- (1) Метрические коэффициенты g_{ij} являются гладкими функциями.
- (2) Условие гладкости римановой метрики g равносильно тому, что существует гладкий атлас многообразия M , такой что в каждой его карте метрические коэффициенты — гладкие функции.

□.

1. По определению $g_{ij} = g(X_i, X_j) = \langle X_i, X_j \rangle$. Если бы поля X_j были бы определены всюду на многообразии M , то гладкость g_{ij} следовала бы из гладкости g , которая требовалась в определении риманова многообразия. Однако, координатные поля X_j определены лишь в некоторой окрестности U .

Поэтому продолжим их на всё многообразие. А именно, для произвольной точки $p \in U$ и некоторой её окрестности $V \subseteq U$ рассмотрим гладкую срезающую функцию $h: M \rightarrow \mathbb{R}$, такую что²

$$h|_V \equiv 1, \quad h|_{M \setminus V} \equiv 0.$$

Осталось заметить, что

$$\langle hX_i, hX_j \rangle|_V = \langle X_i, X_j \rangle|_V = g_{ij}|_V,$$

поскольку векторные поля hX_j гладкие и определены на всём многообразии, в левой части по определению риманова многообразия стоит гладкая функция. Таким образом, метрические коэффициенты g_{ij} оказываются гладкими в некоторой окрестности V произвольной точки p , а значит они гладкие всюду.

2. ($\Rightarrow$) Согласно пункту (1) подойдёт любой гладкий атлас.

¹Обратим внимание, что отображение $g_{ij} \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ будет часто обозначаться просто g_{ij} .

²Гладкий спуск с единицы.

($\Leftarrow$) Возьмём произвольные гладкие векторные поля $X, Y \in \mathcal{X}(M)$. Нужно показать, что $\langle X, Y \rangle \in C^\infty(M)$, зная гладкость коэффициентов. Возьмём произвольную точку $x \in M$, в которой хотим проверить гладкость, и возьмём произвольную карту φ , содержащую x . В этой карте разложим векторные поля X и Y по координатным полям:

$$X = \sum \xi_j X_j,$$

$$Y = \sum \eta_j Y_j,$$

где ξ_j, η_j — гладкие функциональные коэффициенты. Тогда

$$\langle X, Y \rangle = \sum \xi_i \eta_j \langle X_i, X_j \rangle = \sum \xi_j \eta_j g_{ij},$$

поскольку g_{ij} гладкие, то и $\langle X, Y \rangle$ гладкое. Таким образом, g — гладкая метрика. ■

Примеры (римановых многообразий).

1. Пространство $\mathbb{R}^n$ имеет стандартную структуру риманова многообразия: касательное пространство $T_x \mathbb{R}^n$ в каждой точке $x \in \mathbb{R}^n$ канонически отождествляется с $\mathbb{R}^n$ и снабжается стандартным скалярным произведением.
2. Вложенные подмногообразия $M \subseteq N$, где N — риманово многообразие. Для каждой точки $p \in M$ касательное пространство $T_p M$ — линейное подпространство в $T_p N$, и оно снабжается сужением скалярного произведения из $T_p N$.
3. Пусть M — гладкое многообразие (без метрики), $f: M \rightarrow N$ — гладкое погружение (то есть $d_x f$ невырожден во всех точках). Тогда M естественно снабжается такой римановой метрикой $\tilde{g}$, что f становится изометрическим погружением. А именно,

$$\tilde{g}(v, w) = g(d_p f(v), d_p f(w))$$

для любой точки $p \in M$ и касательных векторов $v, w \in T_p M$. Метрика $\tilde{g}$ обозначается f^*g и называется *обратным переносом* метрики g посредством отображения f .

Предыдущий пример является частным случае для отображения включения $i: M \rightarrow N$.

4. На декартовом произведении $M \times N$ римановых многообразий M и N естественно вводится риманова метрика: для точки $p = (x, y) \in M \times N$ касательное пространство $T_p(M \times N)$ отождествляется с $T_x M \times T_y N$, и на нём определяется скалярное произведение

$$\langle (v_1, w_1), (v_2, w_2) \rangle_{M \times N} = \langle v_1, w_1 \rangle_M + \langle v_2, w_2 \rangle_N$$

для любых $v_1, w_1 \in T_x M$ и $v_2, w_2 \in T_y N$.

Если рассмотреть проекции $\pi_1: M \times N \rightarrow M$, $\pi_2: M \times N \rightarrow N$, то метрику на произведении можно записать в виде

$$\langle v, w \rangle_{M \times N} = \langle d_p \pi_1(v), d_p \pi_1(w) \rangle_N + \langle d_p \pi_2(v), d_p \pi_2(w) \rangle_N.$$

Для задания симметричного евклидова скалярного произведения бывает проще определить соответствующую квадратичную форму, в данном случае это квадрат длины вектора. Тогда предыдущую формулу можно записать в виде

$$|(\xi, \eta)|_{M \times N}^2 = |\xi|^2 + |\eta|_N^2$$

для вектора $(\xi, \eta) \in T(M \times N) \cong TM \times TN$.

5. Пусть многообразие M покрывается одной картой. Тогда его можно отождествить с открытой областью $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Пусть на U заданы n^2 гладких функций $g_{ij}: U \rightarrow \mathbb{R}$, $i, j = 1, \dots, n$, так что для каждой точки $p \in U$ матрица $(g_{ij}(p))$ — матрица положительно определённой симметричной билинейной формы. Тогда эти функции задают риманову метрику на U , для которой они являются метрическими коэффициентами.

Например, если $M = \mathbb{R}^2$, то можно взять

$$g_{ij}(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 + 1 & xy \\ xy & x^2 + y^2 + 2 \end{pmatrix}$$

то есть каждой точке (x, y) сопоставляется скалярное произведение, заданное такой матрицей.

Если многообразие не покрывается одной картой, то можно выбрать атлас карт и задать метрические коэффициенты в каждой карте этого атласа так, чтобы они правильно преобразовывались при переходах между картами. Тогда эти данные корректно зададут метрику на всём многообразии.

Всякое риманово многообразие можно превратить в метрическое пространство, определив соответствующую норму.

2. Длины и расстояния

Определение. Пусть M — риманово многообразие, $p \in M$. **Нормой** или **длиной** касательного вектора $v \in T_p M$ называется

$$|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Определение. Пусть M — риманово многообразие, и пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow M$ — гладкая кривая. **Длиной** γ называется

$$l(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

Длина кусочно-гладкой кривой определяется как сумма длин её гладких

участков.

Определение. Пусть M — риманово многообразие. Пусть $x, y \in M$. **Римановым расстоянием** между x и y называется инфимум длин всех кусочно-гладких кривых, соединяющих x и y , и обозначается $d_M(x, y)$ или просто $d(x, y)$.³

Лемма 9.1.2. Пусть M^n — риманово многообразие, $p \in M$. Тогда справедливы следующие утверждения.

- (1) Существует такая карта в окрестности точки p , что матрица метрических коэффициентов (g_{ij}) в точке p в этой карте — единичная матрица.
- (2) Для любой карты φ из (1) верно, что

$$\frac{d_M(x, y)}{|\varphi(x) - \varphi(y)|} \rightarrow 1, \quad x, y \rightarrow p, \quad x \neq y,$$

где $x, y \rightarrow p$ в исходной топологии M .

□. Выберем базис $v_1, \dots, v_n \in T_p M$, ортонормированный относительно скалярного произведения g_p . Выберем произвольную карту φ_0 в окрестности p . Пусть векторы $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{R}^n$ — образы $v_1, \dots, v_n$ в этой карте, то есть $w_i = d_p \varphi_0(v_i)$. Тогда в качестве требуемой карты φ подойдет композиция $L \circ \varphi_0$, где $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное отображение, переводящее $w_1, \dots, w_n$ в стандартный базис $\mathbb{R}^n$.

Таким образом, пусть $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — карта в окрестности $U \ni p$, в которой метрические коэффициенты в точке p образуют единичную матрицу. Без ограничения общности можно считать, что $\varphi(p) = 0$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как метрические коэффициенты g_{ij} непрерывны, существует такая подокрестность $V \subseteq U$ точки p , что

$$1 - \varepsilon \leq \frac{|v|_g}{|d\varphi(v)|} \leq 1 + \varepsilon.$$

Действительно, пусть $\xi_1, \dots, \xi_n$ — координаты v в карте φ . Тогда

$$|v|_g^2 = \sum g_{ij} \xi_i \xi_j,$$

$$|d\varphi(v)|^2 = \sum \xi_i^2.$$

Поскольку φ переводит базисные векторы в ортонормированный базис, то

$$g_{ij}(x) \xrightarrow{x \rightarrow p} \delta_{ij}, \quad x \in V,$$

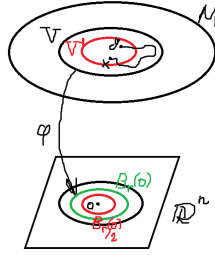
следовательно, $|v|_g^2 \rightarrow |d\varphi(v)|^2$, а значит имеет место двойное неравенство.

³Если x и y лежат в разных компонентах связности многообразия, то соединяющих их кривых нет, и расстояние равно $+\infty$. Чтобы избежать бесконечных расстояний, обычно рассматривают только связные римановы многообразия. В общем случае всегда можно изучать компоненты связности отдельно друг от друга.

Отсюда же следует, что для любой кусочно-гладкой кривой $\gamma: [a, b] \rightarrow V$,

$$1 - \varepsilon \leq \frac{l_g(\gamma)}{l(\varphi \circ \gamma)} \leq 1 + \varepsilon. \quad (9.1.2.1)$$

Пусть $r > 0$ таково, что область $\varphi(V)$ содержит замкнутый шар $\overline{B}_r(0)$. Рассмотрим уменьшенную окрестность $V' = \varphi^{-1}(B_{r/2}(0))$. Выберем точки $x, y \in V'$ и сравним риманово расстояние $d_M(x, y)$ с евклидовым расстоянием $|\varphi(x) - \varphi(y)|$.



Точки x и y можно соединить гладкой кривой γ_0 , для которой $\varphi \circ \gamma_0$ параметризует отрезок $[\varphi(x), \varphi(y)]$ в шаре $B_{r/2}(0) \subseteq \mathbb{R}^n$. Применяя (9.1.2.1) к кривой γ_0 , получим что

$$d_M(x, y) \leq l_g(\gamma_0) \leq (1 + \varepsilon)l(\varphi \circ \gamma_0) = (1 + \varepsilon)|\varphi(x) - \varphi(y)|, \quad (9.1.2.2)$$

где первое неравенство следует из определения риманова расстояния.

Теперь оценим $d_M(x, y)$ снизу. Пусть γ — кусочно-гладкая кривая в M , соединяющая x и y . Если она лежит в V , то из (9.1.2.1) следует, что

$$l_g(\gamma) \geq (1 - \varepsilon)l(\varphi \circ \gamma) \geq (1 - \varepsilon)|\varphi(x) - \varphi(y)|. \quad (9.1.2.3)$$

Если же кривая γ не лежит в V , то у неё есть начальный и конечный участок, φ -образ которых соединяют точки x и y с границей шара $B_r(0)$, и, следовательно, имеют длину не меньше $r/2$ каждый. Оценивая снизу длину γ суммой длин этих участков с помощью (9.1.2.1), получим что

$$l_g(\gamma) \geq 2 \cdot \frac{r}{2} \cdot (1 - \varepsilon) = (1 - \varepsilon)r > (1 - \varepsilon)|\varphi(x) - \varphi(y)|,$$

так как $|\varphi(x) - \varphi(y)| < r$. Таким образом, для любой кривой γ , соединяющей x и y в M , выполняется неравенство (9.1.2.3). Отсюда, и из (9.1.2.2) следует оценка

$$1 - \varepsilon \leq \frac{d_M(x, y)}{|\varphi(x) - \varphi(y)|} \leq 1 + \varepsilon$$

для любых различных $x, y \in V'$, где V' — окрестность точки p , зависящая от ε . Лемма доказана. ■

Теорема 9.1.3. Пусть M — (связное) риманово многообразие, d_M — рима-

ново расстояние на M . Тогда

1. (M, d_M) — метрическое пространство.
2. Топология, определяемая метрикой d_M , совпадает с исходной топологией на многообразии M .

□. Проверим, что d_M — метрика.

- Симметричность d_M очевидна.
- Неравенство треугольника. Для точек x, y, z возьмём кривые, которые почти реализуют (с точностью до $\varepsilon/2$) расстояния от x до y , и от y до z . Тогда по определению

$$d_M(x, z) \leq d_M(x, y) + d_M(y, z) + \varepsilon,$$

устремляя ε к 0, получаем неравенство треугольника для d_M .

- Положительная определённость: $d_M(x, x) = 0$ для всякого $x \in M$, так как можно взять постоянную кривую. Пусть теперь $x, y \in M$. В обозначениях леммы 9.1.2, если $x, y \in V'$, то из леммы следует, что

$$d_M(x, y) \geq (1 - \varepsilon)|\varphi(x) - \varphi(y)| > 0,$$

а если $x \in V'$, но $y \notin V'$, то из доказательства леммы следует, что

$$d_M(x, y) > (1 - \varepsilon)r > 0.$$

Согласно лемме 9.1.2 в некоторой малой окрестности метрика d_M липшицево эквивалентна евклидовой метрике d_e , где $d_e(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$, а значит они задают одну и ту же топологию. ■

§2. Плоскость ЛОБАЧЕВСКОГО

§3. ТЕНЗОРЫ НА МНОГООБРАЗИЯХ

Напомним общее определение *тензора*.

Определение. Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть $k, t \in \mathbb{N}_0$. **Тензором типа (k, t)** называется элемент тензорного произведения⁴

$$\underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_{k \text{ раз}} \otimes \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_{t \text{ раз}}.$$

Нас будут интересовать только случаи $t = 0$ и $t = 1$. Такие тензоры при помощи канонических изоморфизмов можно отождествить с некоторыми полилинейными отображениями.

⁴В курсе алгебры такой тензор назывался *тензором типа (m, k)* .

Определение. *Тензором типа $(k, 0)$ называется полилинейная функция k аргументов*

$$F: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k \text{ раз}} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Тензором типа $(k, 1)$ называется полилинейное отображение

$$F: \underbrace{V \times \cdots \times V}_{k \text{ раз}} \longrightarrow V.$$

Нас будут интересовать тензоры на многообразии.

Определение. Пусть M — гладкое многообразие. **Тензором типа $(k, 0)$ или $(k, 1)$ на M или тензорным полем типа $(k, 0)$ или $(k, 1)$ на M** называется гладкое семейство отображений $F = \{F_x\}_{x \in M}$, где каждое F_x — тензор соответствующего типа на $T_x M$ как на векторном пространстве над $\mathbb{R}$.

Условие гладкости означает, что для любых гладких векторных полей $X_1, \dots, X_k \in \mathcal{X}(M)$ отображение $F(X_1, \dots, X_k)$, где

$$F(X_1, \dots, X_k)(x) = F_x(X_1(x), \dots, X_k(x)),$$

является гладкой функцией или гладким векторным полем, в зависимости от типа тензора.

Пример (тензорного поля). Риманова метрика является тензорным полем типа $(2, 0)$.

Пусть M — гладкое многообразие. Напомним некоторые обозначения:

- $\mathcal{F}(M)$ обозначает пространство гладких функций $M \longrightarrow \mathbb{R}$;
- $\mathcal{X}(M)$ обозначает пространство гладких векторных полей $M \longrightarrow TM$.

Для $f \in \mathcal{F}(M)$ и $X \in \mathcal{X}(M)$ будем обозначать

- $f \cdot X$ — поточечное произведение, $fX \in \mathcal{X}(M)$;
- Xf — дифференцирование f вдоль X , $Xf \in \mathcal{F}(M)$.

Ясно, что $\mathcal{F}(M)$ образует алгебру над $\mathbb{R}$, а $\mathcal{X}(M)$ образует левый модуль над $\mathcal{F}(M)$.

Пусть $F = \{F_x\}_{x \in M}$ — тензор типа $(k, 0)$ или $(k, 1)$ на M . Он задаёт полилинейное отображение

$$F: \underbrace{\mathcal{X}(M) \times \cdots \times \mathcal{X}(M)}_{k \text{ раз}} \longrightarrow \mathcal{F}(M),$$

если F имеет тип $(k, 0)$, или

$$F: \underbrace{\mathcal{X}(M) \times \cdots \times \mathcal{X}(M)}_{k \text{ раз}} \longrightarrow \mathcal{X}(M),$$

если F имеет тип $(k, 1)$. При этом для любых векторных полей $X_1, \dots, X_k \in \mathcal{X}(M)$,

$$F(X_1, \dots, X_k)(x) = F_x(X_1(x), \dots, X_k(x)).$$

Нетрудно убедиться, что тензор F оказывается линейным по $X_1, \dots, X_k$ над кольцом функций $\mathcal{F}(M)$. Иными словами, для любых $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{F}(M)$,

$$F(f_1 X_1, \dots, f_k X_k) = f_1 \dots f_k F(X_1, \dots, X_k).$$

Оказывается, справедливо в некотором смысле обратное утверждение.

Лемма 9.3.1. Пусть M — гладкое многообразие. Пусть $p \in M$ фиксированная точка. Пусть W — произвольное векторное пространство над $\mathbb{R}$. Пусть $F: \mathcal{X}(M) \rightarrow W$ — гладкое отображение, линейное над $\mathbb{R}$, и такое что

$$F(fX) = f(p)F(X) \quad (9.3.1.1)$$

для любых $X \in \mathcal{X}(M)$ и $f \in \mathcal{F}(M)$.

Тогда значение $F(X)$ зависит только от вектора $X(p)$, но не от его продолжения до векторного поля X . Иными словами, существует такое линейное отображение $\varphi: T_p M \rightarrow W$, что

$$F(X) = \varphi(X(p))$$

для всех $X \in \mathcal{X}(M)$.

□. Сначала докажем локальность: если поля $X, Y \in \mathcal{X}(M)$ совпадают в некоторой окрестности $U \ni p$, то $F(X) = F(Y)$. Для этого продолжим поля X, Y на всё многообразие, рассмотрим гладкую функцию $h: M \rightarrow \mathbb{R}$, такую что

$$h(p) = 1, \quad h|_{M \setminus U} = 0.$$

Рассмотрим векторное поле $Z = X - Y$. Тогда поле hZ определено на всём многообразии M . Подставляя его в условие (9.3.1.1), получим

$$F(hZ) = F(h(X - Y)) = 0.$$

С другой стороны, по линейности

$$F(hZ) = hF(Z) = h(F(X) - F(Y)),$$

откуда $F(X) = F(Y)$, и локальность доказана.

Локальность позволяет доопределить F на векторных полях, заданных не всюду на M , а только в окрестности точки p . А именно, пусть X — векторное поле в окрестности $U \ni p$. Тогда существует векторное поле $X' \in \mathcal{X}(M)$, совпадающее с X в некоторой подокрестности $U' \subseteq U$ точки p (например, можно умножить X на подходящую срезающую функцию и продолжить нулём). Определим $F(X) = F(X')$. В силу локальности это определение корректно (не зависит от выбора X'). Ясно, что линейность над $\mathbb{R}$ и условие 9.3.1.1 продолжают выполняться и для векторных полей и функций, заданных в окрестности точки p .

Зафиксируем карту $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ в окрестности точки p . Возьмём поле $X \in \mathcal{X}(M)$ и разложим его по координатным полям $E_1, \dots, E_n$ этой карты.⁵

$$X = \sum \xi_i E_i,$$

где $\xi_1, \dots, \xi_n$ — гладкие функциональные коэффициенты на U . Из линейности и условия 9.3.1.1 получаем

$$F(X) = \sum \xi_i(p) F(E_i). \quad (9.3.1.2)$$

Коэффициенты $\xi_i(p)$ есть координаты вектора $X(p)$ в выбранной карте, а $F(E_i)$ не зависит от X вообще. Таким образом, значение $F(X)$ зависит только от $X(p)$.

Более формально, рассмотрим базис $e_i = F(E_i)$, $i = 1, \dots, n$, касательного пространства $T_p M$ и определим линейное отображение $\varphi: T_p M \rightarrow W$ значениями на базисных векторах: $\varphi(e_i) = F(E_i)$. Тогда из равенства (9.3.1.2) следует, что $F(X) = \varphi(X(p))$, как и утверждалось. ■

Теорема 9.3.2 (тензориальность над кольцом функций). Пусть M — гладкое многообразие, и отображение

$$F: \underbrace{\mathcal{X}(M) \times \dots \times \mathcal{X}(M)}_{k \text{ раз}} \rightarrow \mathcal{F}(M),$$

линейно над $\mathcal{F}(M)$ по каждому аргументу. Тогда F — тензор типа $(k, 0)$. Более формально, существует единственный тензор типа $(k, 0)$, действие которого на векторных полях совпадает с F .

Аналогично, если отображение

$$F: \underbrace{\mathcal{X}(M) \times \dots \times \mathcal{X}(M)}_{k \text{ раз}} \rightarrow \mathcal{X}(M),$$

линейно над $\mathcal{F}(M)$ по каждому аргументу, то F — тензор типа $(k, 1)$.

□. Докажем утверждение для тензоров типа $(k, 0)$. Доказательство для тензоров типа $(k, 1)$ аналогично, отличие только в областях значений операторов.

Проведём доказательство индукцией по k . Пусть $k = 1$. Применим лемму 9.3.1 к каждой точке $p \in M$. Получится семейство $\{F_p\}_{p \in M}$, где $F_p: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ — такое линейное отображение, что

$$F(X)(p) = F_p(X(p))$$

для всех $X \in \mathcal{X}(M)$. Семейство $\{F_p\}$ и есть искомый тензор.⁶

Предположим, что утверждение доказано для операторов с $k - 1$ аргумен-

⁵Сужение X на окрестность U будем обозначать той же буквой.

⁶В обозначениях леммы $\varphi(X(p))[p] = \varphi_p(X(p))$, и $\varphi_p = F_p$.

тами. Для фиксированного поля $X \in \mathcal{X}(M)$ рассмотрим отображение

$$H_X: \underbrace{\mathcal{X}(M) \times \cdots \times \mathcal{X}(M)}_{k-1 \text{ раз}} \longrightarrow \mathcal{F}(M),$$

определяемое равенством

$$H_X(X_1, \dots, X_{k-1}) = F(X_1, \dots, X_{k-1}, X).$$

Применяя к H_X индукционное предположение, получим семейство $\{h_p(X)\}_{p \in M}$ полилинейных форм вида

$$h_p(X): \underbrace{T_p M \times \cdots \times T_p M}_{k-1 \text{ раз}} \longrightarrow \mathbb{R},$$

для которых верно равенство

$$H_X(X_1, \dots, X_{k-1})(p) = (h_p(X))(X_1(p), \dots, X_{k-1}(p))$$

для любых $X_1, \dots, X_{k-1} \in \mathcal{X}(M)$ и $p \in M$.

Зафиксировав $p \in M$, рассмотрим $h_p(X)$ как функцию от $X \in \mathcal{X}(M)$, область значений которой — пространство $(k-1)$ -линейных форм на $T_p M$. Из линейности F над $\mathcal{F}(M)$ по последнему аргументу следует, что отображение $X \mapsto h_p(X)$ удовлетворяет условиям леммы 9.3.1. Следовательно, ему соответствует линейное отображение H_p из $T_p M$ в пространство $(k-1)$ -линейных форм на M .

Таким образом, для каждой точки $p \in M$ определим k -линейную форму

$$F_p: \underbrace{T_p M \times \cdots \times T_p M}_k \longrightarrow \mathbb{R}$$

посредством

$$F_p(v_1, \dots, v_{k-1}, v_k) = H_p(v_k)(v_1, \dots, v_{k-1}).$$

Тогда семейство $\{F_p\}_{p \in M}$ — искомый тензор. Его гладкость следует из того, что для любых векторных полей $X_1, \dots, X_k \in \mathcal{X}(M)$,

$$F_p(X_1(p), \dots, X_k(p)) = F(X_1, \dots, X_k)(p),$$

а отображение F гладкое. Отсюда же следует единственность такого тензора. ■